

國立臺北商業大學

資 訊 管 理 系

1 1 4 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊



組 別：第114408組

題 目：E筆勾銷

指導老師：蒯思齊老師

組 長：11146023 翁益德

組 員：1114C007 周品君、11146020鄭名棋、11146031葉
勇杰

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

國立臺北商業大學專題課程作品

電子文件上網授權書

本授權書所授權之作品為授權人在 國立臺北商業大學 資訊管理(科/系/所)

114408 組 111 學年度 第 2 學期專題課程之成果報告作品。

專題題目：E 筆勾銷

指導教授：



☒ 本人 ☐ 團體著作人

☒ 同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)無償授權本人就讀學校(國立臺北商業大學)圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列作品收錄、重製與利用，並得將數位化之上列作品及其電子檔上載資料庫系統。於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

專題課程成果報告作品全文上載網路公開之範圍及時間：

本校區域網路 ☒ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

校外網際網路 ☒ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

☐ 不同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

授權人
簽名

翁益德, 鄭名棋 蔡杰 周品尹

(作品若為團體作品，請每一位團體成員均應簽署)

中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 1 7 日

目錄

第 1 章 前言	9
1-1 背景介紹	9
1-2 動機	9
1-3 系統目的與目標	10
1-4 實際成效	10
第 2 章 營運計畫	12
2-1 可行性分析	12
2-1-1 技術可行性	12
2-1-2 市場可行性	12
2-1-3 經濟可行性	13
2-2 商業模式—BUSINESS MODEL	13
2-3 市場分析—STP	13
2-3-1 市場區隔(Segmentation)	13
2-3-2 目標市場(Targeting)	14
2-3-3 產品定位(Positioning)	14
2-4 競爭力分析—SWOT	15
2-4-4 TOWS 策略	15
第 3 章 系統規格	17
3-1 系統架構	17
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	18
3-3 開發標準與使用工具	18
3-4 系統工作流程圖	20
3-5 AI 架構與自動化流程設計	22
3-5-1 核心技術概述	22
3-5-2 自動化流程引擎應用 (n8n)	22
3-5-3 系統彈性與擴充性	23
第 4 章 專案時程與組織分工	24
4-6 專案時程	24
4-7 專案組織與分工	24
4-8 專題成果工作內容與貢獻度表	29
4-9 GITHUB 上傳紀錄	30
第 5 章 需求模型	31
5-1 需求清單	31
5-2 使用個案圖(USE CASE DIAGRAM)	32

5-3 使用個案描述	33
5-4 分析類別圖(ANALYSIS CLASS DIAGRAM)	50
第 6 章 設計模型	51
6-1 循序圖(SEQUENTIAL DIAGRAM)	51
6-2 設計類別圖(DESIGN CLASS DIAGRAM)	60
第 7 章 實作模型	64
7-1 佈署圖(DEPLOYMENT DIAGRAM)	64
7-2 套件圖(PACKAGE DIAGRAM)	64
7-3 元件圖(COMPONENT DIAGRAM)	65
7-4 狀態機(STATE MACHINE)	65
第 8 章 資料庫設計	69
8-1 資料庫關聯表	69
8-2 表格及 MATA DATA	70
第 9 章 程式	74
9-1 元件清單及其規格描述	74
9-2 其他附屬之各種元件	76
第 10 章 測試模型	78
10-3 測試計畫	78
10-4 測試個案與測試結果資料	78
第 11 章 操作手冊	82
第 12 章 使用手冊	83
第 13 章 感想	94
第 14 章 參考資料	96
附錄	97
評審建議修正情形-初評	97
評審建議修正情形-複評	98
參賽證明	100

圖目錄

圖：1-2-1 2019 到 2023 臺灣中小企業家數	9
圖：1-2-2 調查會計人員博士平均薪資	10
圖：2-1-1 系統可行性分析	12
圖：2-2-1 商業模式	13
圖：2-3-1 市場分析 STP	13
圖：3-1-1 系統架構圖	17
圖：3-4-1 系統工作流程架構圖	21
圖：3-5-1 發票辨識及錯字修正	22
圖：3-5-2 圖表生成和 AI 建議生成	23
圖：3-5-3 linebot 回應	23
圖：4-6-1 甘特圖	24
圖：4-9-1 Github 上傳紀錄	30
圖：5-2-1 使用個案圖	32
圖：5-3-1 帳戶註冊活動圖	34
圖：5-3-2 帳戶登入活動圖	35
圖：5-3-3 忘記密碼活動圖	36
圖：5-3-4 新增報帳申請活動圖	37
圖：5-3-5 查詢報帳紀錄活動圖	38
圖：5-3-6 修改個人資料活動圖	39
圖：5-3-7 FQA 問答機器人活動圖	40
圖：5-3-8 查詢報帳申請活動圖	41
圖：5-3-9 查詢報帳紀錄活動圖	42
圖：5-3-10 修改、刪除報帳申請活動圖	43
圖：5-3-11 審核發票活動圖	44
圖：5-3-12 新增管理預算上限表	45
圖：5-3-13 修改、刪除管理預算上限表	46
圖：5-3-14 新增圖表活動圖	47
圖：5-3-15 查看圖表活動圖	48
圖：5-3-16 事件簿分析活動圖	49
圖：5-4-1 分析類別圖	50
圖：6-1-1 註冊循序圖	51
圖：6-1-2 登入循序圖	51
圖：6-1-3 登出循序圖	52
圖：6-1-4 忘記密碼循序圖	52
圖：6-1-5 新增報帳申請循序圖	53
圖：6-1-6 查詢報帳申請循序圖	53
圖：6-1-7 查詢個人資料循序圖	54

圖：6-1-8 修改個人資料循序圖	54
圖：6-1-9 FQA 問答循序圖	55
圖：6-1-10 管理者查詢報帳申請循序圖	55
圖：6-1-11 管理者查詢報帳循序圖	56
圖：6-1-12 管理者修改、刪除報帳申請循序圖	56
圖：6-1-13 管理者審核發票循序圖	57
圖：6-1-14 新增圖表循序圖	57
圖：6-1-15 查看管理預算上限表循序圖	58
圖：6-1-16 新增管理預算上限表循序圖	58
圖：6-1-17 修改、刪除管理預算上限循序圖	59
圖：6-1-18 事件簿分析循序圖	59
圖：6-2-1 User 設計類別圖	60
圖：6-2-2 OCR 設計類別圖	61
圖：6-2-3 Invoice 設計類別圖	62
圖：6-2-4 Class 設計類別圖	63
圖：6-2-5 Accounting 設計類別圖	63
圖：7-1-1 佈署圖	64
圖：7-2-1 套件圖	64
圖：7-3-1 元件圖	65
圖：7-4-1 註冊狀態機	65
圖：7-4-2 登入狀態機	66
圖：7-4-3 修改個人資料活動圖	66
圖：7-4-4 新增報帳申請狀態機	67
圖：7-4-5 管理者審核發票狀態機	67
圖：7-4-6 新增管理預算上限狀態機	68
圖：7-4-7 新增圖表狀態機	68
圖：8-1-1 資料庫關聯圖	69
圖：10-4-1 登入畫面	83
圖：10-4-2 註冊畫面	83
圖：10-4-3 忘記密碼畫面	84
圖：10-4-4 一般使用者畫面	84
圖：10-4-5 新增報帳畫面	85
圖：10-4-6 上傳檔案、相機拍攝畫面	85
圖：10-4-7 新增報帳送出畫面	86
圖：10-4-8 一般使用者主頁	86
圖：10-4-9 新增報帳送出畫面	87
圖：10-4-10 上傳檔案、相機拍攝畫面	87
圖：10-4-11 新增報帳送出畫面	88
圖：10-4-12 一般使用者主頁	88

圖：10-4-13 增報帳送出畫面	89
圖：10-4-14 其他設定畫面.....	89
圖：10-4-15 PC 登入畫面.....	90
圖：10-4-16 PC 註冊畫面.....	90
圖：10-4-17 PC 忘記密碼畫面.....	90
圖：10-4-18 管理員主頁.....	91
圖：10-4-19 新增預算畫面.....	91
圖：10-4-20 編輯預算畫面.....	91
圖：10-4-21 核銷報帳畫面.....	92
圖：10-4-22 核銷審核畫面.....	92
圖：10-4-23 報表專區畫面.....	92
圖：10-4-24 管理員其他設定畫面	93
圖：10-4-25 管理員其他設定畫面 – 展開	93

表目錄

表：3-1 系統軟、硬體需求	18
表：3-2 開發工具	18
表：4-1 專案組織與分工表	24
表：5-1 功能性需求	31
表：8-1 user 資料表	70
表：8-2 other_setting 資料表	70
表：8-3 ticket 資料表	71
表：8-4 ticket_detail 資料表	71
表：8-5 class_info 資料表	71
表：8-6 accounting 資料表	72
表：8-7 request 資料表	72
表：8-8 ai_log 資料表	73
表：9-1 前端網頁元件清單及其規格描述表	74
表：9-2 後端元件清單及其規格描述表	75
表：9-3 其他附屬之各種元件	76
表：10-1 註冊帳號測試	78
表：10-2 忘記密碼測試	79
表：10-3 登入測試	79
表：10-4 新增報帳設定	79
表：10-5 查詢報帳測試	79
表：10-6 修改報帳內容測試	80
表：10-7 刪除報帳申請	80
表：10-8 個人資料設定測試	80
表：10-9 會計人員新增、編輯、刪除部門預算	81
表：10-10 管理員核銷報帳申請	81
表：10-11 管理員查看預算圖表	81
表：10-12 管理員編輯警示燈	81
表：11-1 一般使用者 (Mobile)、部門管理員與會計人員 (PC) 操作表	82

第1章 前言

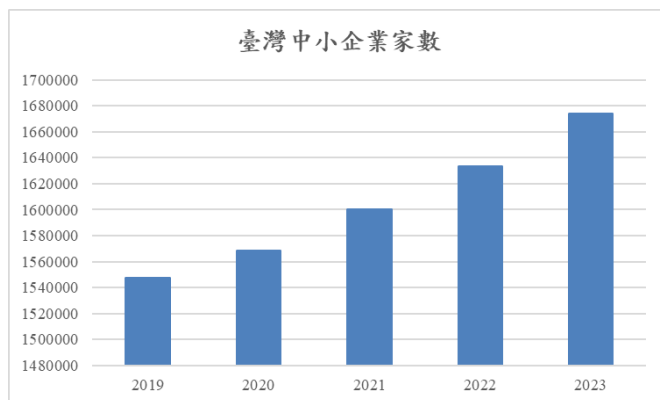
1-1 背景介紹

當今資訊科技日新月異，數位化浪潮席捲各行各業，無論是財務報表、業務資料還是客戶管理系統，幾乎所有企業營運層面皆朝向電子化邁進。然而在這樣的趨勢之下，許多行業仍舊依賴紙本方式來保存各類憑證與單據，例如發票、收據、報支單等。這些紙本憑證在實務操作中往往需要額外人力進行掃描、辨識與數據輸入，過程不僅繁瑣，亦極易產生錯誤與疏漏，導致整體作業效率低落，甚至可能影響會計帳務的準確性與時效性。

在此背景下，E 筆勾銷正是為了解決此一長期存在的痛點。透過結合光學辨識（OCR）與人工智慧技術，讓紙本憑證能夠迅速轉換為可讀取、可管理的電子資訊。透過掃描裝置與系統整合，E 筆勾銷能即時擷取紙本資料中的關鍵欄位，如金額、日期、發票號碼與供應商資訊，並自動填入至相應的財務系統中，大幅減少人工操作的時間與錯誤率。

1-2 動機

根據經濟部《2024 年中小企業白皮書》指出，臺灣中小企業家數在 2023 年突破 167.4 萬家，顯示中小企業在臺灣經濟中扮演著重要角色。然而根據財政部統計，統一發票每年印製量高達 115 億張，若每個企業都消耗大量紙張，那將對環境造成負擔。



圖：1-2-1 2019 到 2023 臺灣中小企業家數

不僅如此根據 1111 人力銀行調查，目前台灣會計人員的估計最高薪為新台幣 50,000 元。以一家聘用 3 位會計人員的公司為例，其每月總人力成本為：每月總會計人力成本=3×新台幣 50,000 元=新台幣 150,000 元

工作年資	1年以下	1~3年	3~5年	5~7年	7年以上
平均薪資	\$35700	\$39300	\$42800	\$46400	\$50000

圖：1-2-2 調查會計人員博士平均薪資

本系統預計可覆蓋 80% 依《商業會計法》規範之會計工作內容。透過系統的自動化處理，預期在這些覆蓋的工作內容上平均可為會計人員節省 30% 的工作時間。系統導入後可節省的總工作時間比例計算如下：可節省的工作時間比例=系統覆蓋率×時間節省率=80%×30%=24% 將此時間節省比例應用於現有的人力成本，可估算每月因導入系統所能節省的成本：每月成本節省=每月總會計人力成本×可節省的工作時間比例每月可節省的成本=新台幣 150,000 元×24%=新台幣 36,000 元。

因此，我們開發了「E 筆勾銷」系統，導入 RPA 技術與生成式 AI 模型，協助企業將非結構化的紙本憑證自動數位化、分類與彙整，進一步提升整體會計作業效率與資料一致性。

1-3 系統目的與目標

E 筆勾銷的目標是提供中小型企業一個方便將發票轉換為可直接匯入會計系統的數位格式，為企業進一步提升整體會計作業效率和降低記帳錯誤發生率。

因此，本系統開發的核心目標包括：

1. **改善紙本發票轉錄至會計系統的流程：**有效降低重複性人工操作與資料遺漏的可能性。
2. **創造會計流程的自動化與智慧化：**透過 AI 強化資料辨識與處理能力，使會計作業更加精準、迅速。
3. **協助使用者的組織邁向數位轉型：**提供一個低門檻、高效能的自動化平台，加速從傳統會計作業轉型至現代化帳務處理模式。

1-4 實際成效

透過導入本系統預期可為企業帶來以下效益：

1. **節省人力成本：**減少人工處理發票的時間與錯誤率，讓人力資源可投入於更具價值的財務分析或策略規劃。
2. **提升作業效率：**加快帳務處理速度，縮短結帳時間，提升整體帳務管理效率。
3. **環保與永續：**減少紙張使用，響應環保政策，實現企業社會責任（CSR）與環境保護目標。
4. **數位化存檔與查詢：**將紙本發票轉為電子檔案，方便日後查詢與管理，強化

企業內部控制。

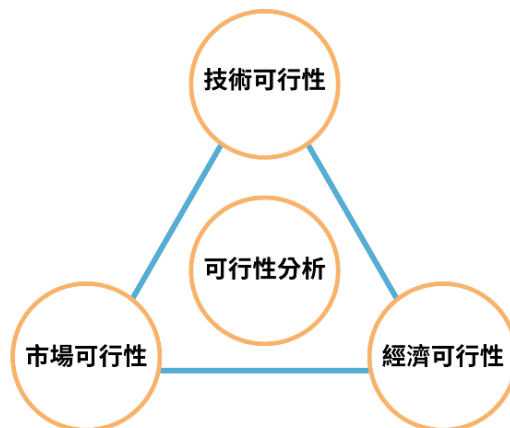
5. **作為會計系統數位轉型的基礎建設：**本系統可作為未來導入更多 AI 帳務工具（如智能報稅、自動報表產出）的前哨站。

藉由 E 筆勾銷企業不僅能提升作業效率，更能在數位時代中搶得先機實現智慧會計和更好的營運效率。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

當今中小企業在會計作業中仍大量依賴紙本憑證，如收據、報價單與傳票等，這些文件多樣且格式不一，無法透過電子發票系統有效整合與處理。因此 E 筆勾銷將透過結合 RPA 與生成式 AI 技術，來提升紙本憑證處理的效率與正確性。在系統開發初期，我們依據「可行性分析三角架構」進行全面評估。



圖：2-1-1 系統可行性分析

2-1-1 技術可行性

E 筆勾銷需要運用多種技術和知識來實現開發，目前具備的技術和知識如：會計流程自動化的設計、了解系統分析的概念，了解該如何分析系統架構、熟知 Figma 並能設計出人性化的介面，OCR 技術與 AI 辨識，為了支援多種發票類型，包括電子發票、傳統紙本發票、收據等。最後還須利用 RAG 和 SNN 的技術搭配生成式 AI 用以確保發票辨識的準確性與完整性。最後則是運用了 n8n 的技術來滿足 RPA 的要求來實現更好的使用效率。

2-1-2 市場可行性

基本上任何組織只要涉及金錢都會需要會計和憑證管理人員，而其工作內容卻大多為重複且容錯率低的文書工作。若有一個可以輕鬆管理和解決這些繁雜工作的網頁那會有多好，E 筆勾銷為了使用者會計需求能夠滿足而設計了下列功能：響應式網頁（RWD）適用於各式平台和各種遠端設備使用、使用者可透過手機拍照或檔案上傳等方式上傳發票、並可查詢報表，隨時掌握會計數據。

2-1-3 經濟可行性

E 筆勾銷可以在為會計人員們節省需要花在傳統會計流程中發票報帳或審閱上所需花費的大量時間和沉重的人事成本，透過生成式 AI 的幫助下 E 筆勾銷還可以為發票或憑證中有的錯誤進行自動修正。如：錯別字或是會計項目的錯誤。E 筆勾銷可以為會計人員節省下大量的時間和更多的人事成本，更能防範未來可能發生錯誤所造成的損失。

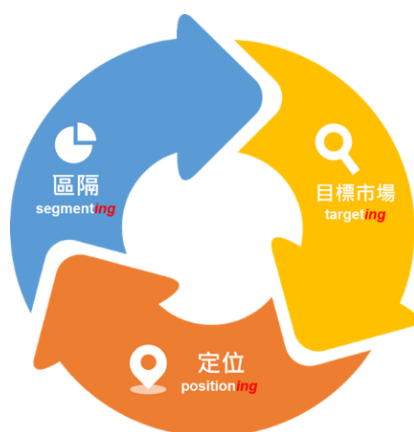
2-2商業模式－Business model



圖：2-2-1 商業模式

2-3市場分析－STP

在「E 筆勾銷」系統的推廣與市場策略規劃中，我們參考了行銷學中常見的 STP 分析模型即區隔 (Segmenting)、目標市場 (Targeting) 與定位 (Positioning)。透過這三大步驟，有助於我們更精準掌握產品受眾與溝通重點。



圖：2-3-1 市場分析 STP

2-3-1 市場區隔(Segmentation)

E 筆勾銷主要鎖定以下族群：

- 大型企業財務與會計部門

- 中小企業的一般會計人員
- 會計師事務所

這些目標客群普遍面臨紙本發票整理與核銷上的痛點，具有導入智能化工具的潛在需求。

2-3-2 目標市場(Targeting)

- E筆勾銷的核心目標市場為：尚未全面導入電子化會計流程，仍仰賴紙本發票處理的中小型組織與專業人員。這些用戶通常具備會計處理需求，但缺乏足夠人力或系統支援，有強烈動機導入簡便有效的發票管理工具。E筆勾銷的目標市場是以那些尚未完全電子化會計流程仍依賴紙本發票處理的會計人員們和它們所在的組織。

2-3-3 產品定位(Positioning)

E筆勾銷致力於成為企業的發票管理和數位轉型的最佳助手，只為透過實現自動化流程（RPA）最大限度的協助會計人員的工作：

- 輕鬆整理與歸檔各類紙本發票
- 簡化繁瑣的會計核銷流程
- 降低處理成本與人力負擔

我們提供一套直覺、快速、可整合的工具，幫助會計人員以最少資源完成最高效率的財務控管。

2-4競爭力分析－SWOT

Strengths 優勢	Weaknesses 劣勢
跨平台網頁開發無 APP 上架費用： 節省支出 發票自動辨識： 無須手動輸入 操作簡易： 使企業導入使用容易 兼容多個發票種類： 含傳統、三聯式發票 無資料隱私洩漏問題： AI 語言模型皆運行於本地 平台基本功能免費： 免費即可享有大部分功能	依賴網際網路： 網頁需運行在有網路的環境 依賴 GPU 運算： 部分功能無 GPU 運算時，效能將不如預期 辨識之影像需清楚： 若上傳之影像失真，將降低辨識成功率 設備剛需： 若無能攝影之裝置，部分功能無法使用
Opportunities 機會	Threats 威脅
AI 技術成熟： 能實現預期的流程 公司行號皆有報帳需求： 適用於各公司行號 競爭對手皆須付費： 市面上相同的服務，大部分都須付費且價格不透明	使用客群不滿意： 平台提供之服務，使用客群不滿意 其他大型競爭者出現： 大型競爭者推出相似之服務或產品，將威脅本平台利益 未來發票類型轉換： 發票不再使用紙本，皆轉換成電子資訊，本平台的辨識功能將被淘汰

2-4-4 TOWS 策略

SO 策略

1. 以免費+跨平台特性吸引用戶：利用平台基本功能免費、跨平台無上架費用的優勢，吸引有報帳需求、預算有限的中小企業或新創公司。
2. 推廣在地 AI 保障隱私：強調本地運行無隱私洩漏風險，搭配 AI 技術成熟的契機，建立用戶對資訊安全的信心。
3. 利用操作簡易打入報帳市場：結合企業普遍有報帳需求與平台操作簡便的優勢，快速導入企業內部流程。

ST 策略

1. 持續優化辨識準確率：因應未來發票轉型風險，透過支援多種發票格式與本地 AI 模型更新能力，提升未來適應性。
2. 強調免費與隱私保護對抗競爭者：面對大型競爭者可能加入市場，主打平台免費與資料不經雲端的優勢差異化。
3. 建構使用者回饋機制：因應使用者不滿意風險，透過簡易操作介面與客製化設定，快速回應使用需求並迭代改進。

WO 策略

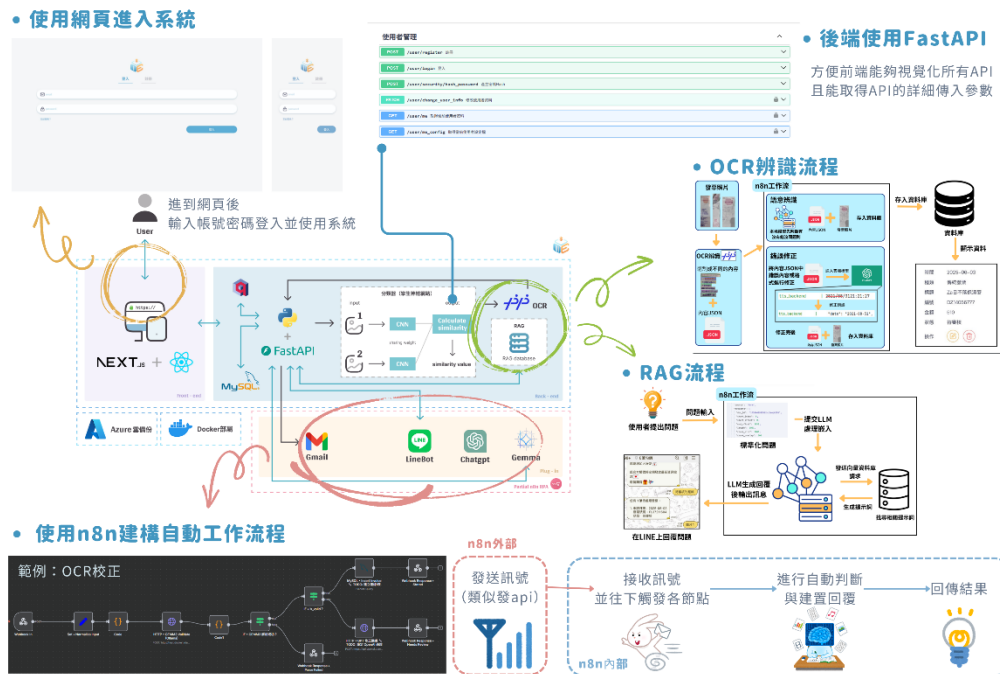
1. 導入離線模式/緩存技術：減少對網路依賴，提升在不穩網路環境下的可用性，抓住 AI 導入契機。
2. 尋求雲端 GPU 合作方案：針對缺乏 GPU 資源的使用者，考慮提供雲端計算選項，讓更多企業得以使用。
3. 優化影像前處理功能：利用 AI 技術發展，加入自動影像強化工具，提高模糊圖片辨識成功率。

WT 策略

1. 多元化輸入方式：因應設備限制與影像辨識問題，增加語音輸入等替代方式。
2. 持續監測市場發票轉型趨勢：提早佈局電子發票資料串接功能，降低紙本辨識功能被淘汰的風險。
3. 強化教育與支援資源：提供完善的系統操作手冊，並協助企業進行員工訓練（例如：使用流程講座）。

第3章 系統規格

3-1 系統架構



圖：3-1-1 系統架構圖

本系統功能主要分為一般權限使用者和高級權限者，使用說明如下：

1. 一般權限使用者

- 一般權限使用者透過註冊功能將帳號和密碼提供給 E 筆勾銷後台後，登記進後台的資料庫後，使用者即可登入 E 筆勾銷。
- 一般權限使用者登入 E 筆勾銷照護者登入後台後，首頁會有報帳紀錄表，報帳申請查詢、新增報帳和相機掃描等功能。導覽列則會有帳戶資訊、核銷紀錄、FQA 智能回覆、其他設定和介面色調的選項。
- 點選新增報帳即可上傳發票檔案至 E 筆勾銷，發票會經由網站進入分類器分辨是否為發票，是發票的話則會進入 OCR 開始辨識，不是則進入到其他的分類中。例如：明細、傳票。經過 RAG 修正後則會呈現辨識結果提供到待報銷紀錄中。
- 點選相機掃描則能透過鏡頭直接將發票上傳至 E 筆勾銷，發票會經由網站進入分類器分辨是否為發票，是發票的話則會進入 OCR 開始辨識，不是則進入到其他的分類中。例如：明細、傳票。經過 RAG 修正

後則會呈現辨識結果提供到待報銷紀錄中。

- 選擇 FQA 智能回覆後，即可開始輸入想了解的問題後。機器人會透過生成式 AI 生成答案並透過 RAG 修正後回答給使用者。

2. 高級權限使用者

- 高級權限使用者登入E筆勾銷照護者登入後台後，首頁會有支出占比，預算上限表、近期審核及 AI 支出分析建議畫面。導覽列則會有帳戶資訊、核銷報帳、報表專區、其他設定和介面色調的選項。
- 點選核銷報帳即可查閱發票的詳細資訊，例如：標題、報帳日期、發票種類、金額、申請人等。報帳附件則會下載申請的發票，發票確認完後則能決定是否核銷。
- 點選報表專區則能看到核銷發票的列表和透過發票資訊所整理出的各項資訊所繪製的圖表。例如：前三支出種類、核銷金額變動圖、核銷金額分配圖等。最後則能看到各月份對於發票所整理出的事件簿。

3-2系統軟、硬體需求與技術平台

表：3-1 系統軟、硬體需求

基本軟體需求	
作業系統	Android 7.0、iOS 11.3、Windows 10、macOS 10.13 以上
基本硬體需求	
基本設備	Wi-Fi / 網際網路
	可拍攝的鏡頭

3-3開發標準與使用工具

表：3-2 開發工具

系統開發環境		
作業系統	 	Windows、macOS
撰寫工具	 	Visual Studio Code、MySQL、Pycharm、Google Colab

		
網路通訊		Cloudflare
程式開發語言		
前端		TSX、TypeScript、SCSS
後端		Python
資料庫		MySQL
網頁介面設計工具		
介面		Figma
文件及簡報工具		
文件		Microsoft Word
簡報		Microsoft PowerPoint、Canva
專案管理及版本控制工具		
應用程式		Fork
版本控制		Git、Github
專案管理		Notion

3-4系統工作流程圖

下圖為呈現「E 筆勾銷」系統中使用者的完整操作流程與系統處理邏輯，依照使用者身分（註冊驗證、一般使用者、高級權限使用者）劃分成三大模塊進行說明：

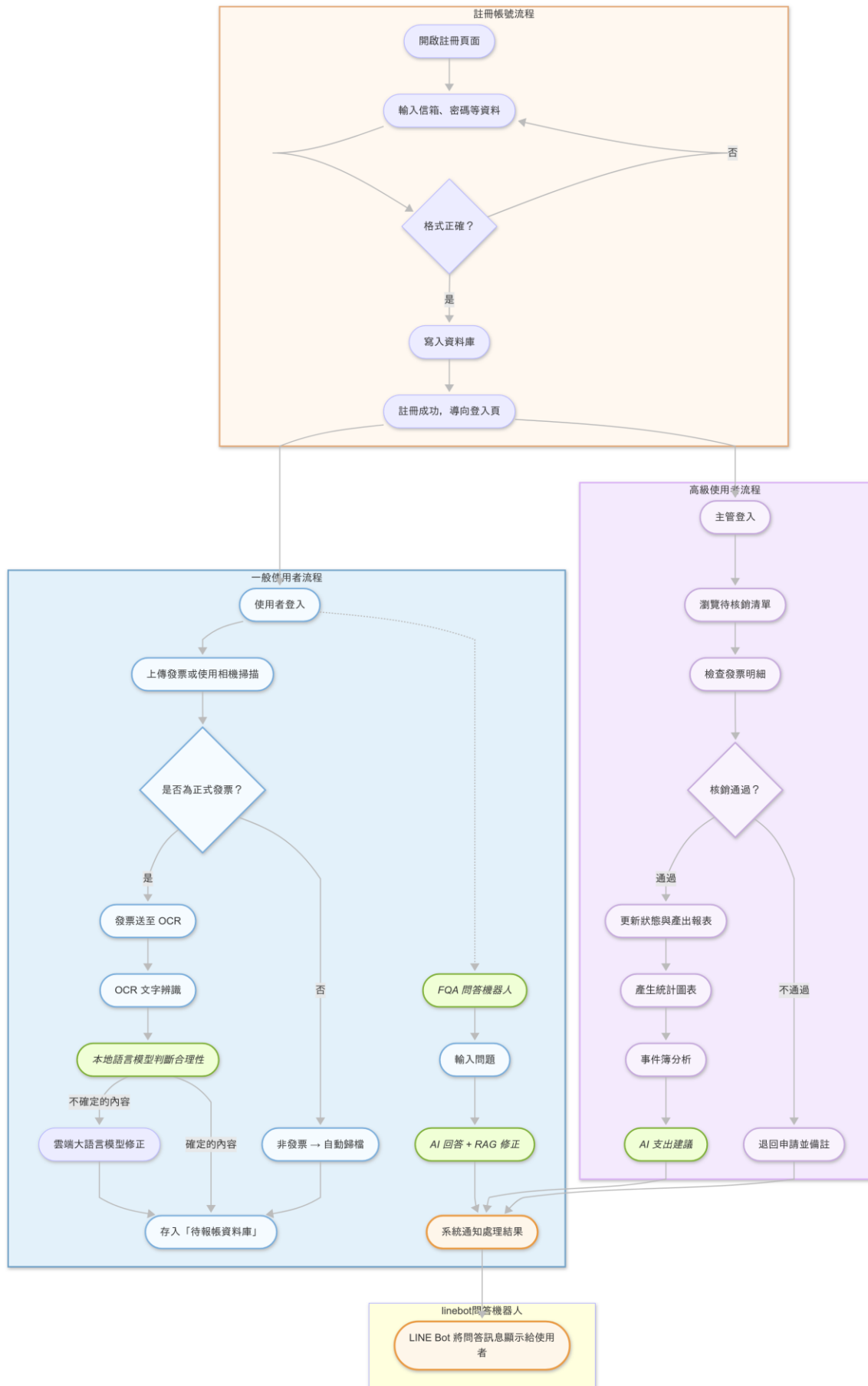
註冊驗證流程：使用者透過網站填寫帳號與密碼資料，系統會進行格式驗證，若符合要求即寫入資料庫並回傳註冊成功資訊。

一般使用者流程：使用者登入後可透過拍照或上傳發票進行處理。系統會自動辨識是否為正式發票，並根據結果啟動 OCR 文字辨識、語意比對與自動修正。若非發票而是有疑問則啟動 FAQ 問答機器人與 AI 輔助理解。

高級權限使用者流程：主管登入後可檢視待審清單與報帳詳細資料，產生回饋後會更新狀態並通知使用者；此外所有的支出則會催生出統計紀錄與事件簿供後續分析。

總結此流程圖中的核心技術與特點：

1. RPA（Robotic Process Automation）：自動化文件分類、處理與審核流程，減少人力操作。
2. OCR（Optical Character Recognition）：辨識影像中的發票資料並轉為結構化欄位。
3. 生成式 AI 與 RAG 機制：提升資料準確性與使用者問答體驗，強化 AI 的可解釋性與互動性。
4. 多角色權限管理：明確區分一般使用者與管理者職責，權責分明，利於營運擴展。LINE Bot 整合：通知結果直接推送給使用者，提升使用便利性與流程即時性。



圖：3-4-1 系統工作流程架構圖

3-5 AI 架構與自動化流程設計

3-5-1 核心技術概述

本系統為提升紙本發票與手寫收據辨識準確度，採用「分層式混合 AI 策略 (Tiered Hybrid AI Strategy)」，依辨識任務複雜度與處理資源需求，分為三層：

1. 初步文字辨識 (Tesseract OCR)：負責高速掃描與初始文字擷取。
2. 本地語意判斷 (Gemma 3 LLM)：使用輕量級模型判斷欄位資料合理性，並進行初步分類。
3. 雲端 AI 校正 (Google Gemini API)：針對可疑欄位進行高精度推理與網路查詢驗證。

透過分層設計，大幅減少雲端運算成本，同時保留高準確率與彈性處理能力。

3-5-2 自動化流程引擎應用 (n8n)

系統採用開源自動化平台 n8n，實現以下自動化處理流程：

1. 圖像前處理 (灰階、去噪校正)
2. 執行 OCR 並解析結果為 JSON
3. 傳送欄位資料至本地 Ollama 模型進行語意評估
4. 可疑欄位裁切影像、匿名化後送交雲端校正
5. 將所有欄位結果整合、標準化並儲存至資料庫

只要將發票放入 E 筆勾銷中，系統就能開始辨識內容並自動修正辨識錯誤，將正確的資料呈現在畫面中



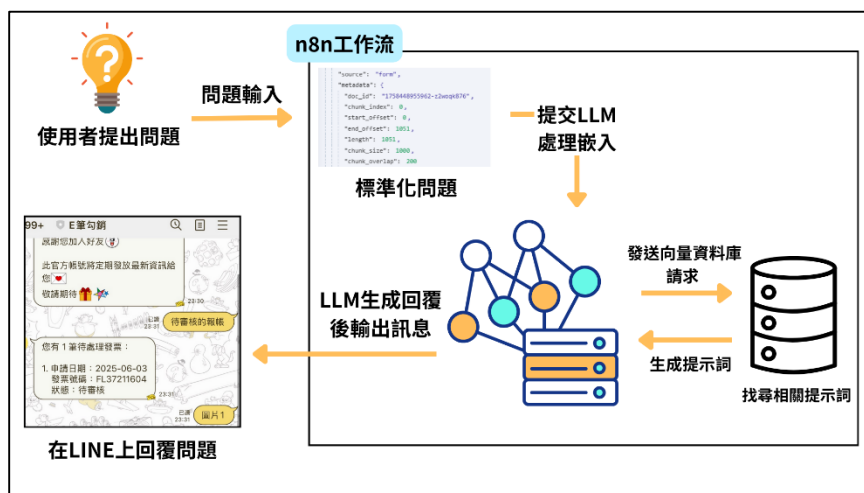
圖：3-5-1 發票辨識及錯字修正

在上述自動化流程之外，本系統亦整合了圖表生成與 AI 建議 以及 LINE Bot 輸出的應用情境。首先，系統會將使用者的報帳資料存入資料庫，並透過 n8n 工作流程串接 LLM，將發票資料轉換為可視化圖表，同時輸出文字化的 AI 分析建議，協助管理者快速掌握支出比例與異常狀況。



圖：3-5-2 圖表生成和 AI 建議生成

此外，本系統也將 n8n 與 LINE Bot 平台整合，當使用者於 LINE Bot 提出問題時，問題會先經過標準化處理並送交 LLM，搭配向量資料庫檢索提示詞，最後生成自然語言回覆，並即時推送回用戶端。這樣的設計不僅提供了更即時的互動，也大幅提升系統在日常會計作業中的便利性



圖：3-5-3 linebot 回應

3-5-3 系統彈性與擴充性

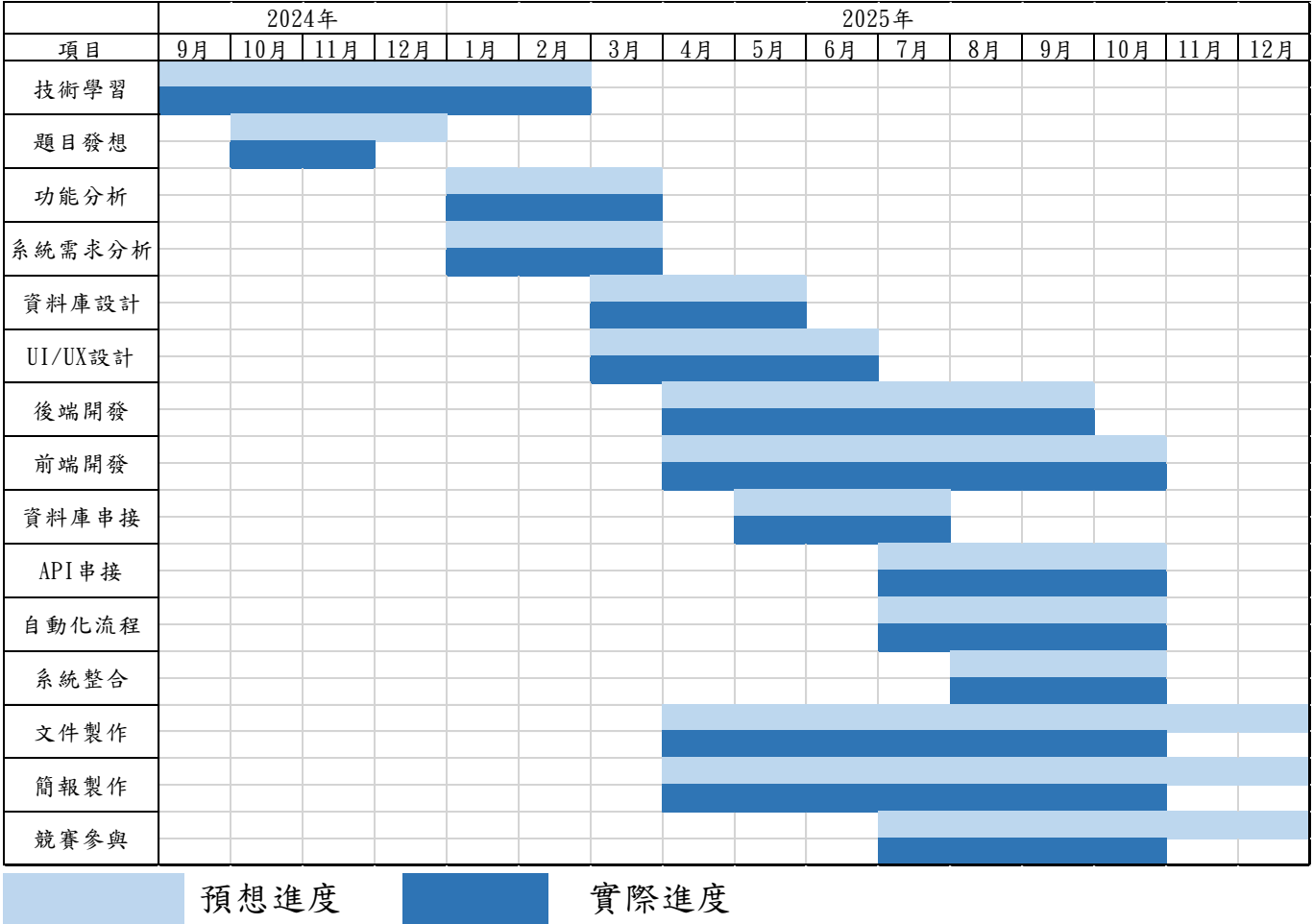
本架構設計具備高度模組化特性，未來可彈性：

1. 替換 OCR 引擎（如 EasyOCR、PaddleOCR）
2. 升級本地模型（如使用 Mistral、Phi-3 替代 Gemma）
3. 擴展雲端辨識（接入 OpenAI GPT-4o 或 Claude）
4. 串接更多企業內部系統（如 ERP、報稅平台）

藉此設計，E 筆勾銷可因應企業需求不斷進化，成為具前瞻性之 AI 財務流程自動化平台。

第4章 專案時程與組織分工

4-6專案時程



圖：4-6-1 甘特圖

4-7專案組織與分工

表：4-1 專案組織與分工表

項目/組員		11146023 翁益德	1114C007 周品君	11146020 鄭名棋	11146031 葉勇杰
資料庫	資料表規劃	●	○	○	
伺服器	Azure 虛擬機環境架設	○		●	
	DNS、HTTPS			●	
開發環境架設	Flask	●			
	FastAPI			●	
	Node. js		●		
	Docker			●	

	MySQL	●			
	Cloudflare			●	
LOGO	LOGO設計		●		
前台前端 畫面	UI/UX 與介面設計		●		
	註冊及登入		●		
	核銷管理		●		
	過去核銷記錄		●		
	服務操作提示框		●		
	其他設定畫面		●		
	API串接		●		
後台管理 核銷	UI/UX 與介面設計		●		
	註冊及登入		●		
	服務操作提示框		●		
	主頁資訊及儀表板		●		
	報帳申請詳細資訊		●		
	編輯及新增預算		●		
	核銷報帳		●		
	報表專區		●		
	核銷圖表		●		
	事件簿		●		
	其他設定畫面		●		
	API串接		●		
使用者系統	使用者註冊	●		○	
	使用者登入	●		○	
	權限驗證	●		○	
	忘記密碼	●			
	忘記密碼郵件傳送	○		●	
	修改使用者資料	●		○	
	使用者頭像上傳	●			
	修改使用主題	●		○	
	儀錶板上下限	●		○	
	使用者資訊回傳	○		●	

	使用者設定檔回傳	○		●	
	Log 記錄	○		●	
報帳管理系統	報帳圖片上傳	●			
	上傳檔案檢核	○		●	
	SNN 辨識	●			
	OCR 辨識			●	
	OpenCC 語言校正			●	
	資料提取過濾器			●	
	電子發票資料提取			●	
	報帳內容儲存	●			
	日期查詢報帳	●			
	類別查詢報帳	●			
	關鍵字報帳查詢	●			
	報帳編輯	●			
	報帳審核			●	
	報帳刪除	●			
	報帳清單	●			
	新增報帳類別	●			
	修改報帳類別	●			
	刪除報帳類別	●			
	顯示未審核報帳	●		○	
	統計未核銷報帳	●		○	
	顯示過去核銷紀錄	●		○	
	報帳會計科目清單	●		○	
	報帳金額總結	●		○	
	Log 記錄	○		●	
資料庫模組 (ORM 與 DAO)	設計 BaseModel 繼承結構			●	
	資料表名稱與關聯設定	○		●	
	設計 cascade			●	
	資料驗證 schema			●	

	設計				
API 架構	API 架構規劃	○	○	●	
	Swagger 文件維護			●	
	Swagger UI 安全性設定			●	
	CORS 中介設定			●	
第三方插件自動化流程	gmail忘記密碼				
	LLM辨識內容合理性	●			
	Linebot回覆	●			
	向量資料庫前處理	●			
	報表內容彙整	●			
例外處理與日誌	錯誤處理	○		●	
	統一回應格式		○	●	
	Log 記錄	○		●	
公開通道與存取保護	Zero Trust			●	
	Cloudflare Tunnel			●	
	防火牆規則			●	
協同工具與部署	Ngrok			●	
	n8n配合第三方插件	●			
	Docker 容器化			●	
外部服務	Line 官方帳號架設			●	○
	Line Bot 互動設計			●	
	ChatGPT API 互動設計			●	
文件撰寫	統整				●
	第1章 前言				●
	第2章營運計畫		○		●
	第3章系統架構		○		●
	第4章專案時程與組織分工		○		●

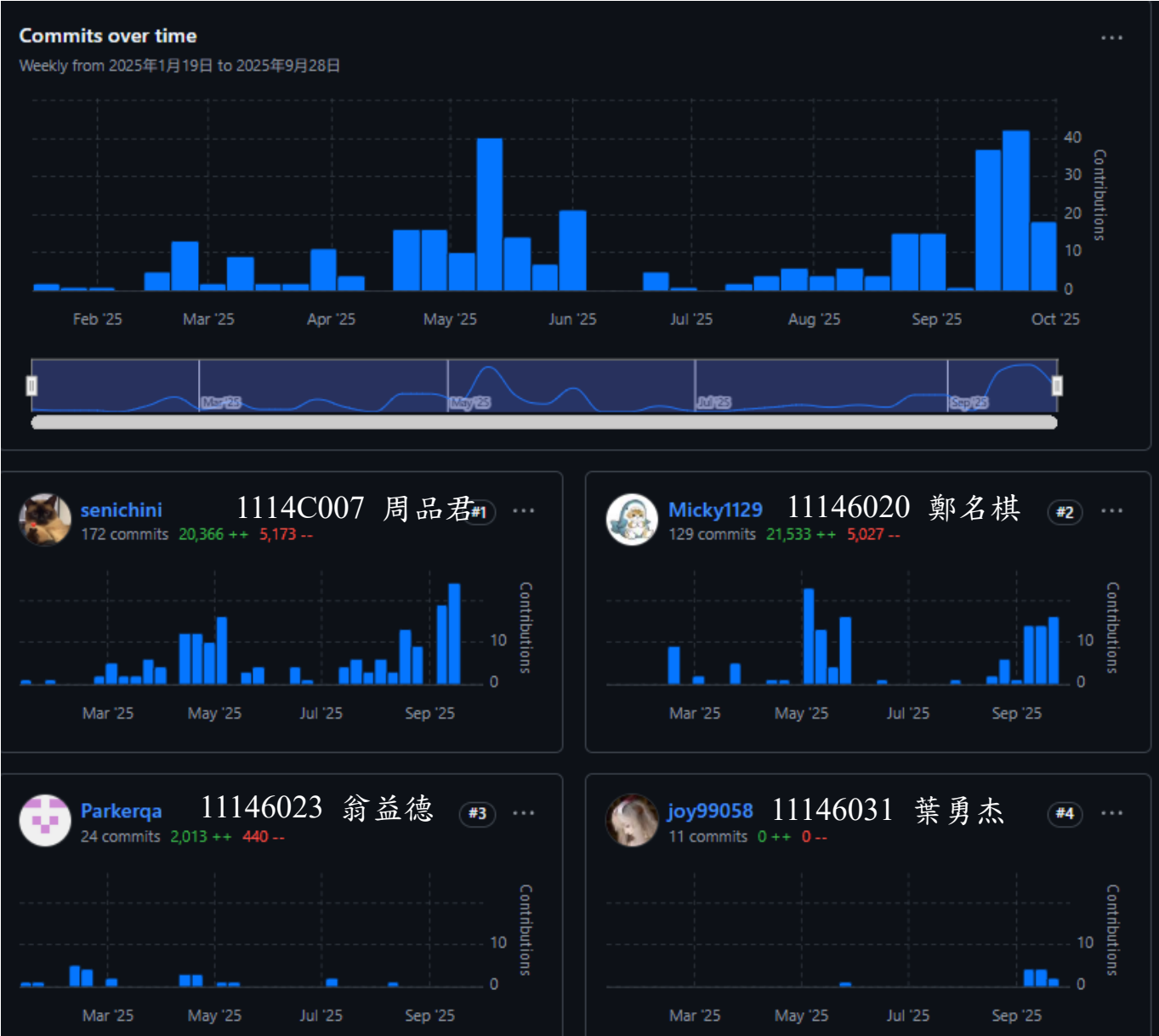
	第5章需求模型	●	○	○	
	第6章設計模型	○		○	●
	第7章實作模型	○	○		●
	第8章資料庫設計	●	○		○
	第9章程式				●
	第10章測試模型		●		○
	第11章操作模型		●		○
	第12章使用手冊		●		○
	第13章感想				●
	第14參考資料				●
	附錄				●
	簡介撰寫				●
競賽	競賽資訊追蹤				●
	報名資料整理				●
	參賽文件製作		○		●
	參賽影片製作			○	●
報告	簡報製作			○	●
會議記錄	開會紀錄			○	●

●：主要負責人 ○：次要負責人

4-8專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 <u>翁益德</u>	資料表規劃 資料庫建構 後端管理系統開發 API 串接與測試 協助文件製作 AI 邏輯開發 第三方插件自動化流程	<u>30</u> %
2	組員 <u>周品君</u>	UI/UX 設計 LOGO 設計 前端介面設計與開發 API 串接與測試 協助文件製作	<u>30</u> %
3	組員 <u>鄭名棋</u>	伺服器建置與部署 Docker 容器化 API 串接與測試 Cloudflare 設定 後端邏輯開發	<u>25</u> %
4	組員 <u>葉勇杰</u>	文件編撰與彙整 競賽文件撰寫和影片製作 簡報製作	<u>15</u> %
			總計:100%

4-9Github 上傳紀錄



圖：4-9-1 Github 上傳紀錄

第5章 需求模型

5-1 需求清單

表：5-1 功能性需求

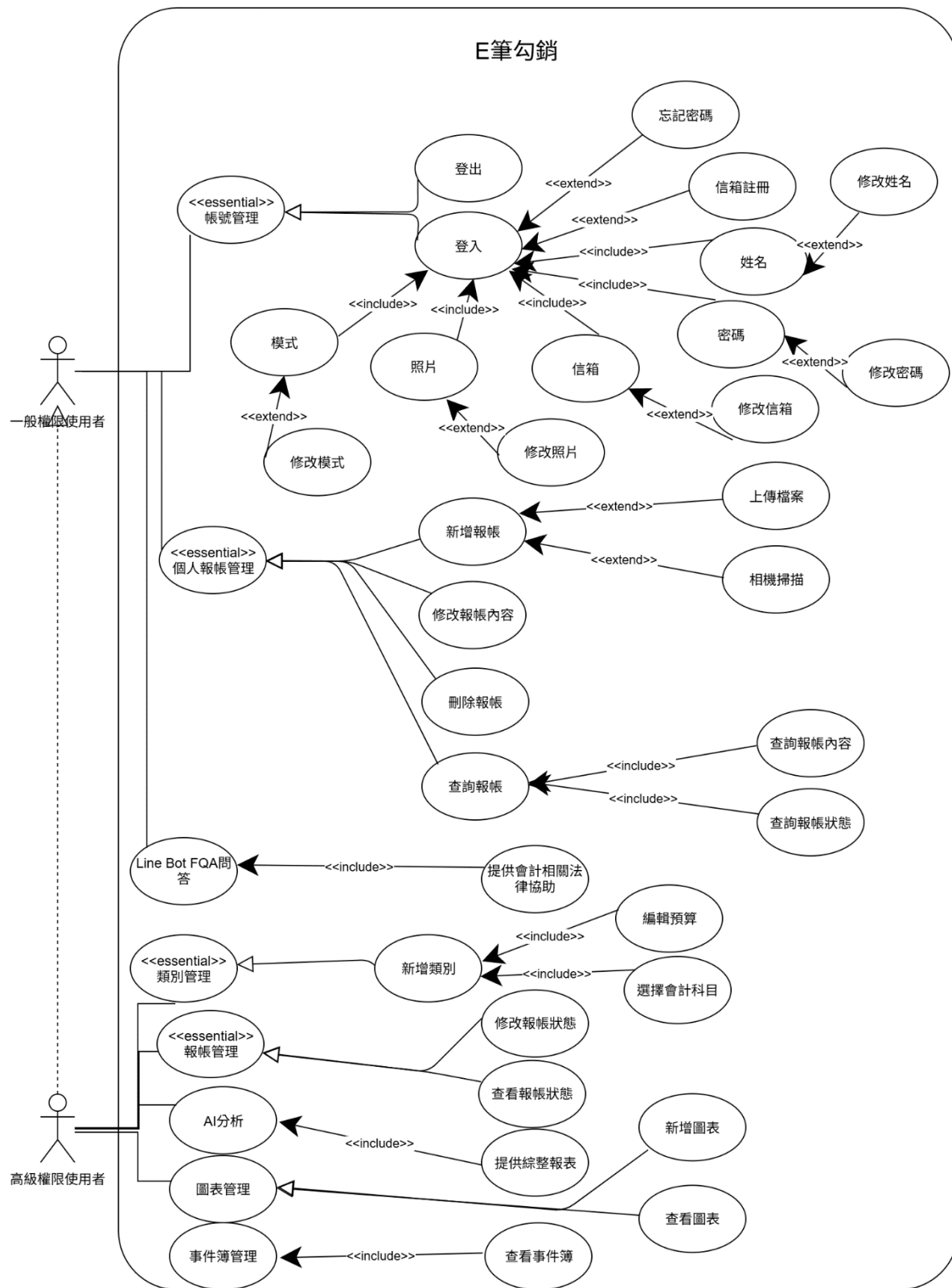
功能名稱	功能敘述
1. 帳戶	1. 使用信箱註冊與登入
2. 設定	2. 調整網頁介面色調 3. 常用會計項目查詢 4. 調整個人資料
3. 報帳申請	5. 發票上傳 6. 發票掃描資訊展示 7. 顯示和通知報帳結果
4. 報帳紀錄查詢	8. 發票核銷結果展示
5. 核銷管理	9. 發票核銷許可 10. 詳細發票資訊查詢 11. 發票核銷事件簿
6. 預算管理	12. 預算上限設定 13. 支出分析圖表 14. 支出上限警示
7. FQA 管理	15. 常見問答回覆 16. 生成式 AI 回覆非常見問答

非功能性需求

1. 模組化程式碼
2. 穩定運行，不崩潰或出現錯誤
3. 在時間內辨識出結果
4. 設計方便好用的用戶介面、說明和指引
5. 能夠容納更多的用戶和數據

5-2使用個案圖(Use case diagram)

「E 筆勾銷」系統在不同使用者角色（一般權限使用者與高級權限使用者）下的功能構成與互動關係。為了使系統設計邏輯清晰，我們在系統分析階段，透過 UML 進行使用個案圖，描述各角色在實務操作中可能進行的操作行為與邏輯流程。



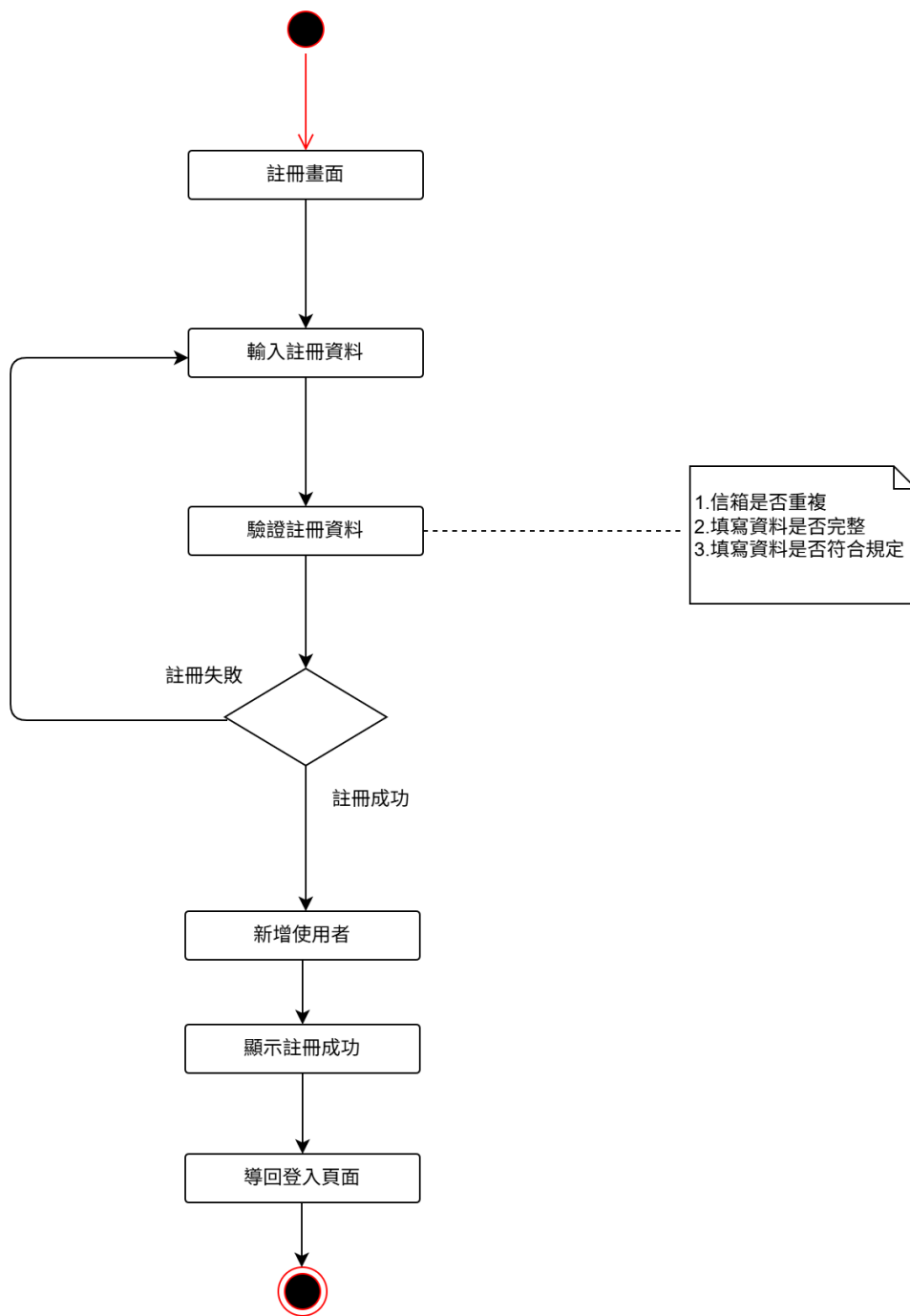
圖：5-2-1 使用個案圖

一般權限使用者可執行如登入、上傳發票、拍攝發票、查詢與新增報帳單等核心作業，並整合 LINE Bot 完成 FQA 問答。讓 E 筆勾銷對日常報帳流程的深入支援，尤其針對需處理紙本憑證的場景提供完整數位化解方。

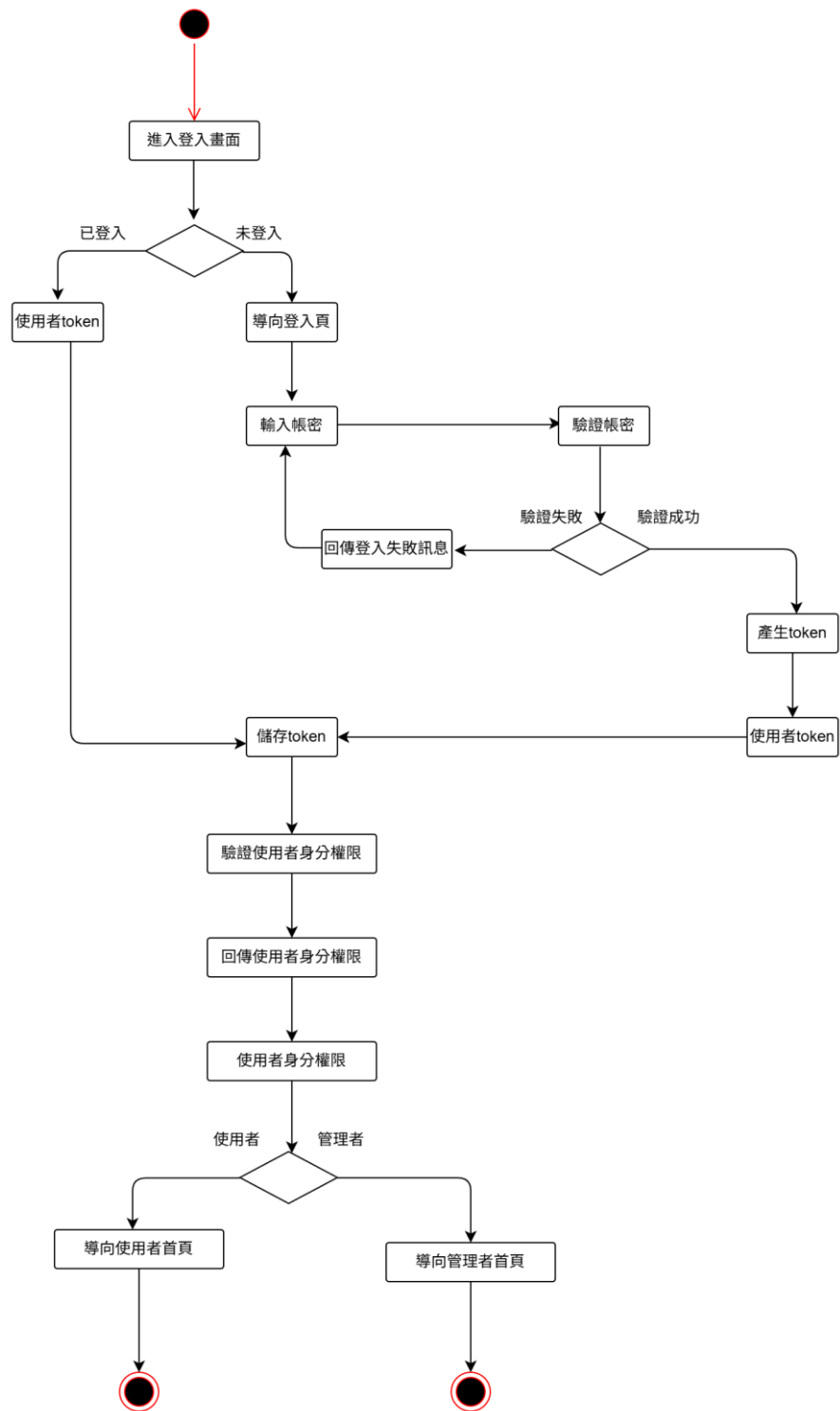
同時，高級權限使用者則可執行更高階的功能如票據驗證、資料審核與 AI 分析報表生成，確保資料正確性與作業透明。透過「報帳管理」、「類型管理」、「事件簿管理」等功能，確保系統同時兼顧彈性與安全性並為後續擴充預留空間。

5-3 使用個案描述

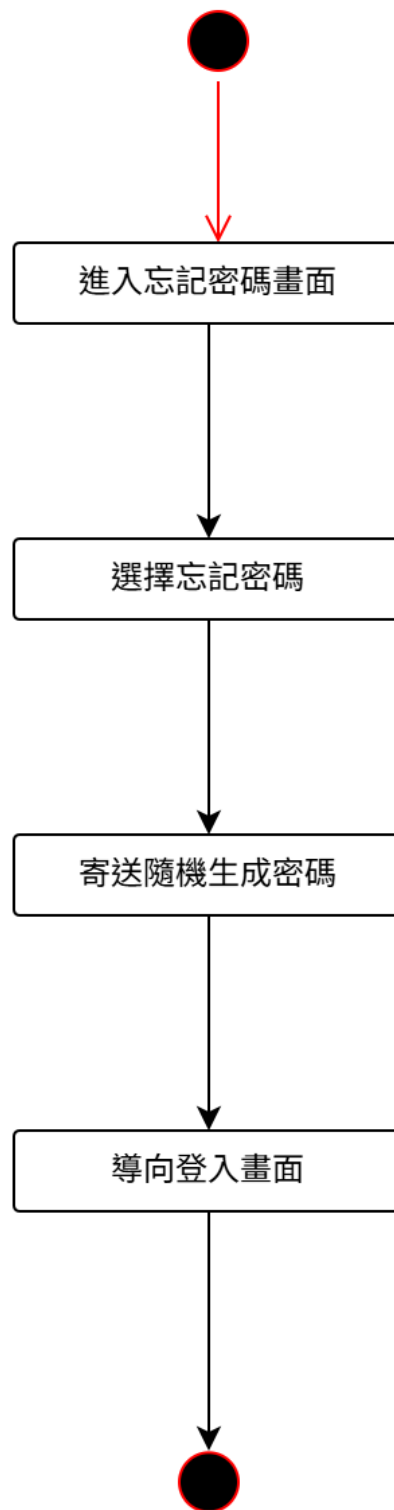
1. 帳戶註冊、登入和忘記密碼



圖：5-3-1 帳戶註冊活動圖

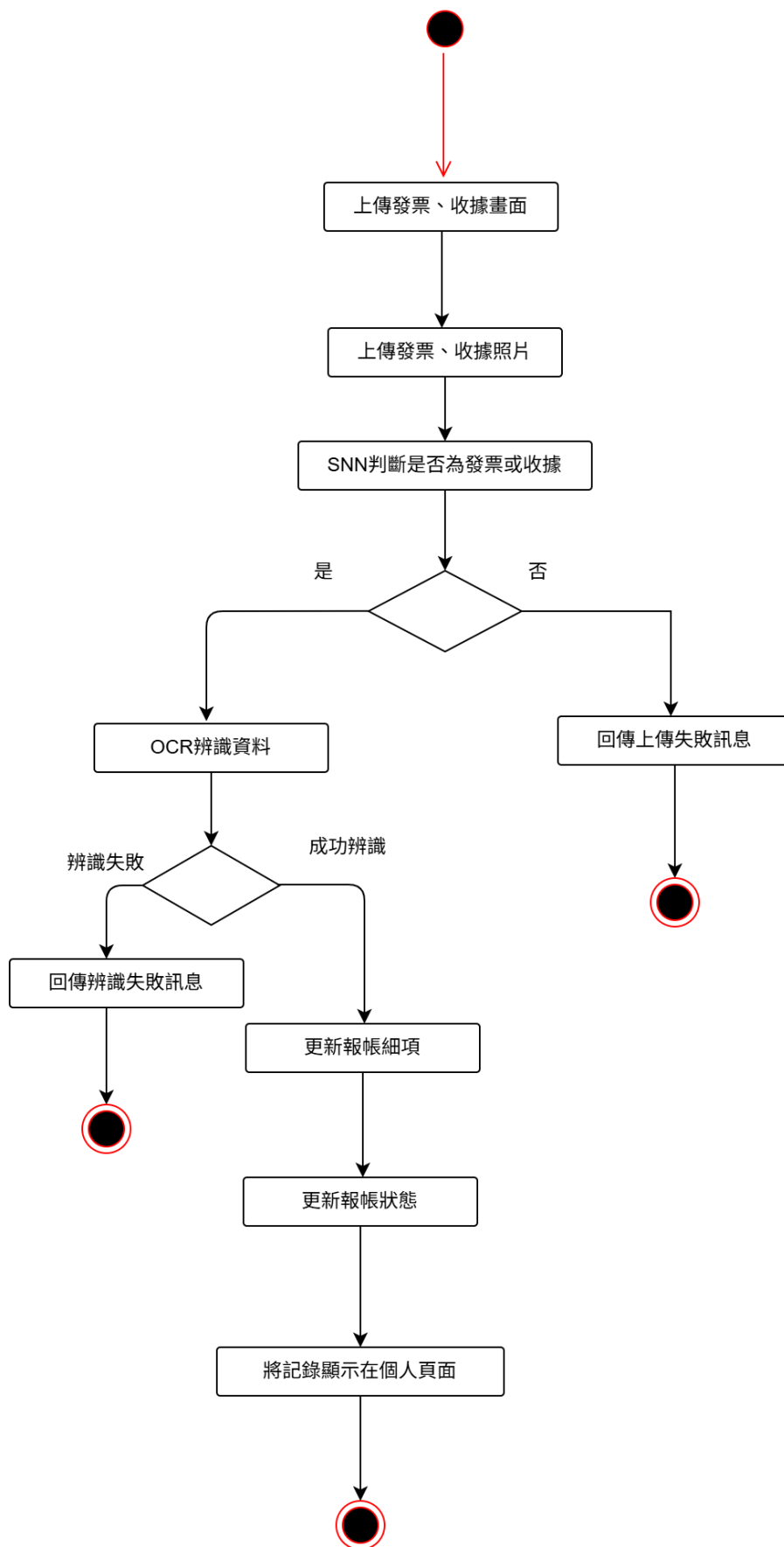


圖：5-3-2 帳戶登入活動圖

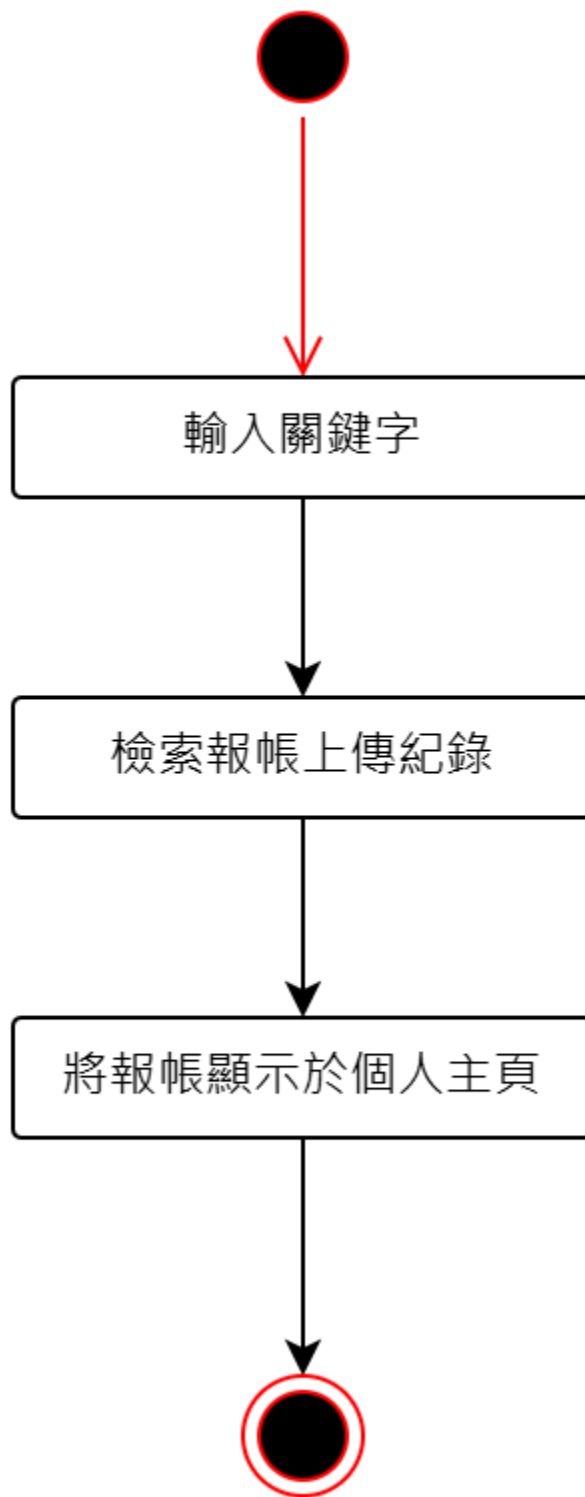


圖：5-3-3 忘記密碼活動圖

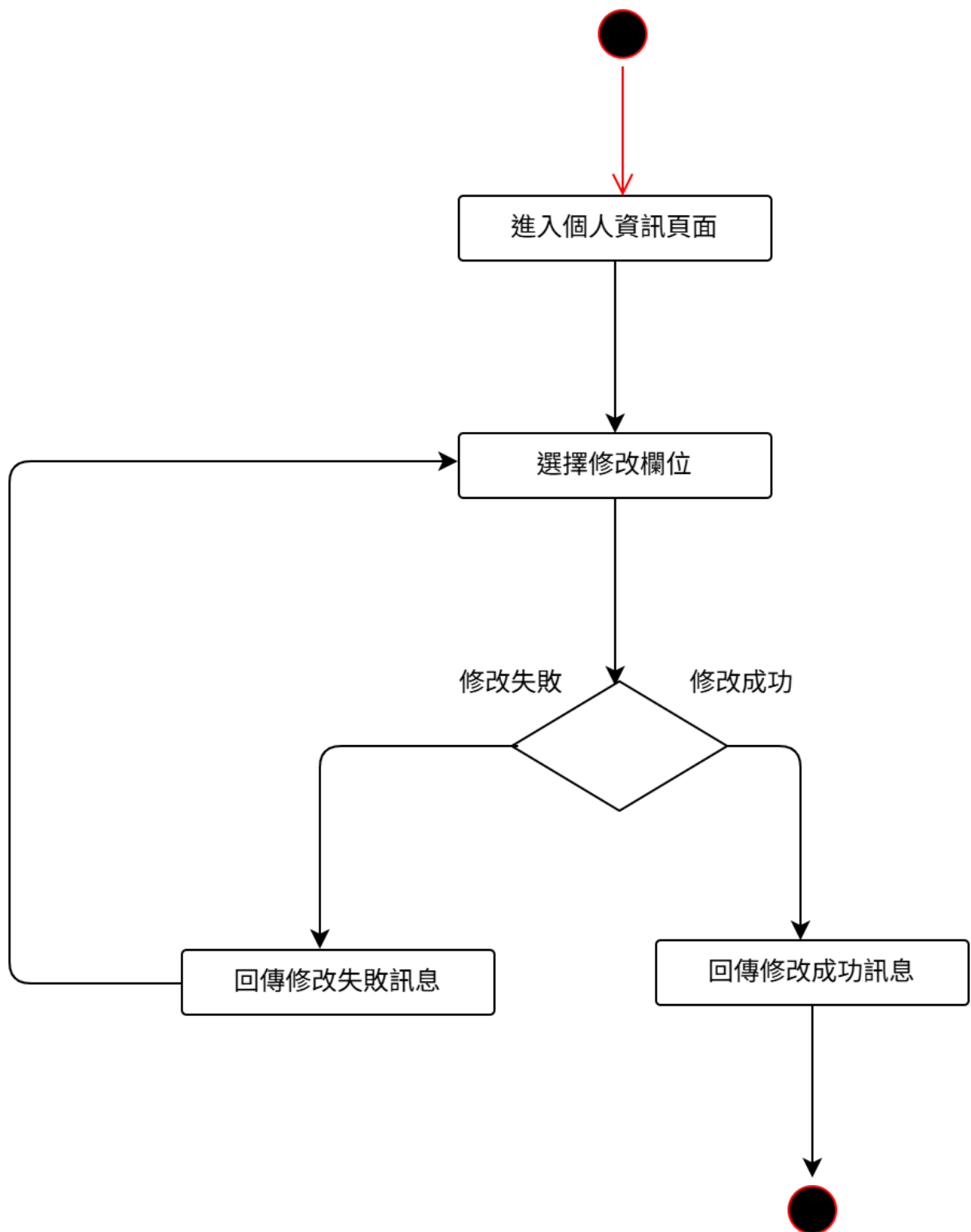
2. 使用者基本功能



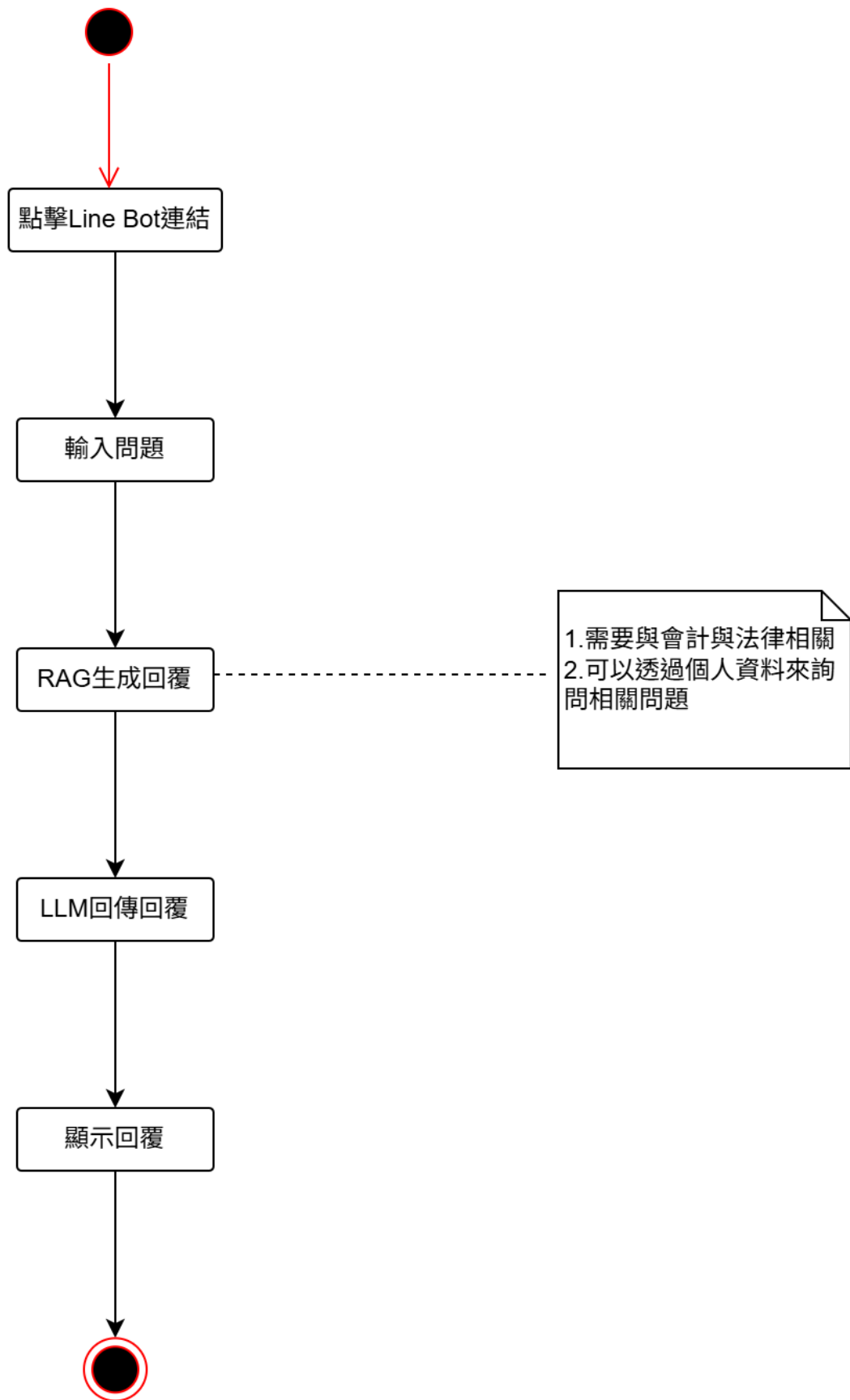
圖：5-3-4 新增報帳申請活動圖



圖：5-3-5 查詢報帳紀錄活動圖

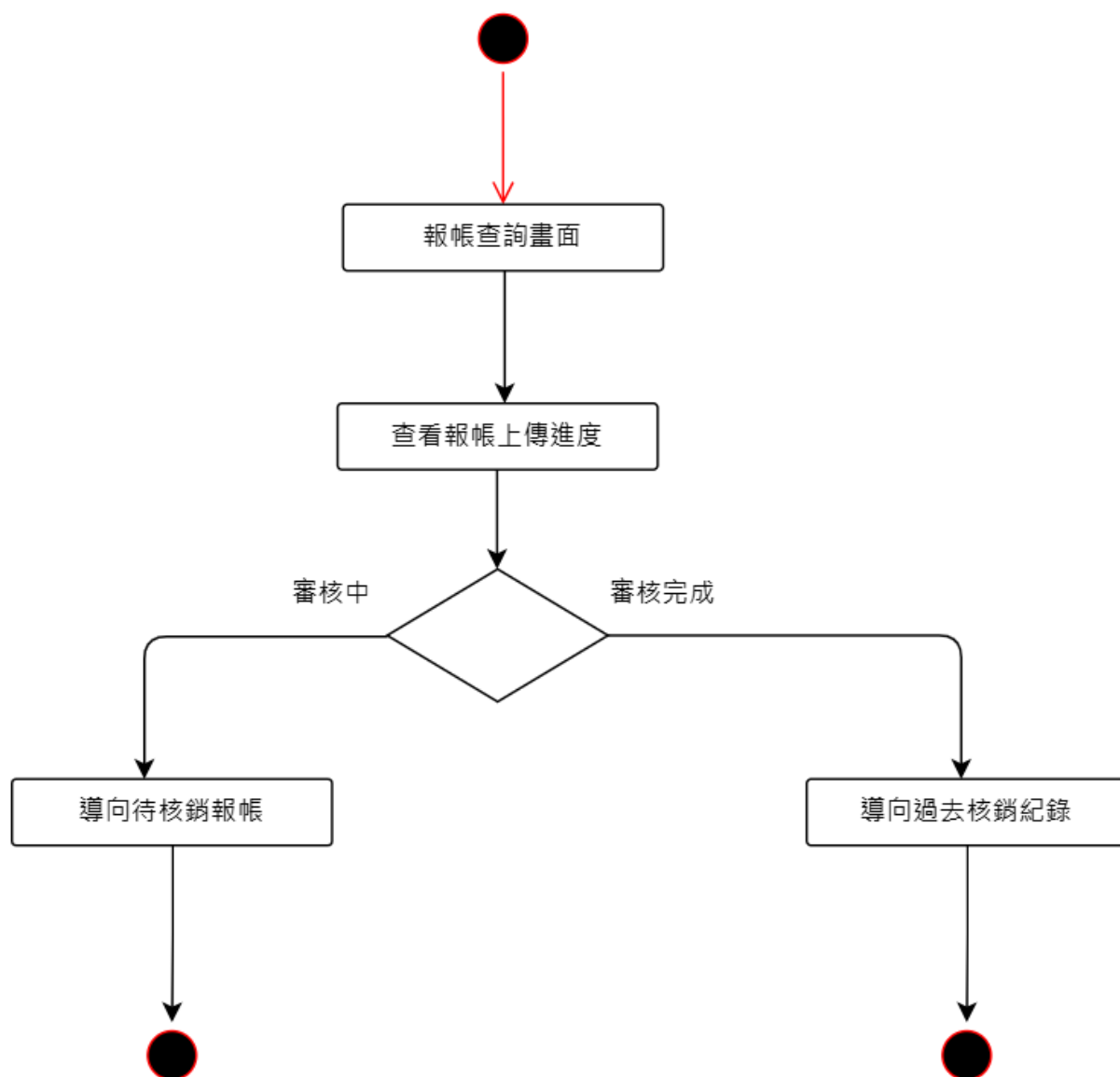


圖：5-3-6 修改個人資料活動圖

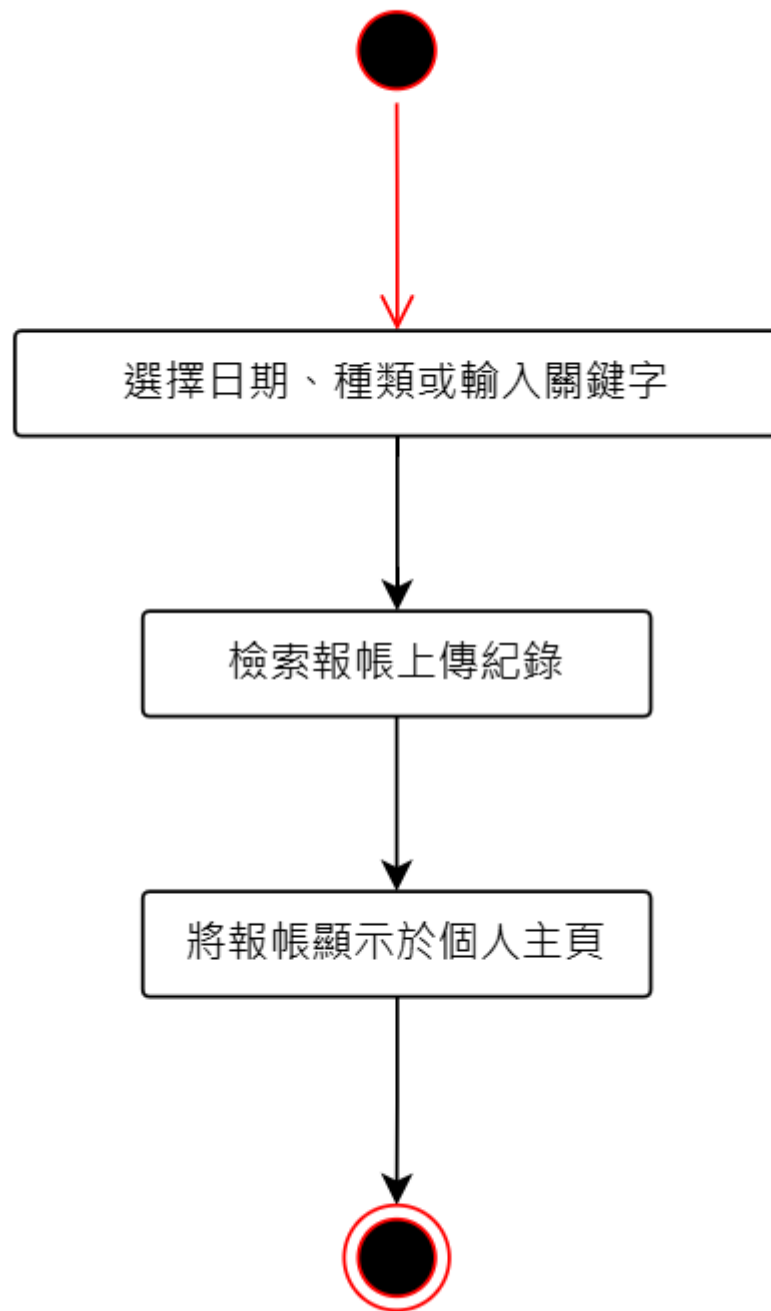


圖：5-3-7 FQA 問答機器人活動圖

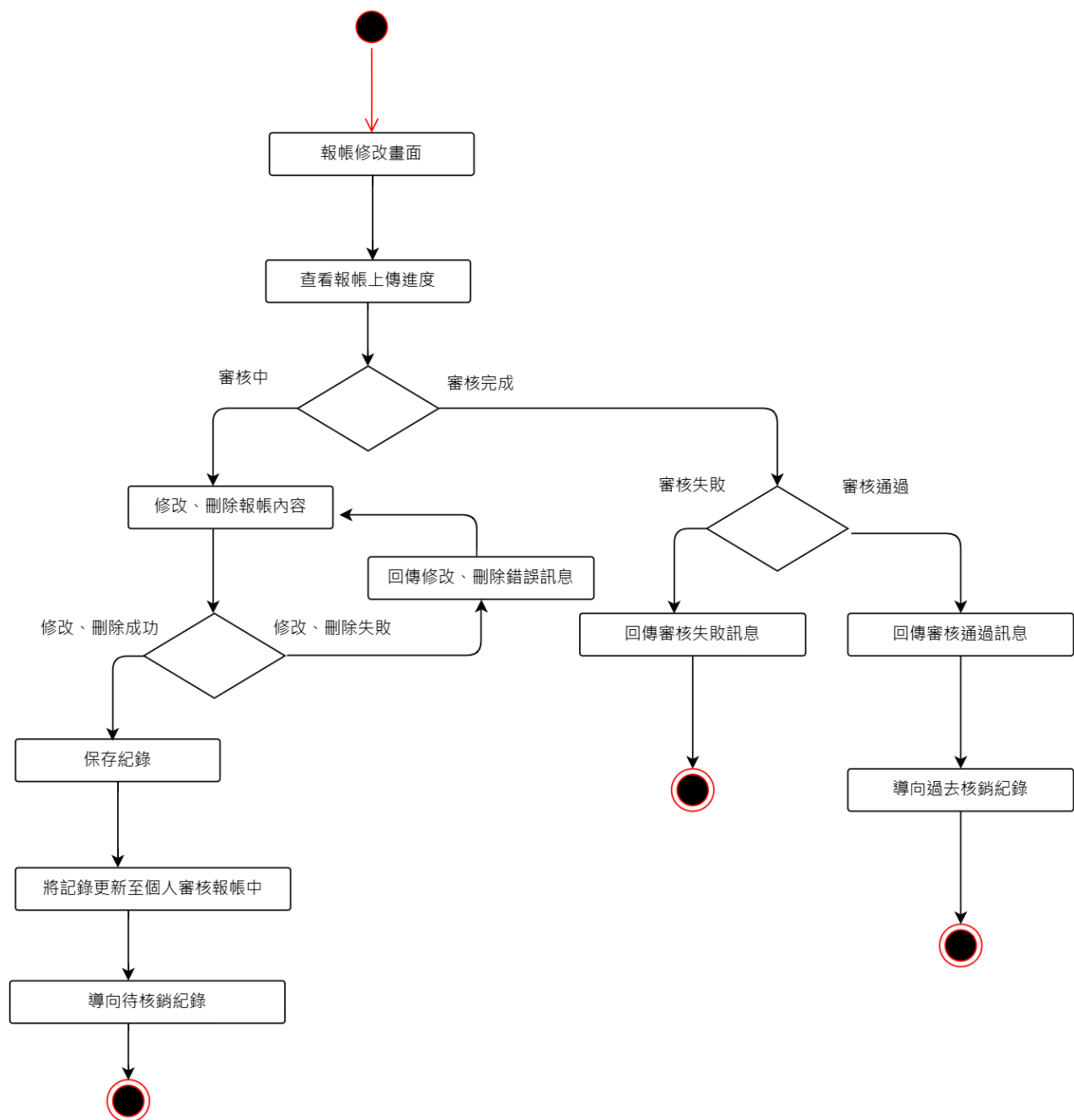
3. 管理者功能



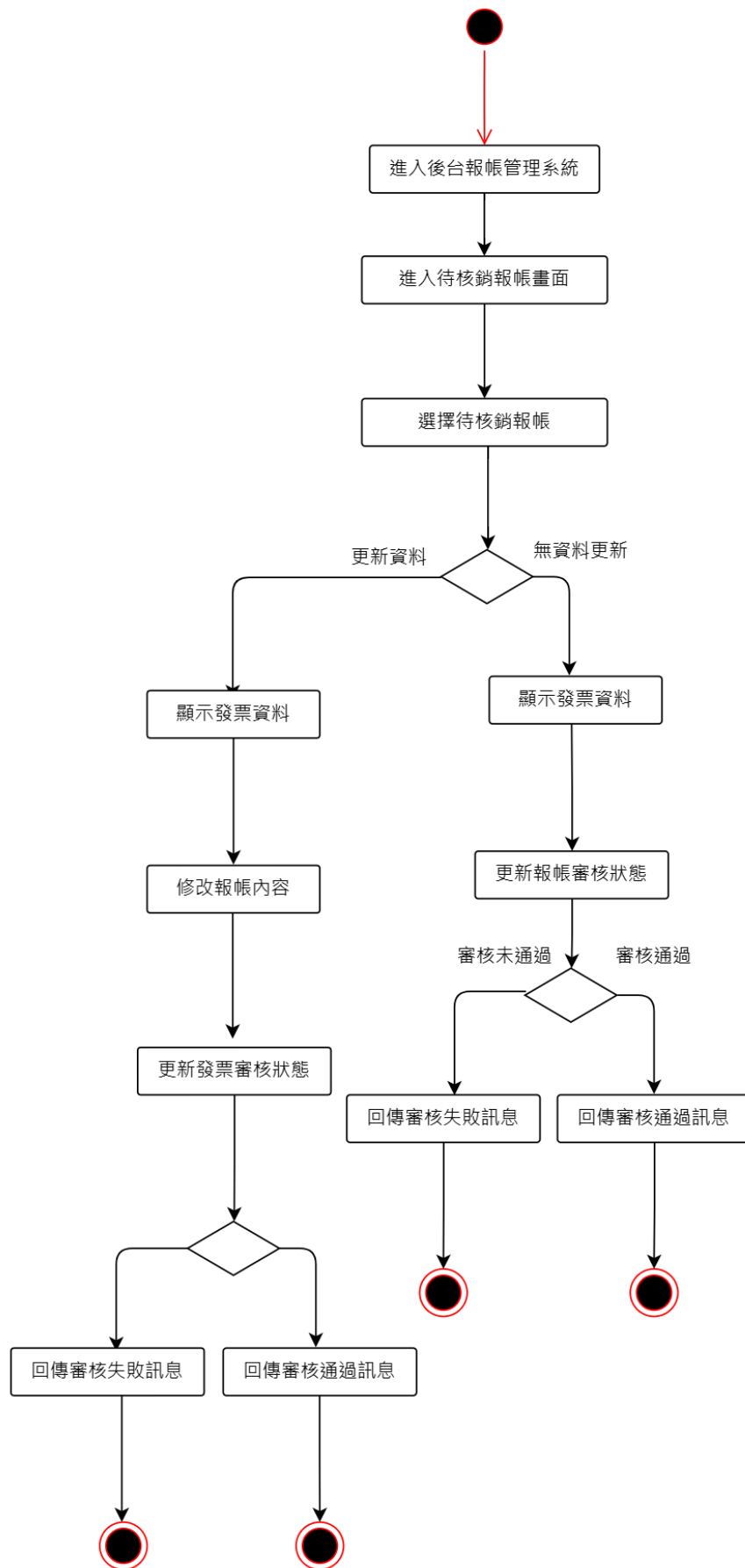
圖：5-3-8 查詢報帳申請活動圖



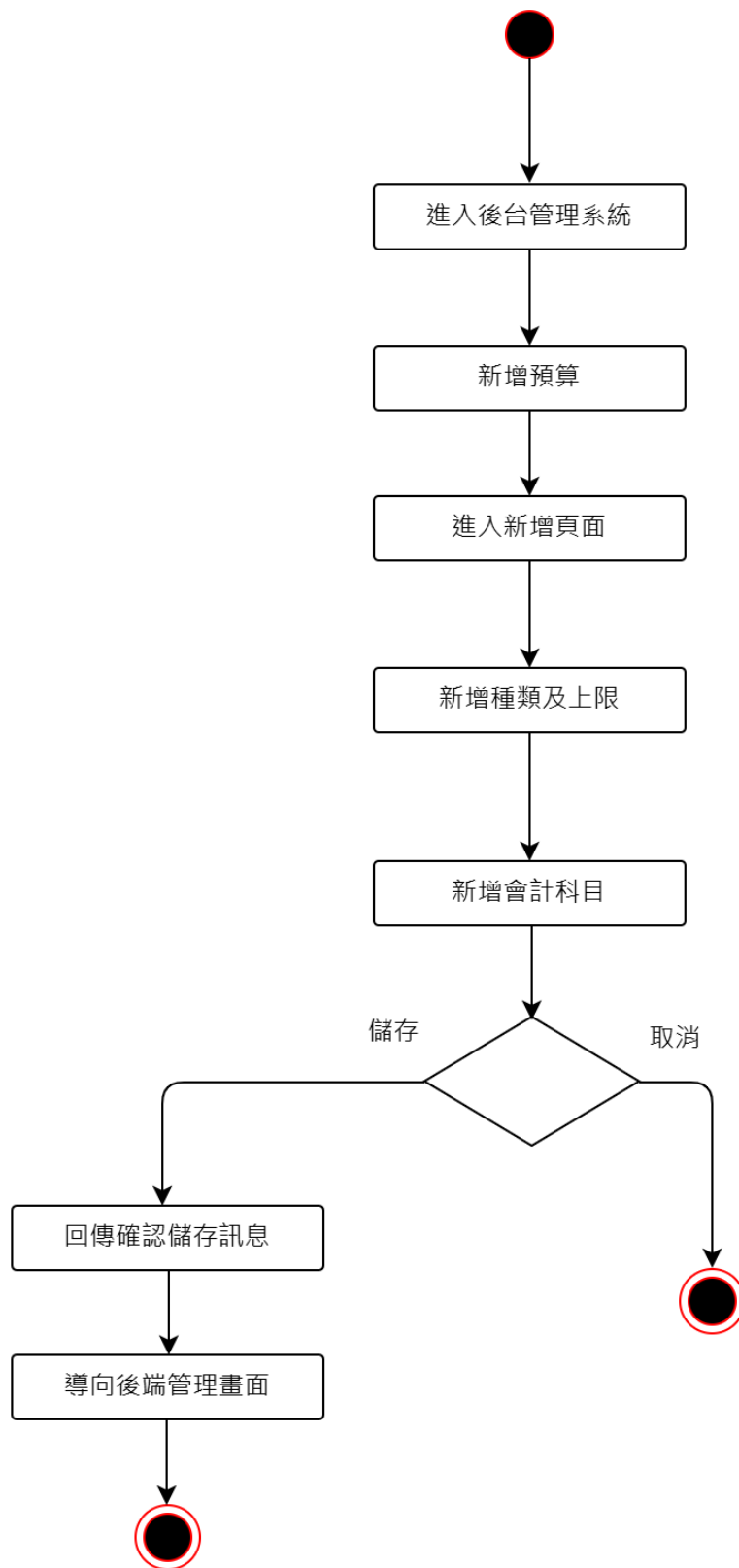
圖：5-3-9 查詢報帳紀錄活動圖



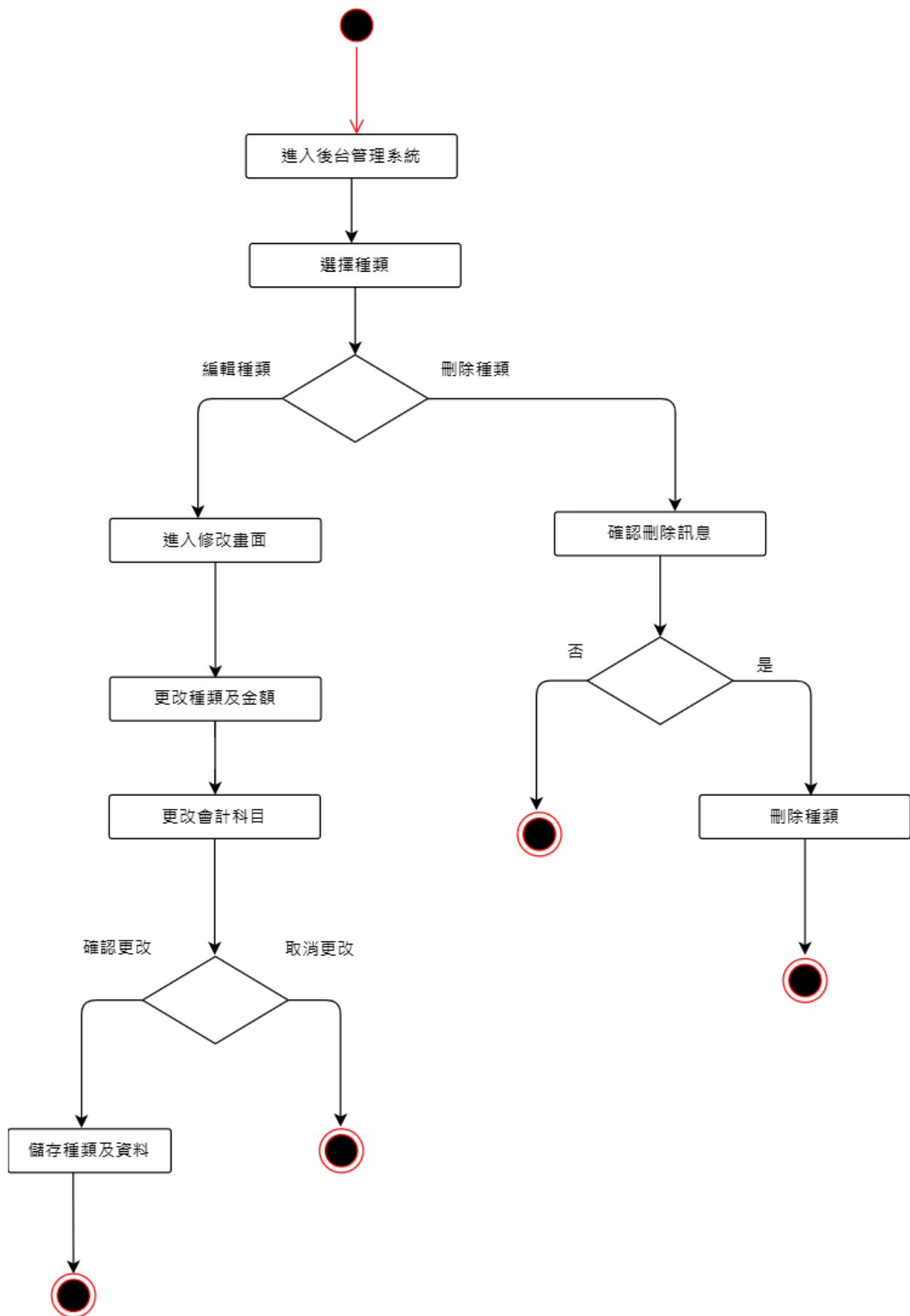
圖：5-3-10 修改、刪除報帳申請活動圖



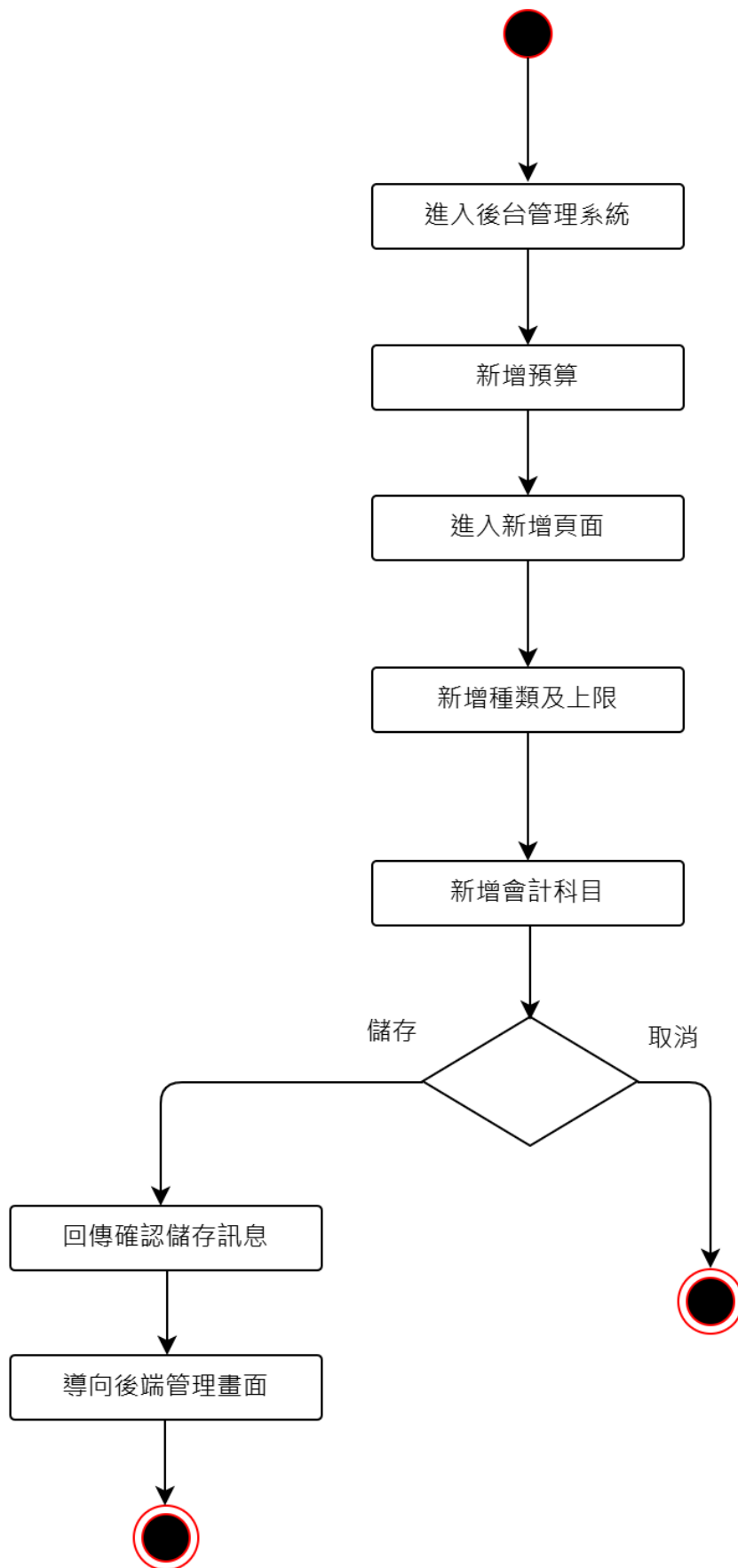
圖：5-3-11 審核發票活動圖



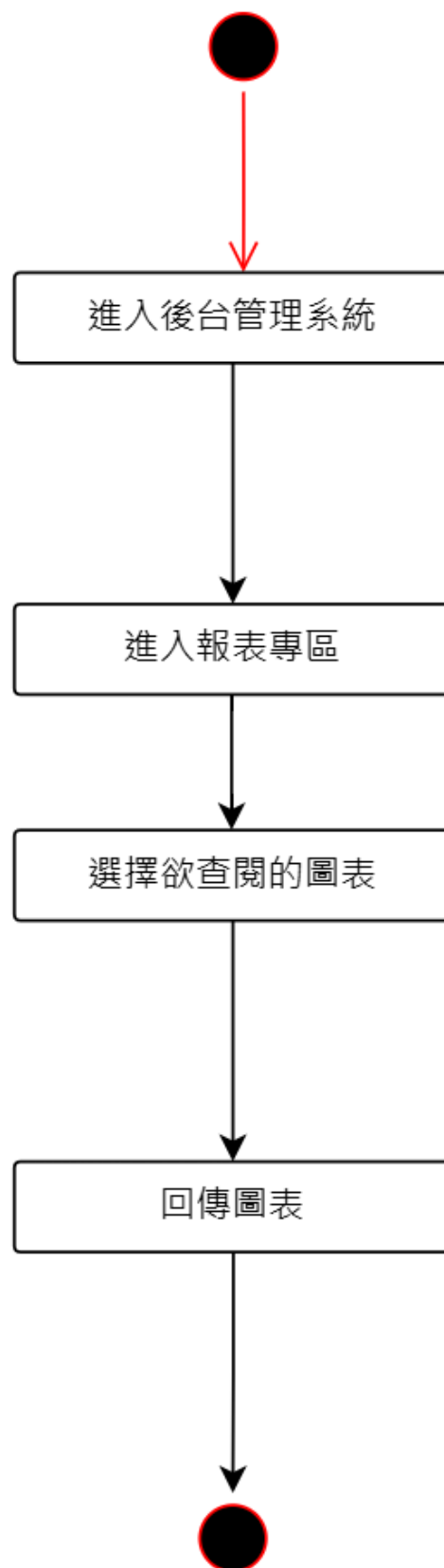
圖：5-3-12 新增管理預算上限表



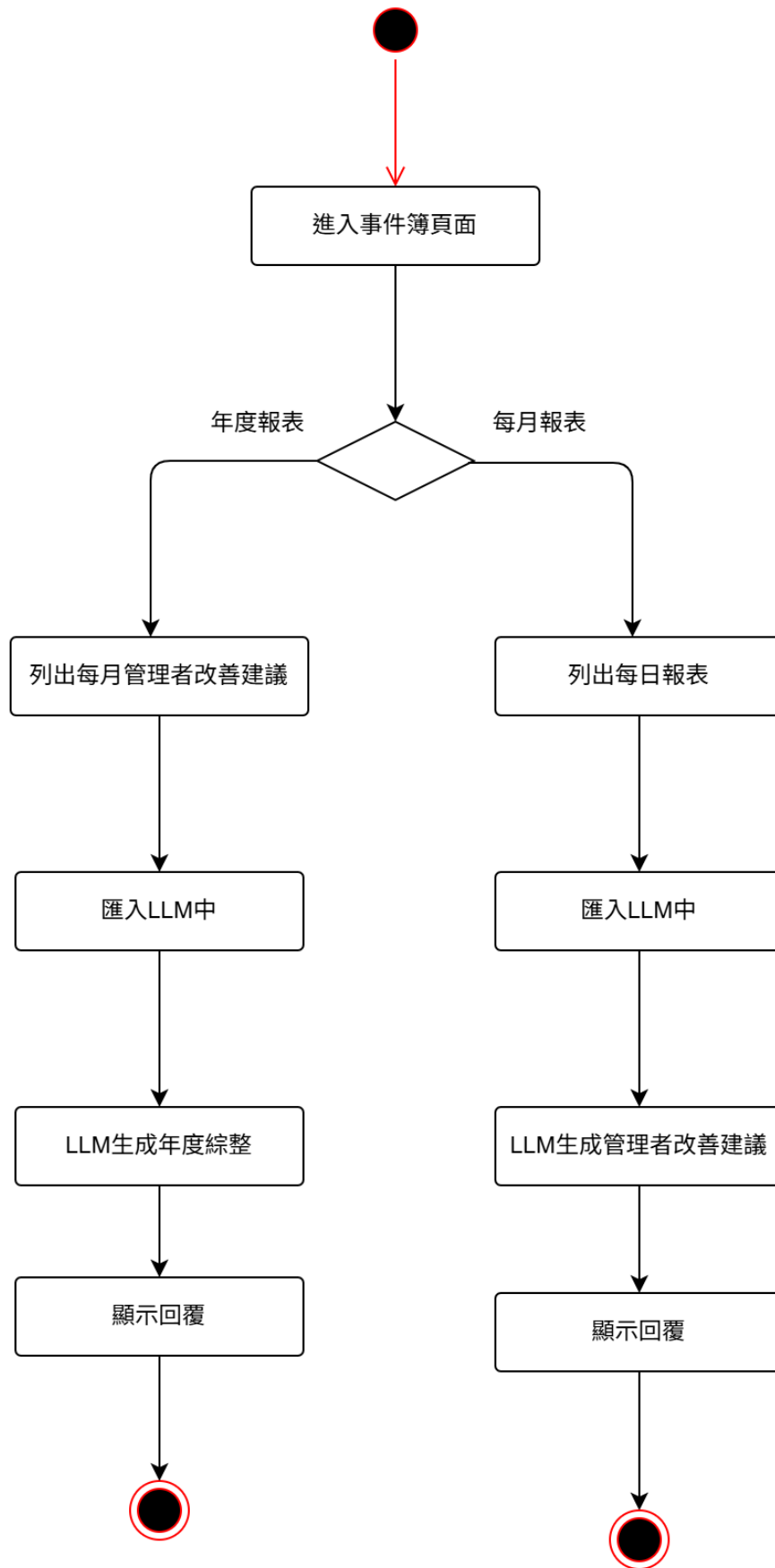
圖：5-3-13 修改、刪除管理預算上限表



圖：5-3-14 新增圖表活動圖

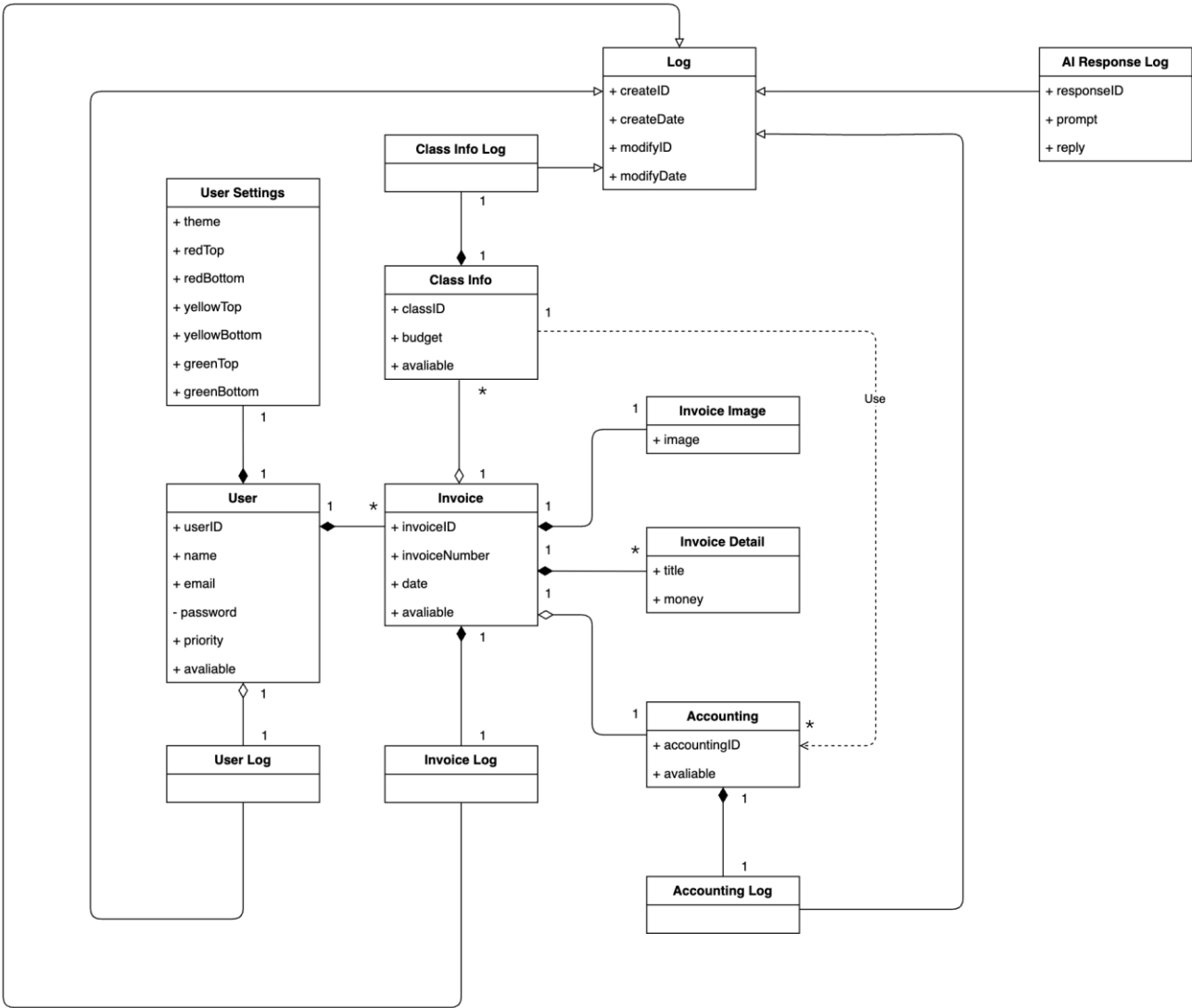


圖：5-3-15 查看圖表活動圖



圖：5-3-16 事件簿分析活動圖

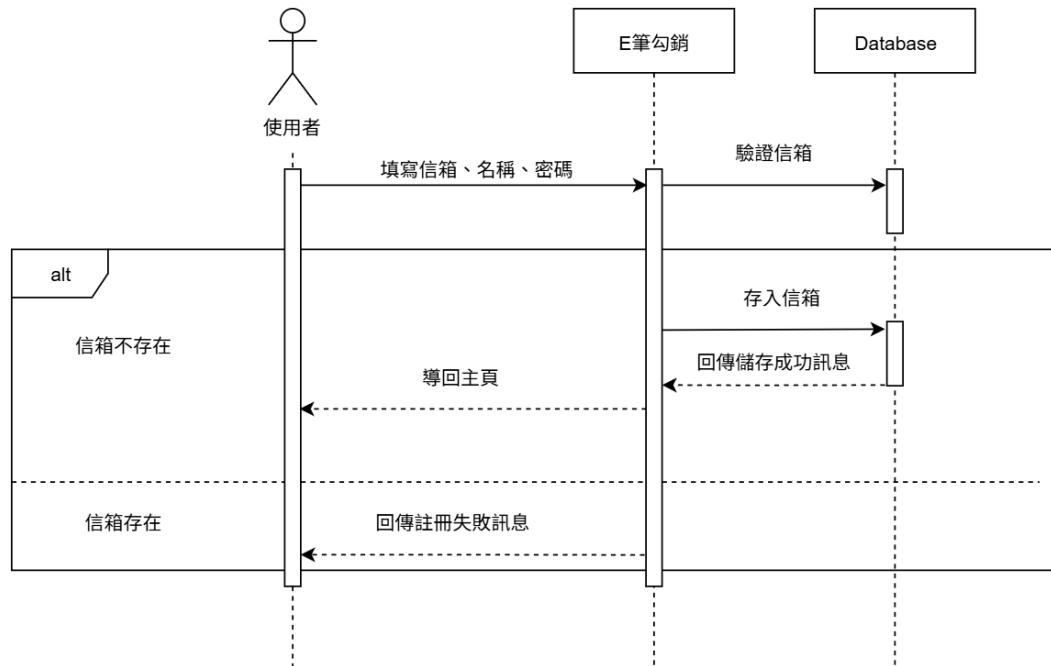
5-4分析類別圖(Analysis class diagram)



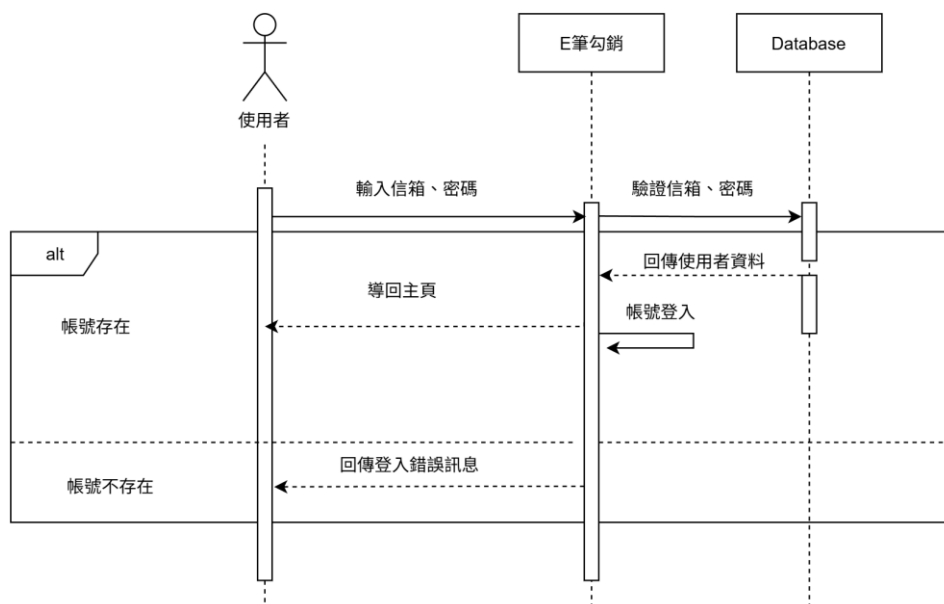
圖：5-4-1 分析類別圖

第6章 設計模型

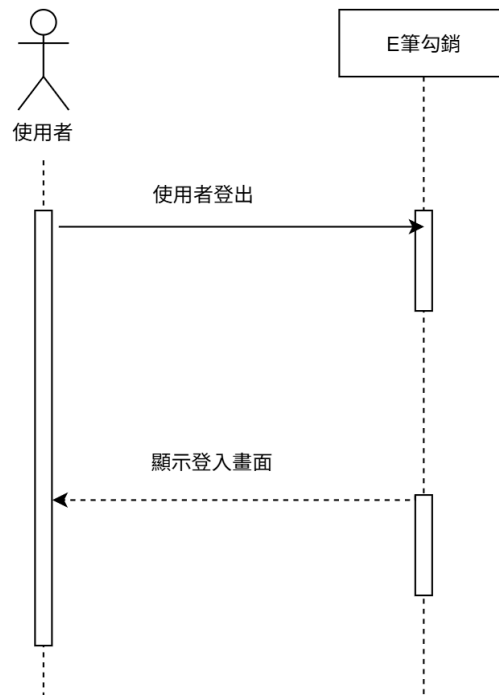
6-1 循序圖(Sequential diagram)



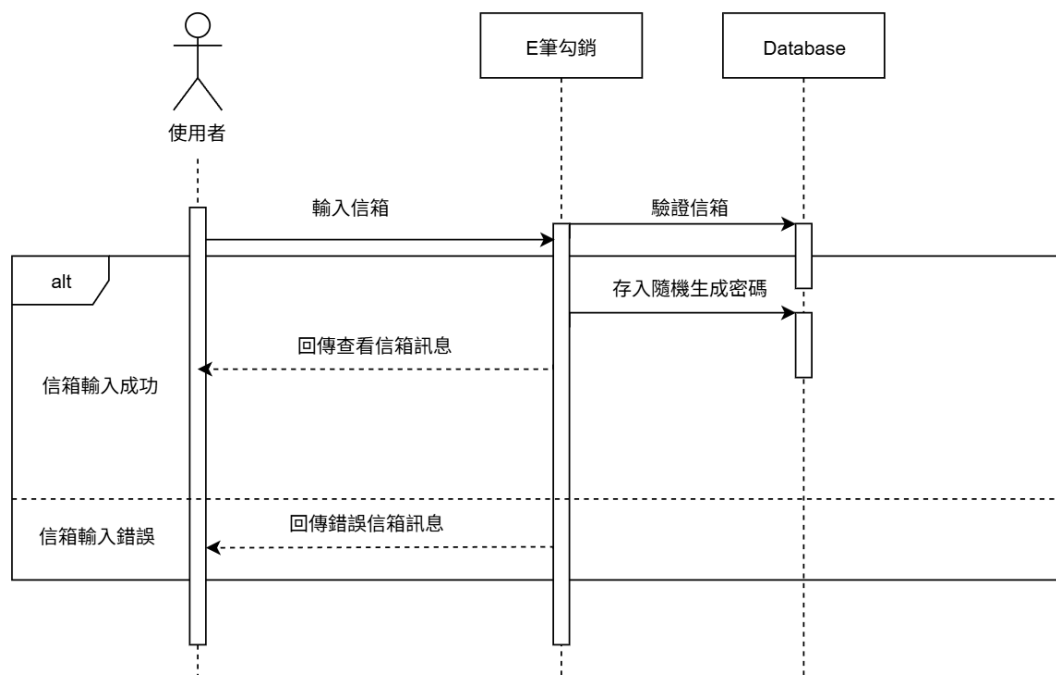
圖：6-1-1 註冊循序圖



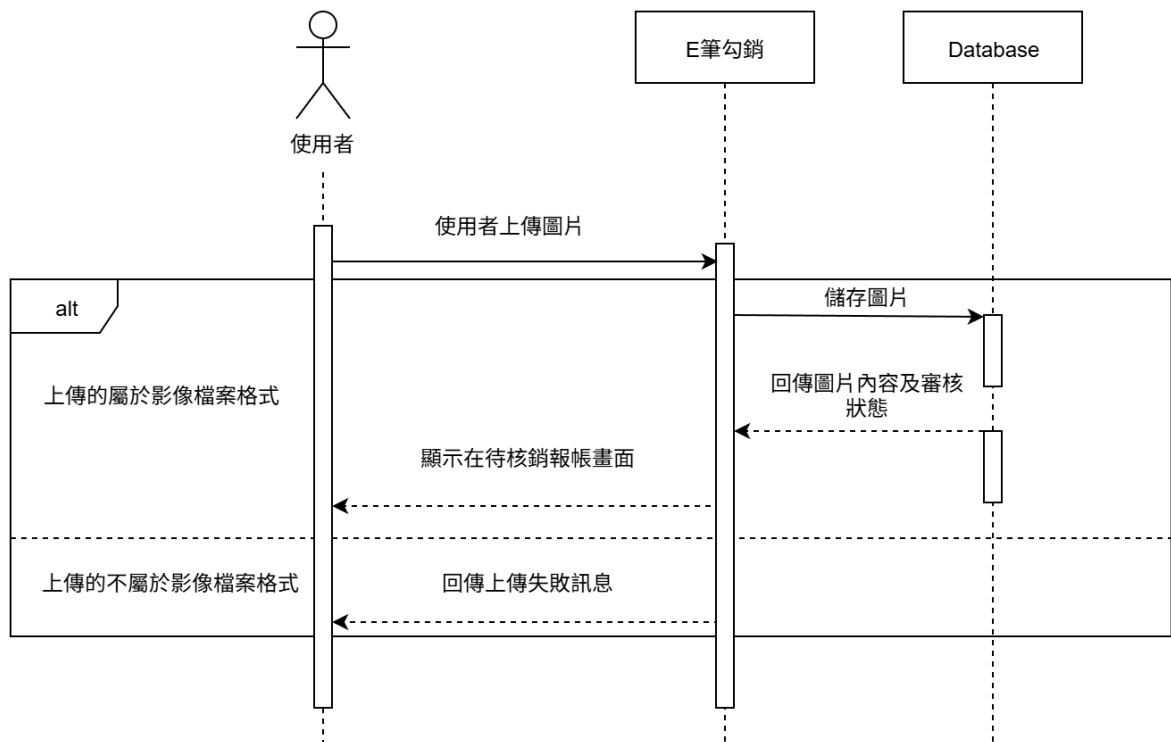
圖：6-1-2 登入循序圖



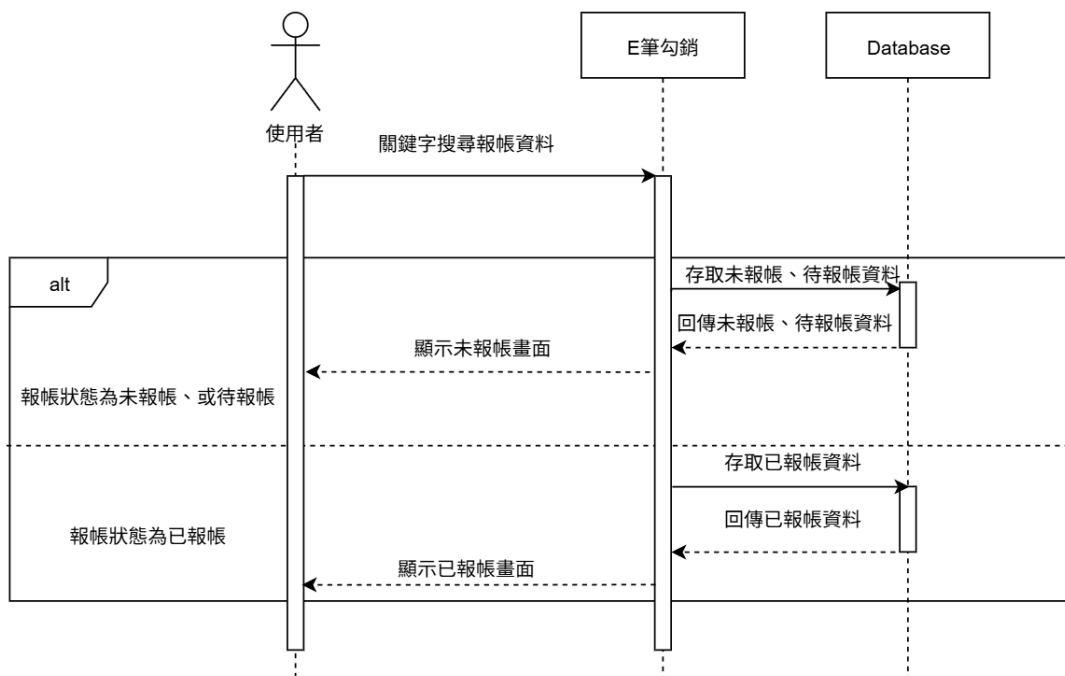
圖：6-1-3 登入循序圖



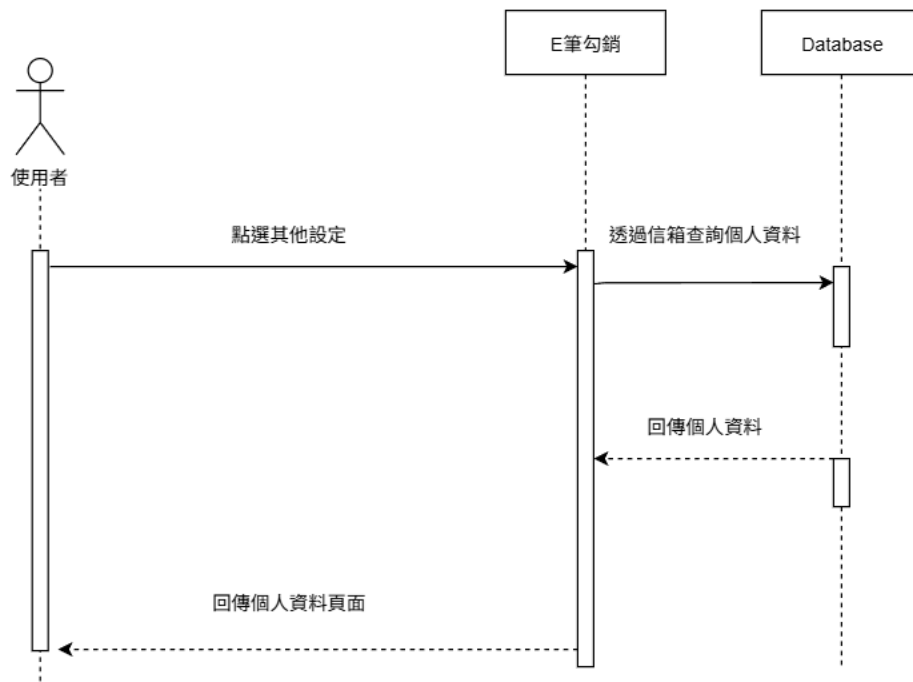
圖：6-1-4 忘記密碼循序圖



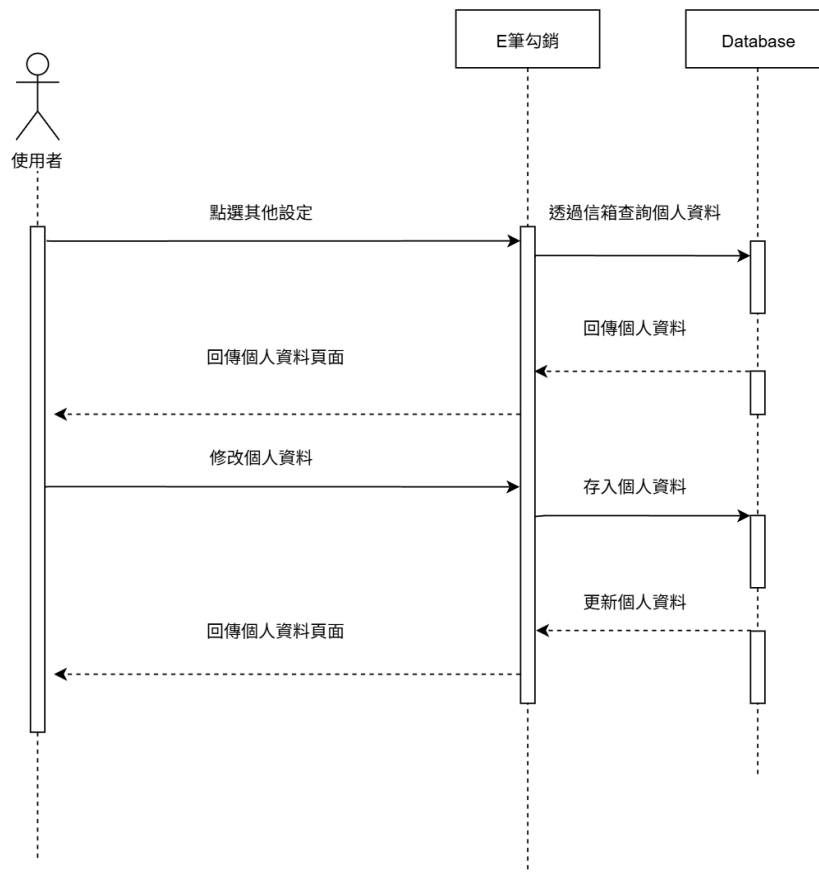
圖：6-1-5 新增報帳申請循序圖



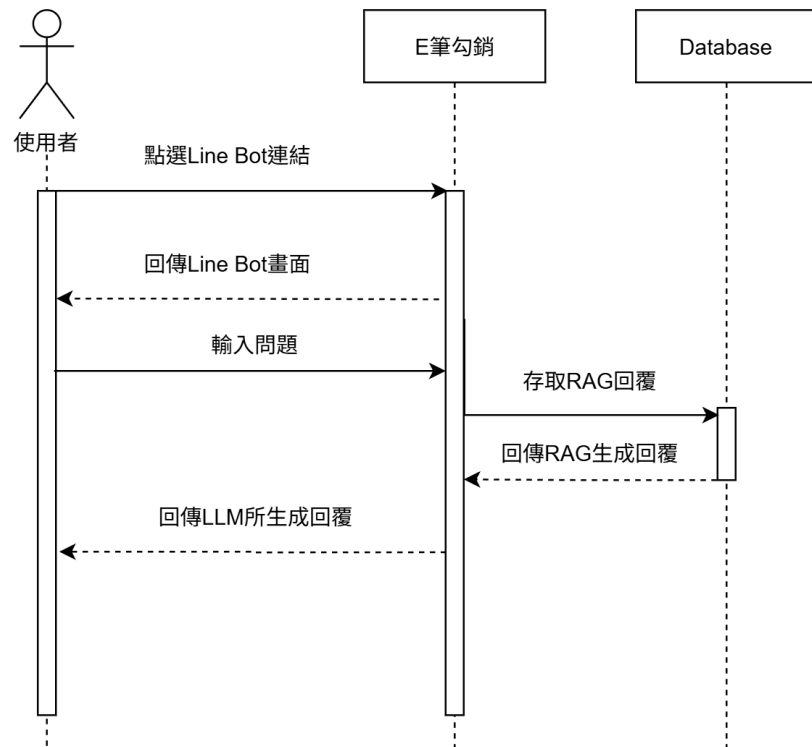
圖：6-1-6 查詢報帳申請循序圖



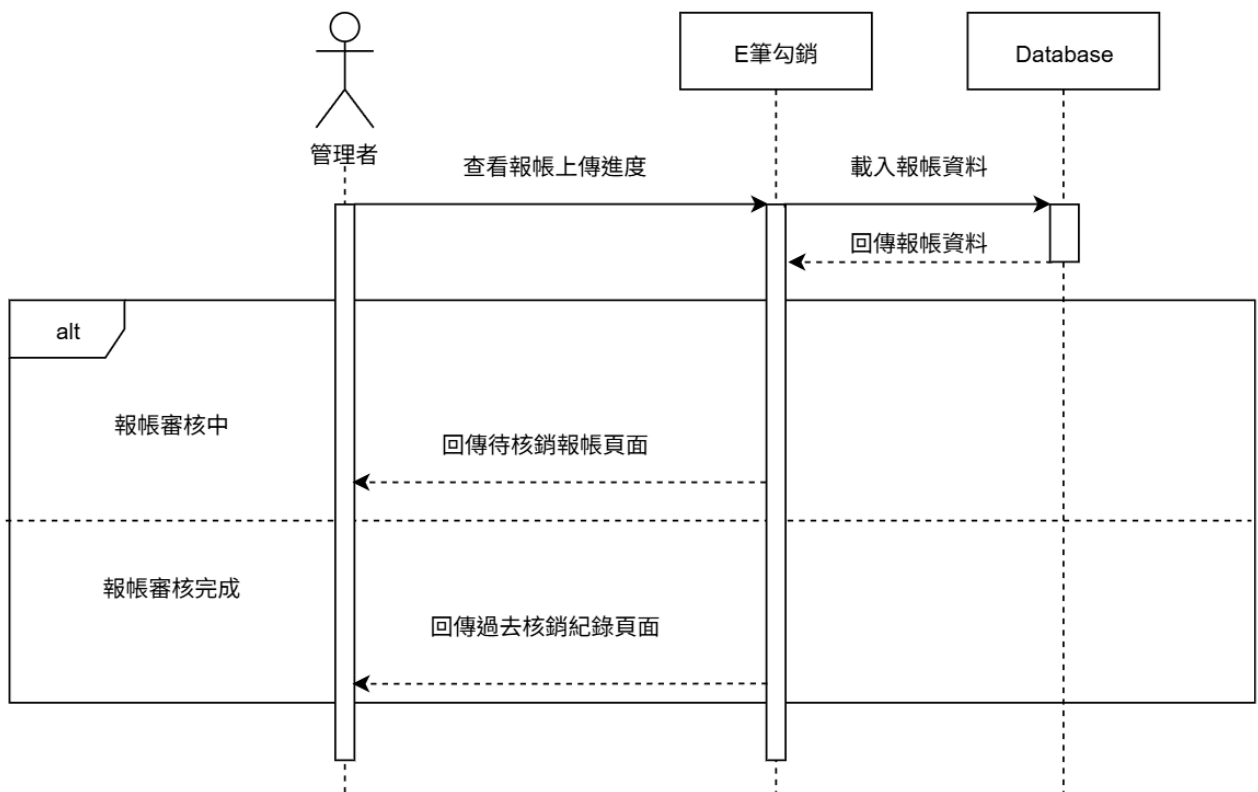
圖：6-1-7 查詢個人資料循序圖



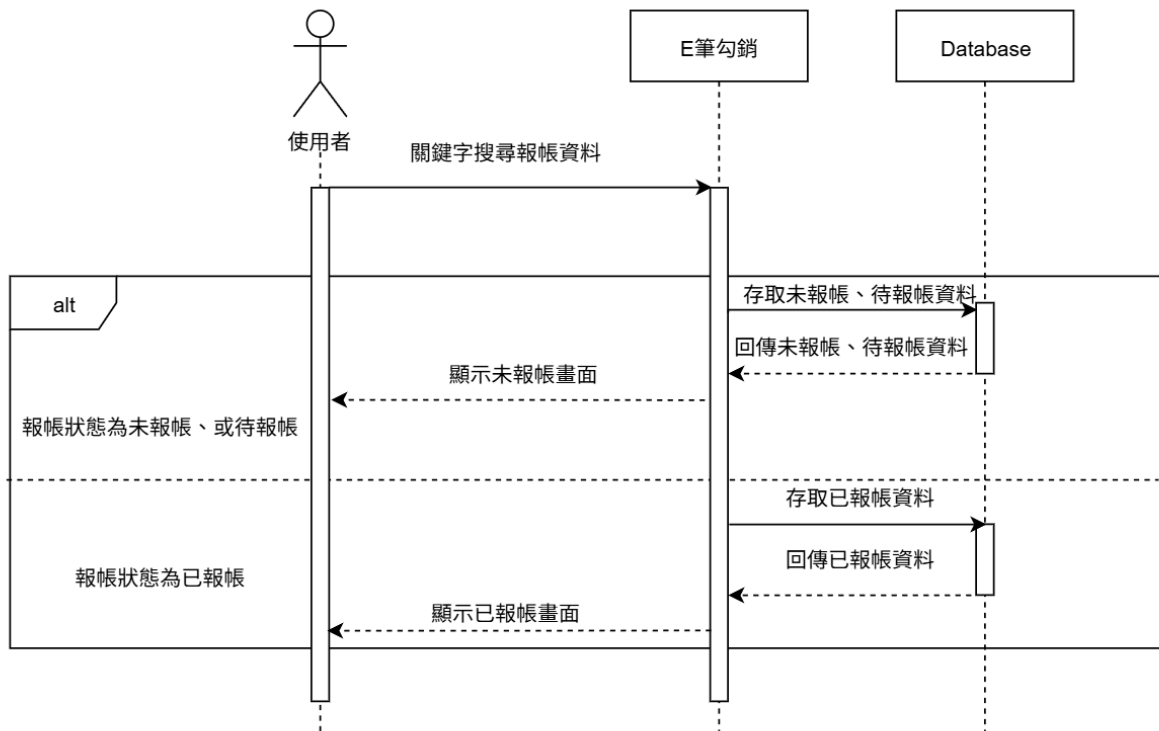
圖：6-1-8 修改個人資料循序圖



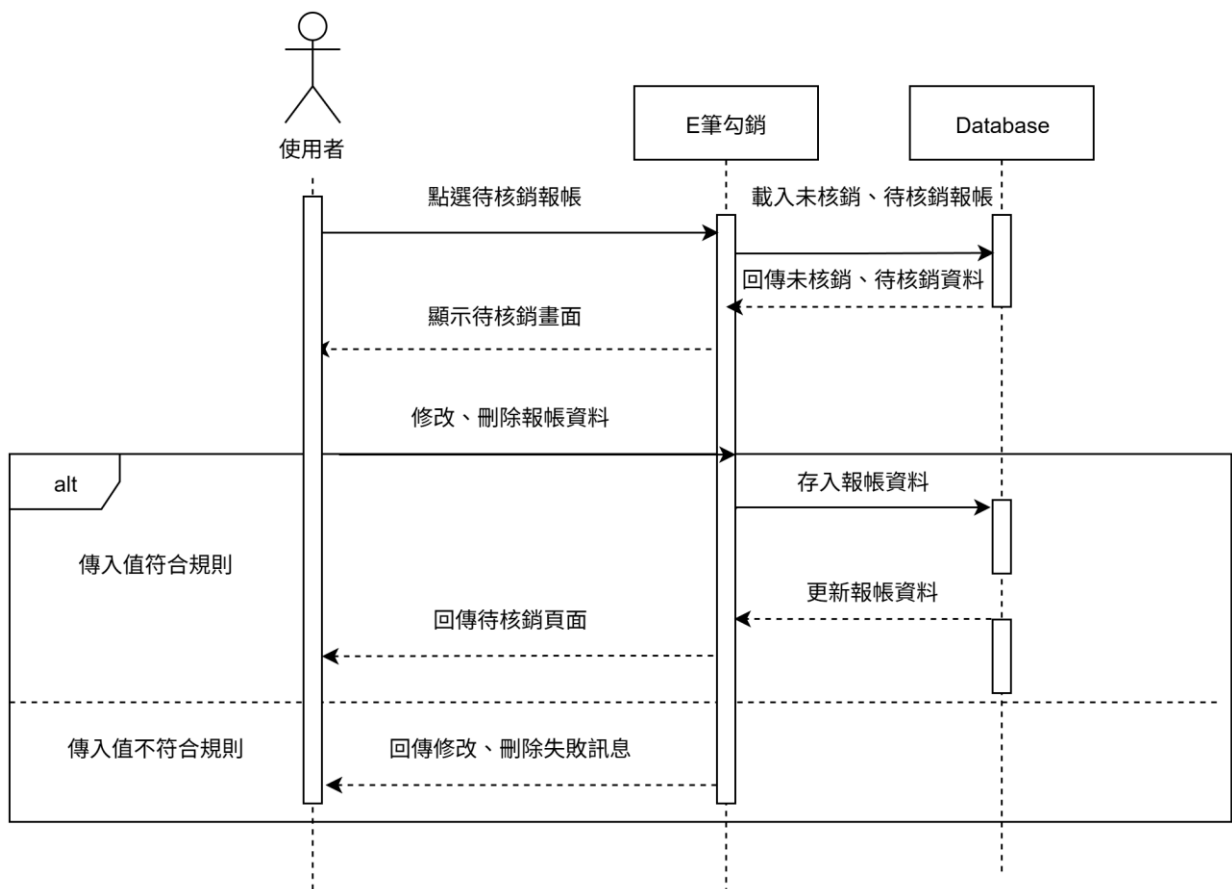
圖：6-1-9 FQA 問答循序圖



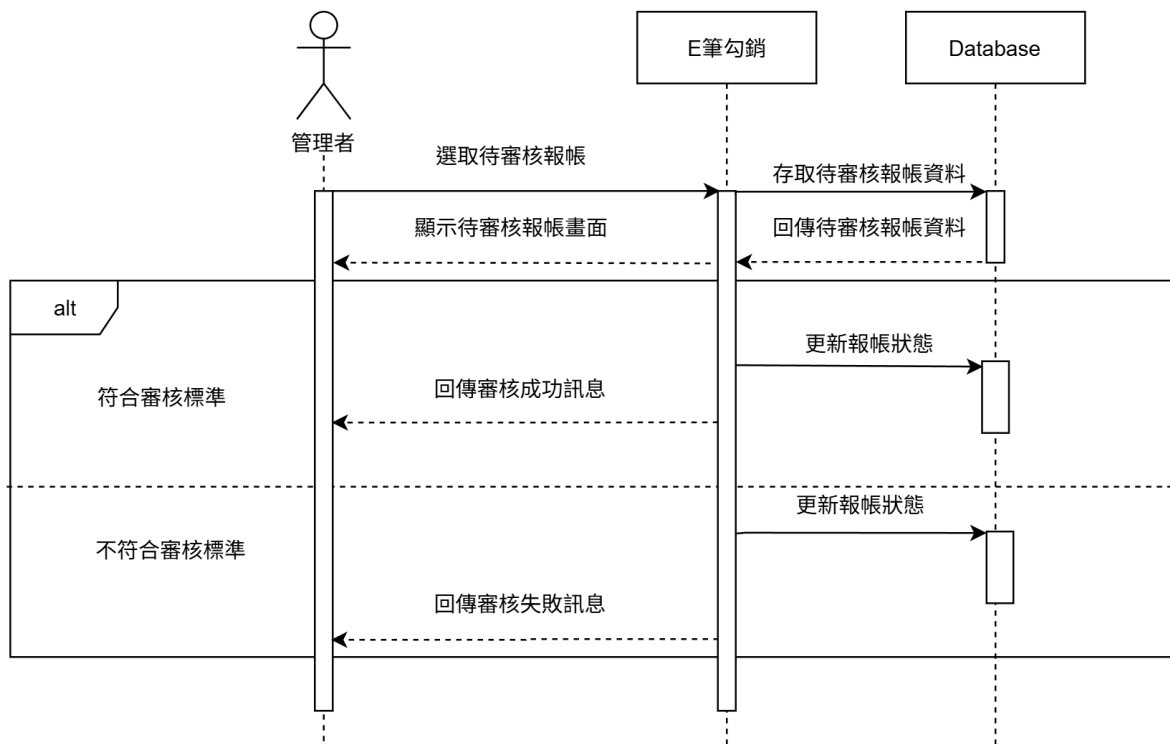
圖：6-1-10 管理者查詢報帳申請循序圖



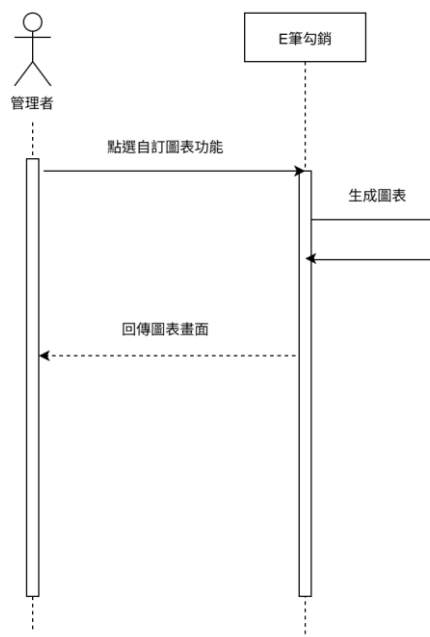
圖：6-1-11 管理者查詢報帳循序圖



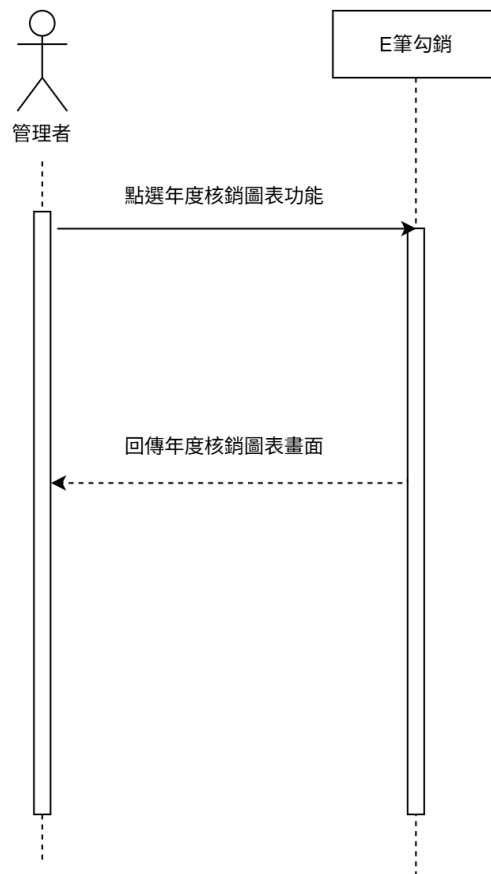
圖：6-1-12 管理者修改、刪除報帳申請循序圖



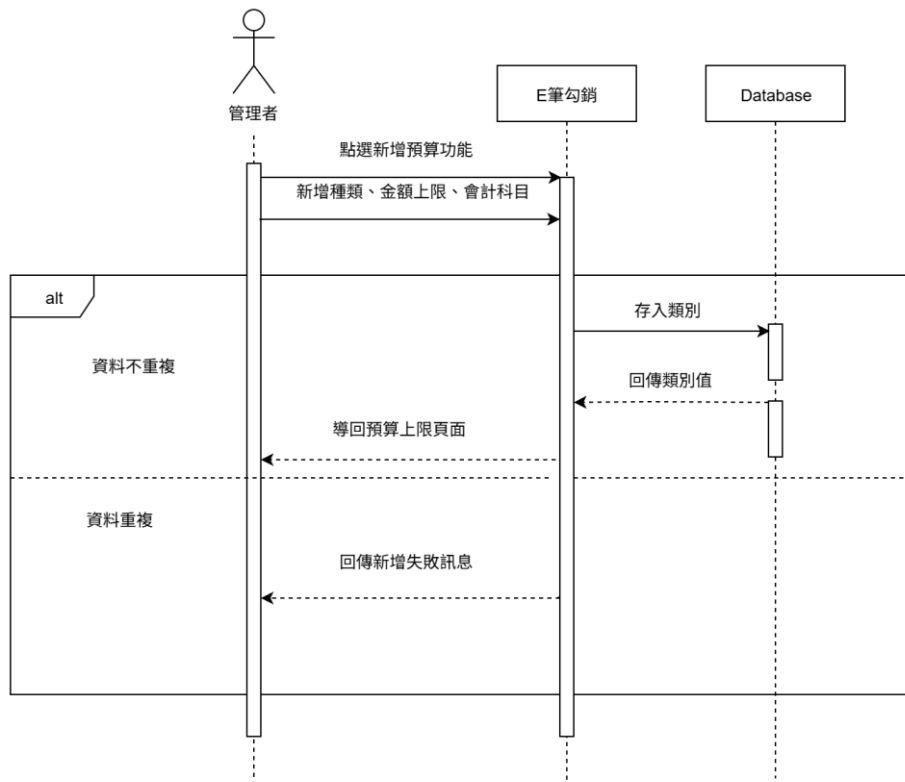
圖：6-1-13 管理者審核發票循序圖



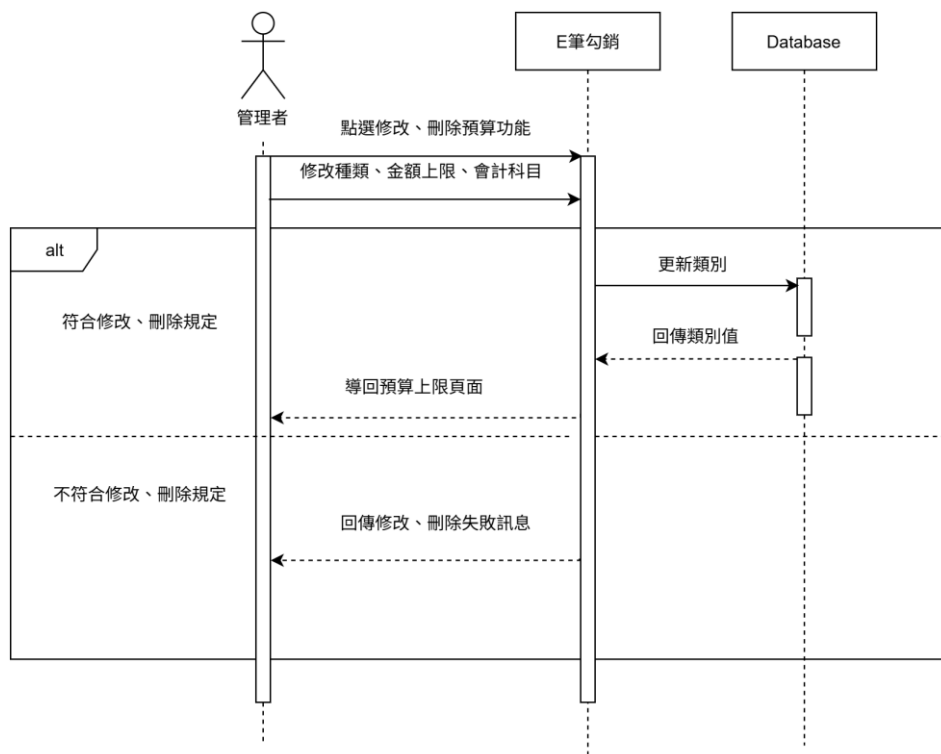
圖：6-1-14 新增圖表循序圖



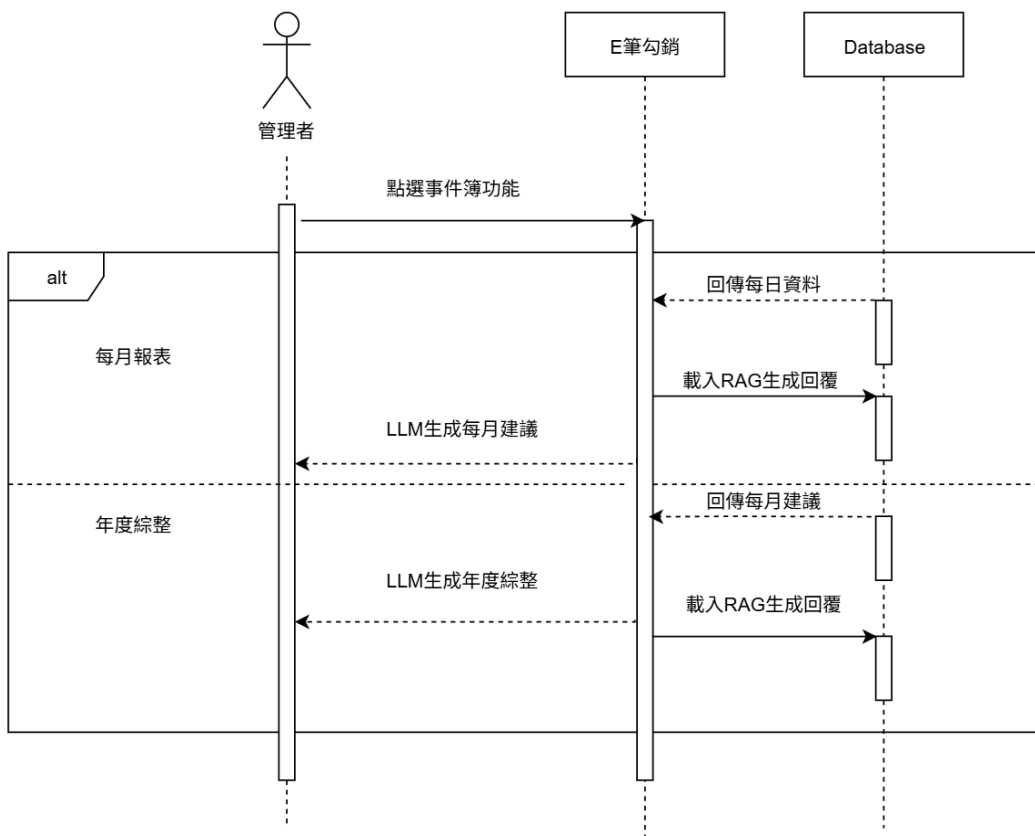
圖：6-1-15 查看管理預算上限表循序圖



圖：6-1-16 新增管理預算上限表循序圖

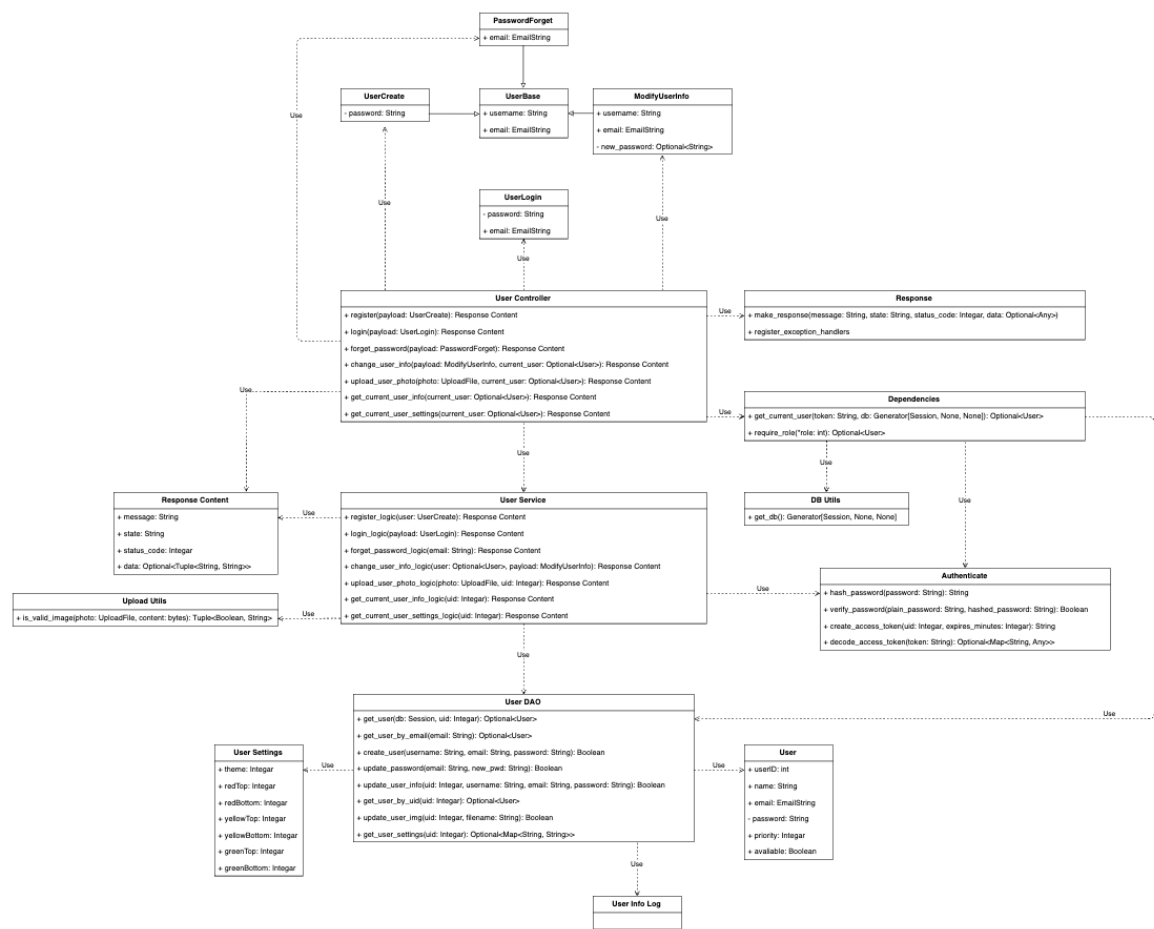


圖：6-1-17 修改、刪除管理預算上限循序圖

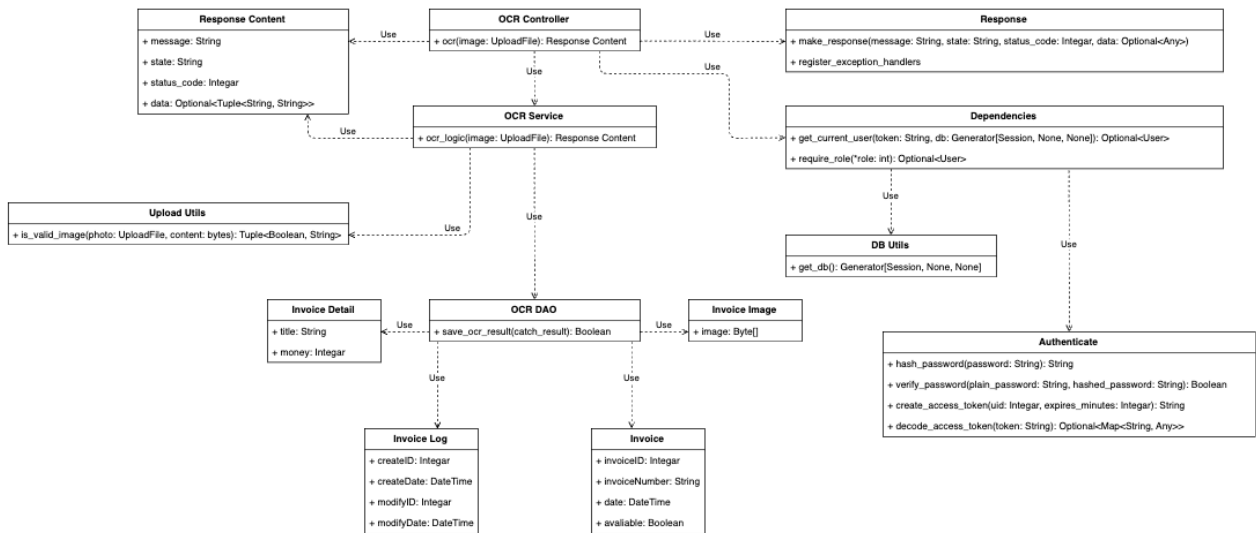


圖：6-1-18 事件簿分析循序圖

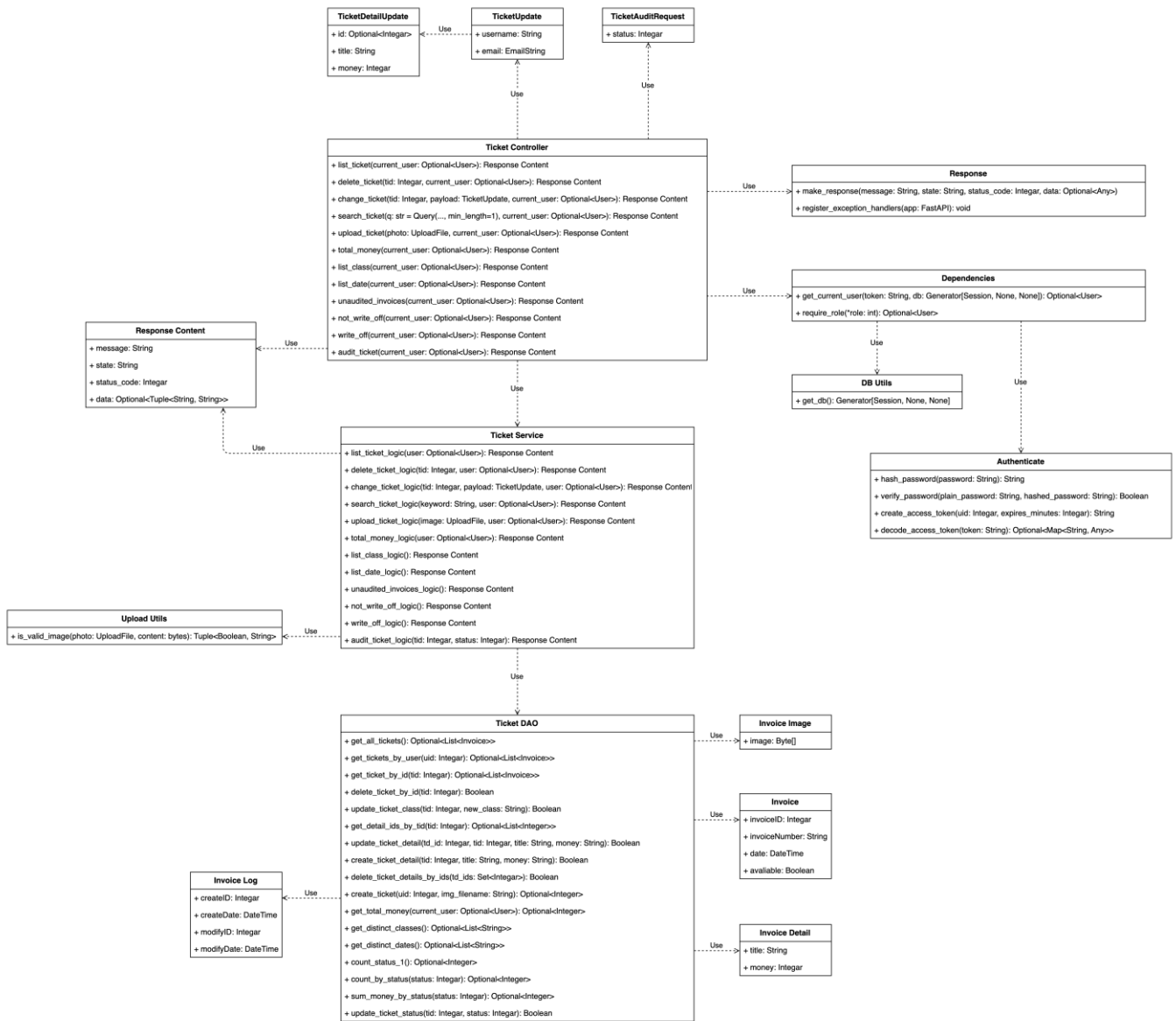
6-2設計類別圖(Design class diagram)



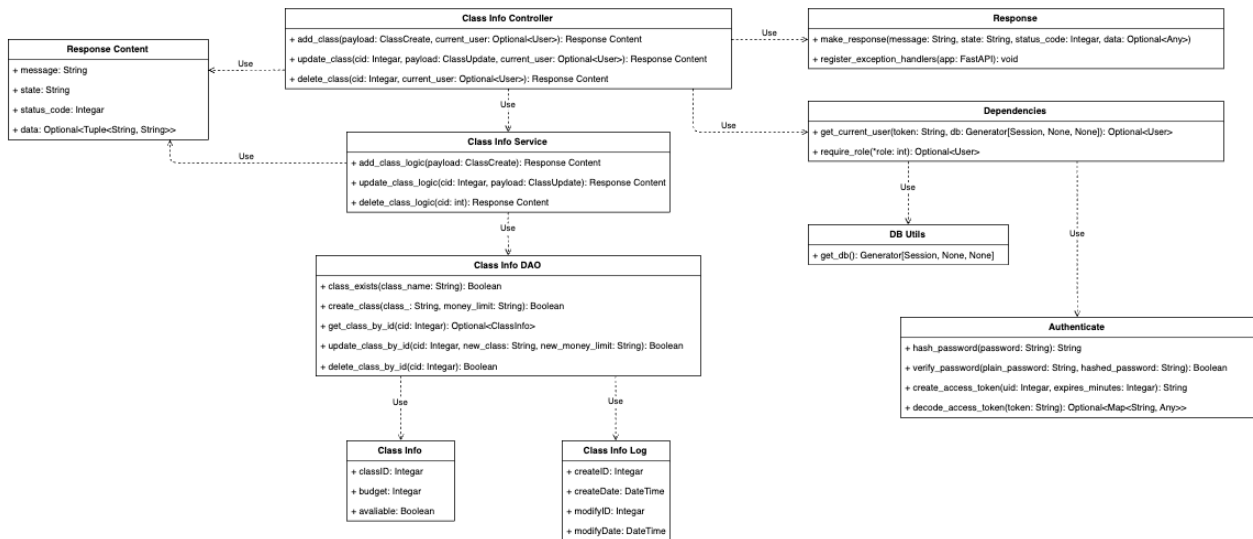
圖：6-2-1 User 設計類別圖



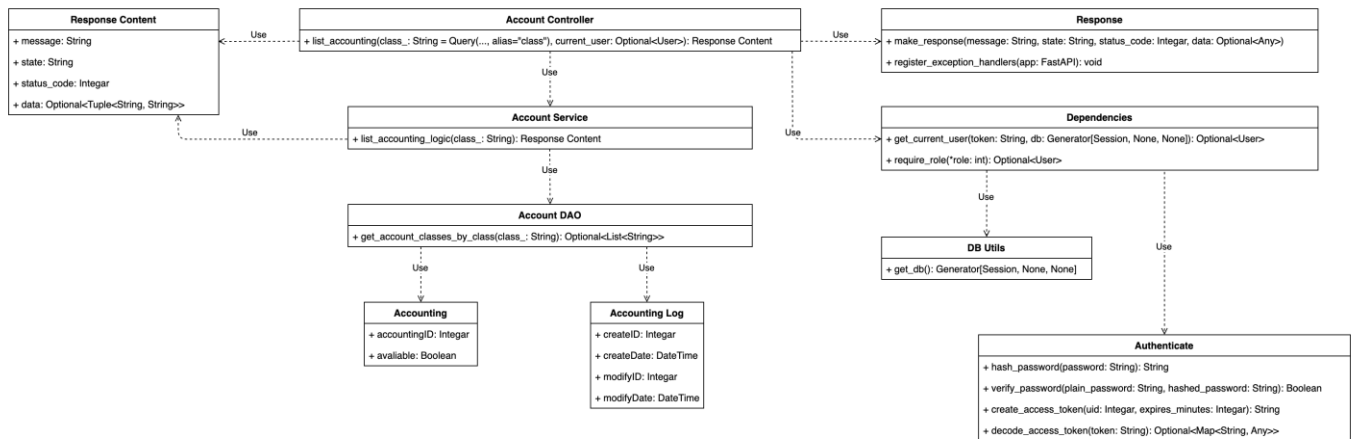
圖：6-2-2 OCR 設計類別圖



圖：6-2-3 Invoice 設計類別圖



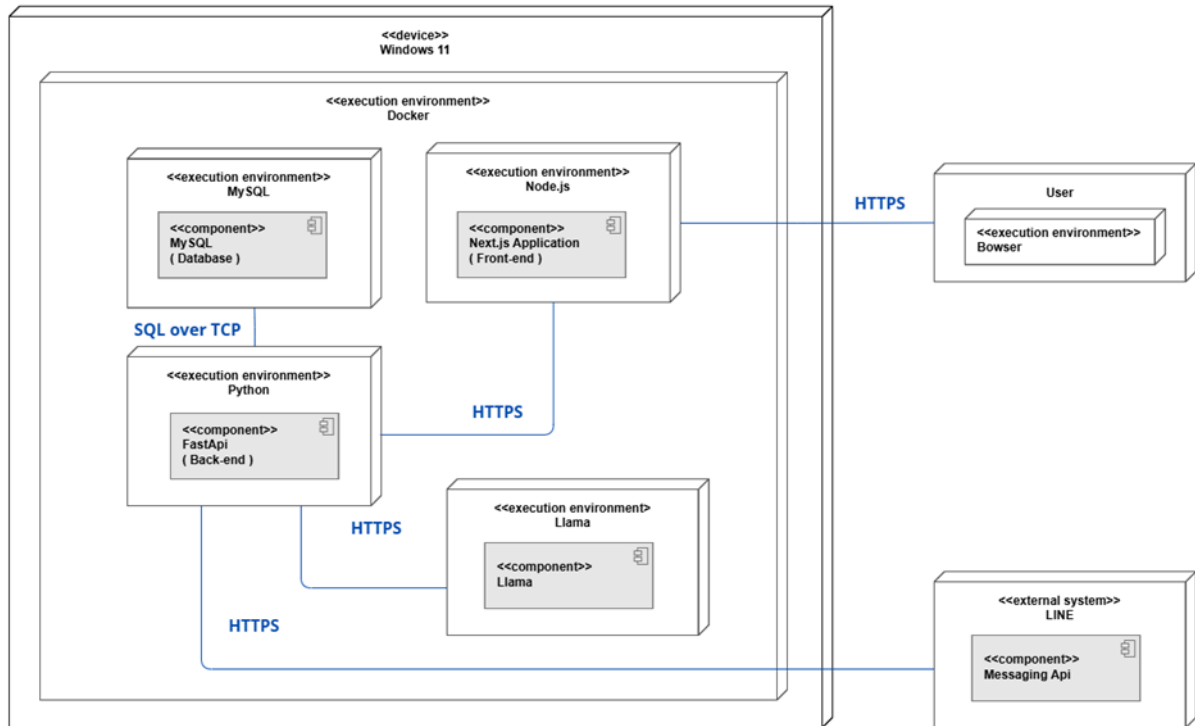
圖：6-2-4 Class 設計類別圖



圖：6-2-5 Accounting 設計類別圖

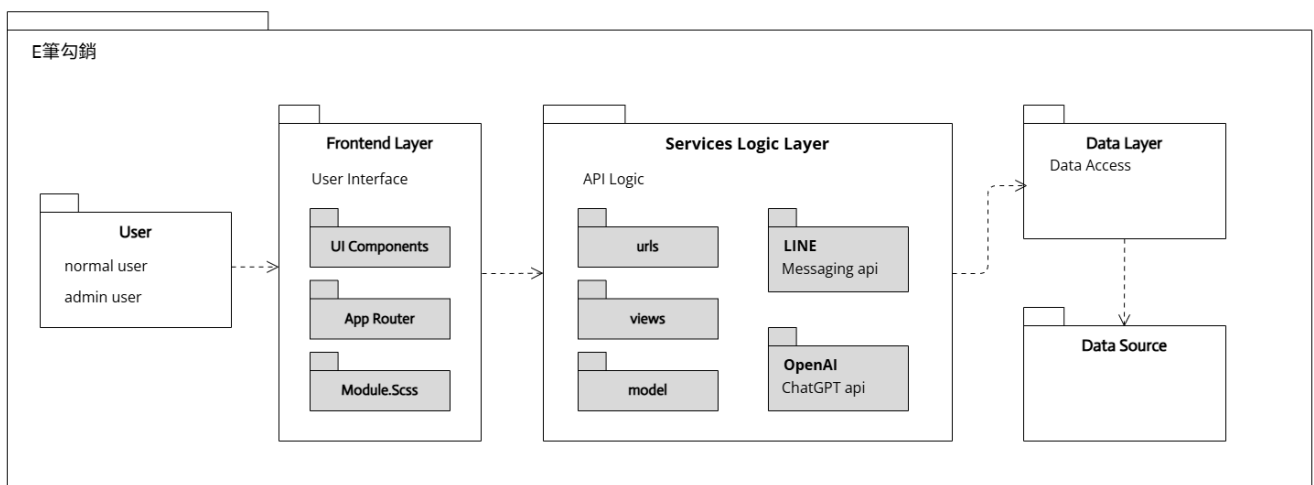
第7章 實作模型

7-1佈署圖(Deployment diagram)



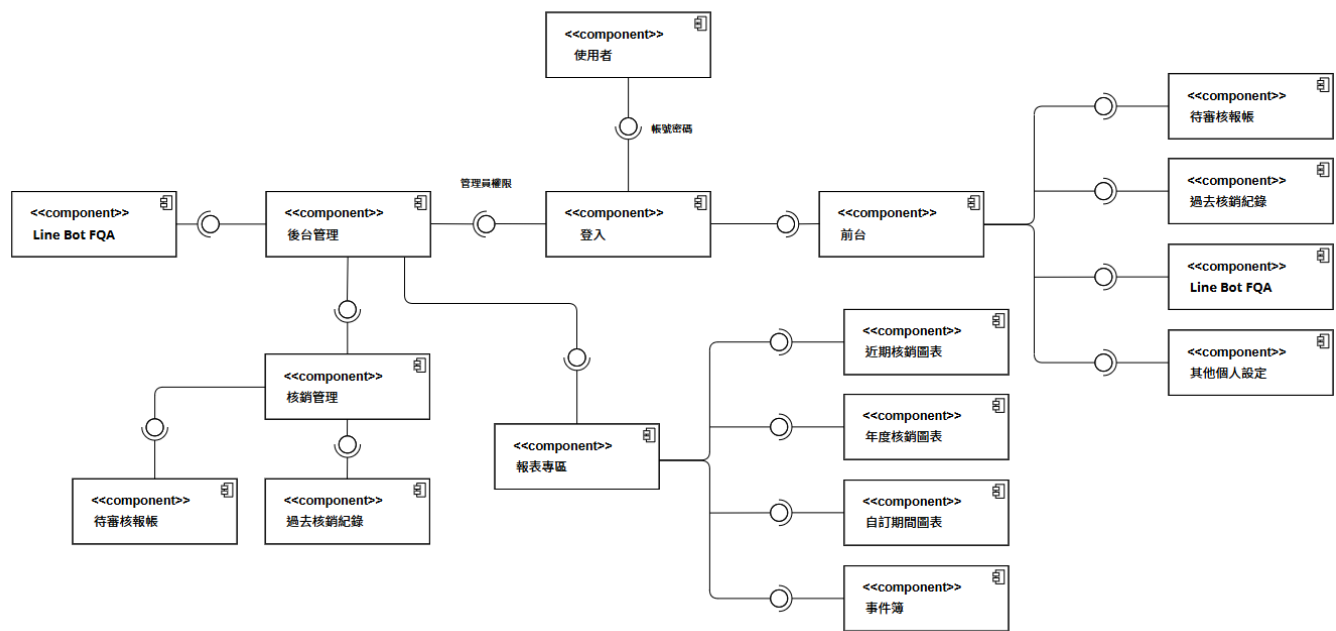
圖：7-1-1 佈署圖

7-2套件圖(Package diagram)



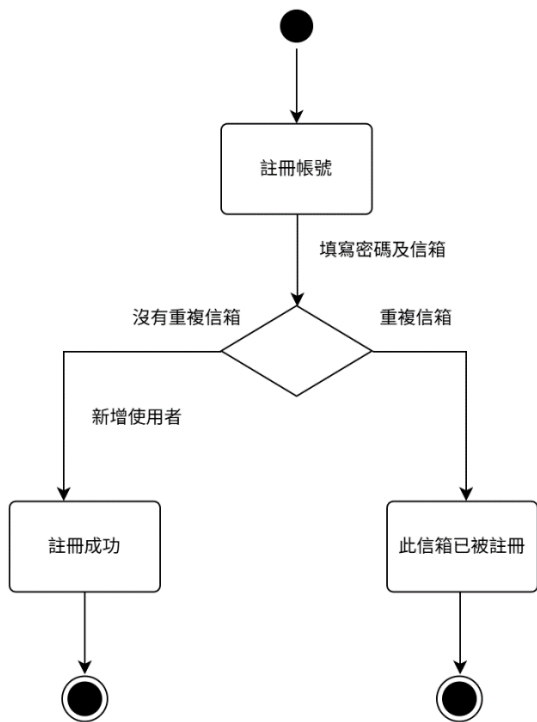
圖：7-2-1 套件圖

7-3元件圖(Component diagram)

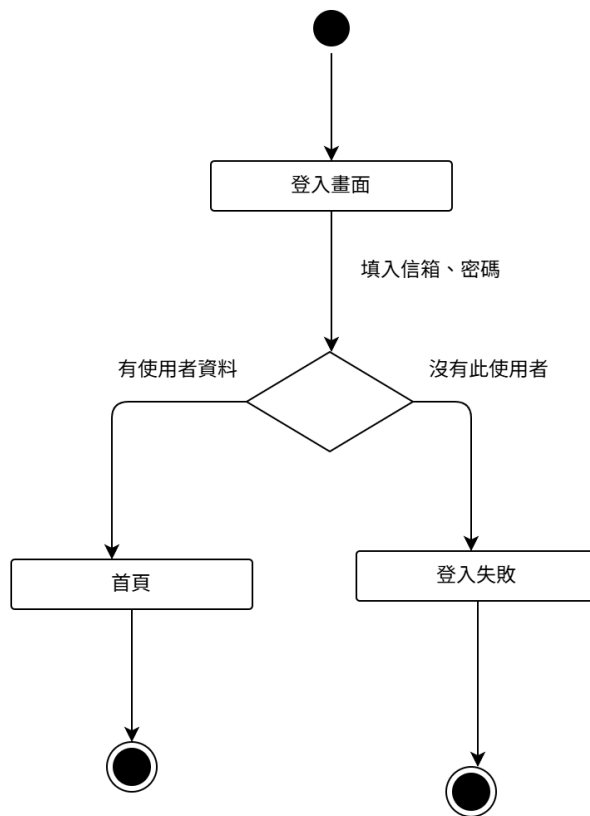


圖：7-3-1 元件圖

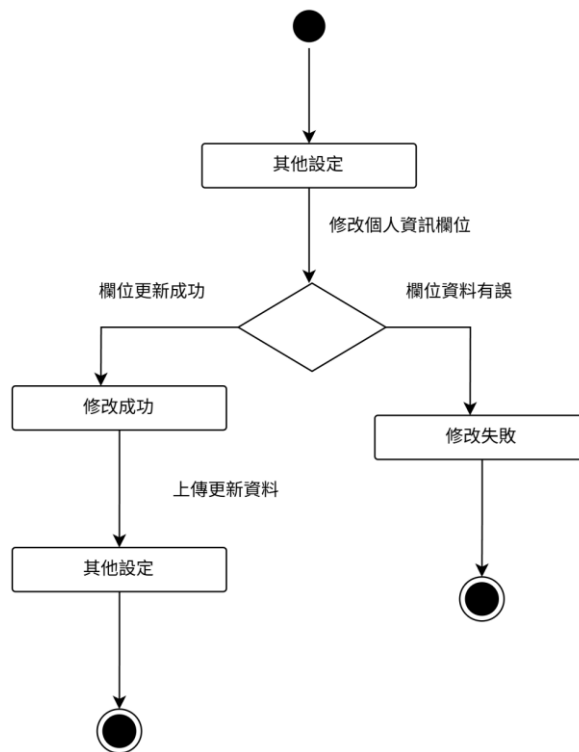
7-4狀態機(State machine)



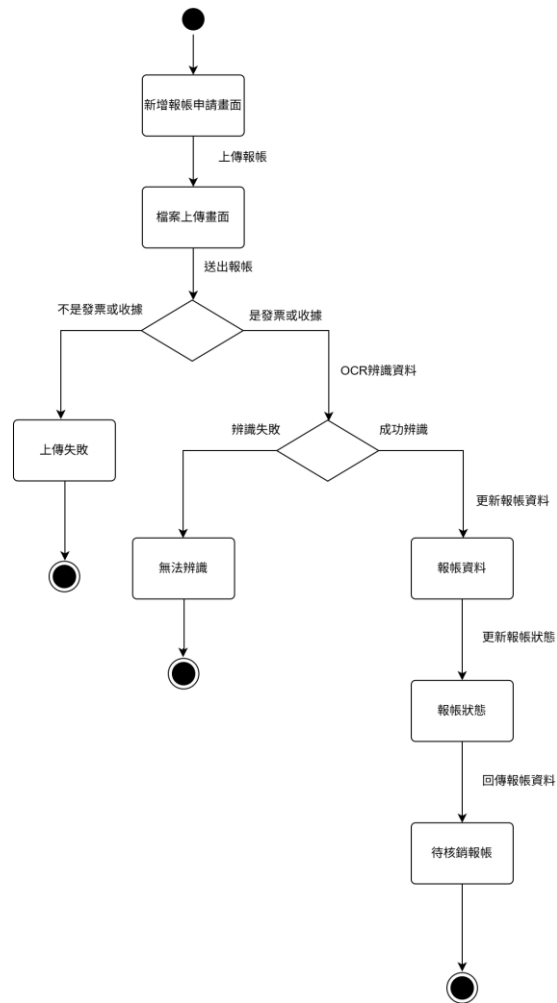
圖：7-4-1 註冊狀態機



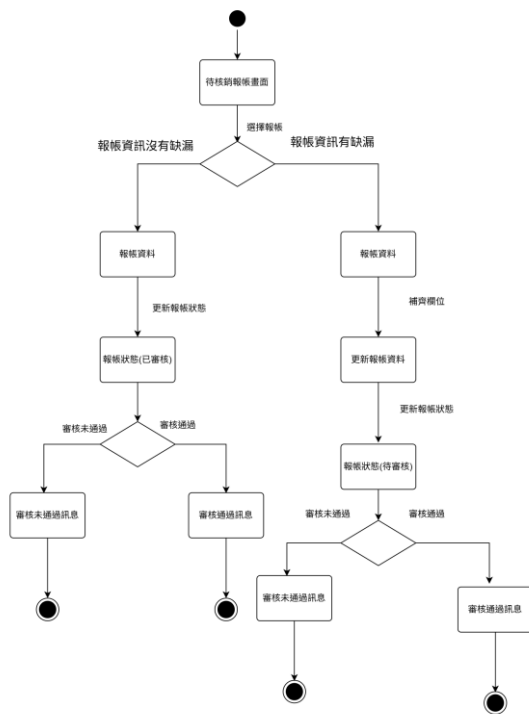
圖：7-4-2 登入狀態機



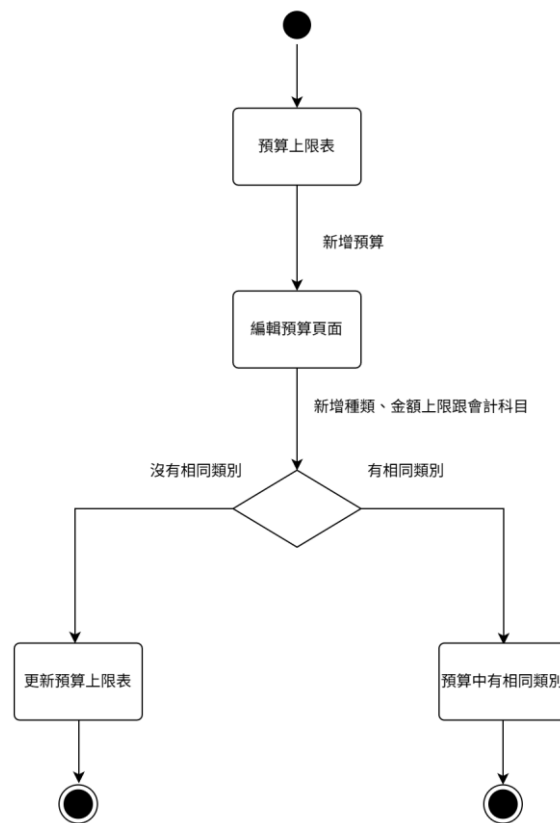
圖：7-4-3 修改個人資料活動圖



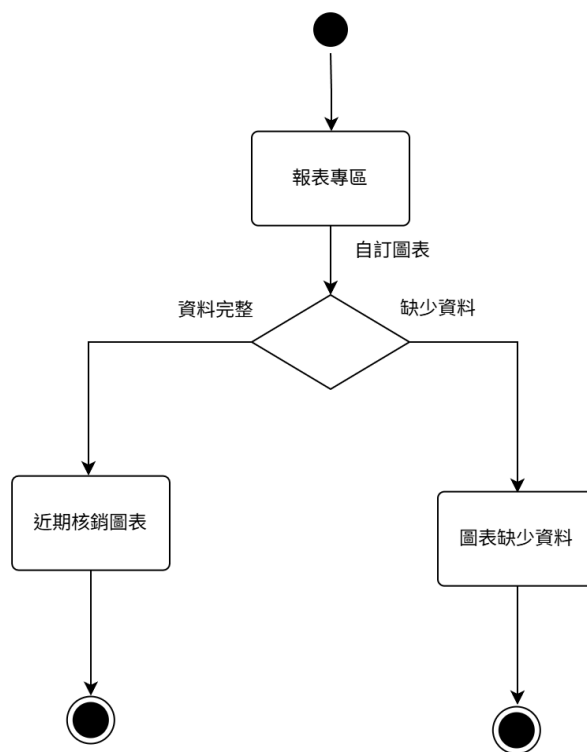
圖：7-4-4 新增報帳申請狀態機



圖：7-4-5 管理者審核發票狀態機



圖：7-4-6 新增管理預算上限狀態機



圖：7-4-7 新增圖表狀態機

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

本資料庫 ER 模型圖呈現「E 筆勾銷」系統中各資料表的結構與關聯性，架構設計以支援使用者管理、票據處理與財務審核等核心功能為主軸。



圖：8-1-1 資料庫關聯圖

以 user 為中心，連接至使用者操作的 ticket（票據）與其明細 ticket_detail，再往下連結至類別資訊 class_info 及會計審核結果 accounting。此外，request 表用於記錄用戶請求流程，other_setting 與 ai_log 則用以支援個人化設定與 AI 運行記錄。整體設計具備良好的擴充性與資料一致性，能有效支撐系統後台的自動化處理與查核需求。

8-2表格及 Mata data

表：8-1 user 資料表

資料表名稱		user				
資料表描述		使用者資料				
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	允許空值	規則	外鍵
✓	id	使用者編號	Int	否	auto_increment	✓
	username	使用者名稱	Varchar(150)	是		
	password	使用者密碼	Varchar(128)	否		
	email	電子信箱	Varchar(254)	否		
	img	使用者照片	Varchar(255)	是		
	priority	使用者權限	Int	否		
	create_id	新增人	Varchar(150)	否		
	create_date	新增日期	Datetime	否		
	modify_id	修改人	Varchar(150)	是		
	modify_date	修改日期	Datetime	是		
	available	帳號是否可用	Tinyint	否		

表：8-2 other_setting 資料表

資料表名稱		other_setting				
資料表描述		其他設定				
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	允許空值	規則	外鍵
✓	user_id	使用者編號	Int	否	auto_increment	
	red_bot	危險度最低值	Decimal	是		
	red_top	危險度最高值	Decimal	否		
	yellow_bot	良好度最低值	Decimal	否		
	yellow_top	良好度最高值	Decimal	是		
	green_bot	過剩度最低值	Decimal	否		
	green_top	過剩度最高值	Decimal	否		
	theme	黑白背景	Int	否		

表：8-3 ticket 資料表

資料表名稱		ticket				
資料表描述		發票				
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	允許空值	規則	外鍵
✓	id	發票編號	Int	否	auto_increment	
	invoice_number	發票流水號	Varchar(255)	是		
	class_info_id	發票類別	Enum	是		
	user_id	使用者編號	Int	否		
	check_man	驗證人	Varchar(150)	是		
	check_date	驗證日期	Datetime	是		
	img	發票照片	Varchar(255)	否		
	type	發票種類	Enum	是		
	status	是否核銷	Int	否		
	writeoff_date	核銷日期	Datetime	是		
	create_id	新增人	Varchar(150)	否		
	create_date	新增日期	Datetime	否		
	modify_id	修改人	Varchar(150)	是		
	modify_date	修改日期	Datetime	是		
	available	帳號是否可用	Tinyint	否		

表：8-4ticket_detail 資料表

資料表名稱		ticket_detail				
資料表描述		發票內容				
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	允許空值	規則	外鍵
✓	id	發票編號	Int	否	auto_increment	
	invoice_number	發票流水號	Varchar(150)	是		
	title	發票標題	Varchar(128)	是		
	money	花費金額	Decimal	是		
	user_id	使用者編號	Int	否		

表：8-5 class_info 資料表

資料表名稱		class_info				
資料表描述		發票類別				
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	允許空值	規則	外鍵
✓	id	類別編號	Int	否	auto_increment	

	class_info_id	類別名稱	Enum	否		
	money_limit	金額上限	Decimal	否		
	create_id	新增人	Varchar(150)	否		
	create_date	新增日期	Datetime	否		
	modify_id	修改人	Varchar(150)	是		
	modify_date	修改日期	Datetime	是		
	available	帳號是否可用	Tinyint	否		

表：8-6 accounting 資料表

資料表名稱		accounting				
資料表描述		會計科目				
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	允許空值	規則	外鍵
✓	id	會計科目編號	Int	否	auto_increment	
	class_info_id	類別	Enum	否		
	account_class	會計科目所屬類別	Varchar(150)	否		
	create_id	金額上限	Varchar(150)	否		
	create_date	新增日期	Datetime	否		
	modify_id	修改人	Varchar(150)	是		
	modify_date	修改日期	Datetime	是		
	available	帳號是否可用	Tinyint	否		

表：8-7 request 資料表

資料表名稱		request				
資料表描述		請求紀錄				
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	允許空值	規則	外鍵
✓	id	請求者編號	Int	否	auto_increment	
	mapping	請求	Char(45)	否		
	user_agent	使用者代理	Varchar(255)	否		
	url	URL	Varchar(255)	否		
	open_file_path	檔案路徑	Varchar(255)	否		
	http_status_code	HTTP 狀態碼	Char(45)	否		
	request_ip_from	請求來源 IP	Varchar(150)	否		
	priority	身分	Tinyint	否		
	request_time	請求時間	Datetime	否		
	user_id	使用者編號	Int	否		

表：8-8 ai_log 資料表

資料表名稱		ai_log				
資料表描述		AI 內容記錄				
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	允許空值	規則	外鍵
✓	id	AI 內容記錄編號	Int	否	auto_increment	
	log	AI 內容	Text	否		
	create_id	新增人	Varchar(150)	否		
	create_date	新增日期	Datetime	否		

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

表：9-1 前端網頁元件清單及其規格描述表

分類	檔案名稱	功能說明
pages	/admin/page.tsx	管理員頁面
	/auth/page.tsx	登入頁面
	/auth/layout.tsx	登入頁面版面樣式
	/past-records/page.tsx	過去核銷紀錄頁面
	/report/page.tsx	報表專區頁面
	/setting/page.tsx	其他設定頁面
	/user/page.tsx	一般權限主頁
	/verify/page.tsx	核銷報帳頁面
	layout.tsx	全域版面樣式
	not-found.tsx	404 頁面
	page.tsx	系統入口導向
layout	BottomNav.tsx	手機底部導覽列元件
	NavSelector.tsx	導覽列選擇棄器
	Sidebar.tsx	電腦版側邊導覽列元件
components	AddBudgetPopup.tsx	新增預算彈跳視窗
	EditBudgetPopup.tsx	編輯預算彈跳視窗
	Chart.tsx	圖表元件
	BasePopup.tsx	彈跳窗基礎樣式元件
	DetailItem.tsx	詳細項目元件
	InputField.tsx	輸入欄元件
	MobileListItem.tsx	手機板列表項目元件
	MoreInfoBar.tsx	更多資訊元件
	SelectField.tsx	下拉選單元件
	ShadowBg.tsx	陰影背景元件
	ShadowPopup.tsx	陰影背景基礎樣式元件
	ThemeToggle.tsx	主題切換元件
	AdminSetting.tsx	管理員其他設定
	MobileSetting.tsx	一般權限其他設定
	SelfInfo.tsx	個人資訊元件
	WarningLight.tsx	儀錶板警示燈元件
	ApprovedTable.tsx	已核銷列表元件

	PendingTable.tsx	待核銷列表元件
	Table.tsx	最近審核列表元件
	CamaraFrame.tsx	新增報帳相機拍攝元件
	FileFrame.tsx	新增報帳檔案上傳元件
	Loading.tsx	緩衝元件
	MobileAddPopup.tsx	手機板新增報帳元件
	VerifyPopup.tsx	審核報帳彈跳視窗元件

表： 9-2 後端元件清單及其規格描述表

分類	檔案名稱	功能說明
constants	ticket_status.py	定義票據處理流程狀態與完成態判斷元件
core	response.py	統一回應格式與全域錯誤處理元件
	upload_utils.py	圖片上傳與驗證元件
model	accounting_model.py	會計科目 ORM 模型元件
	db_utils.py	資料庫連線與 Session 管理元件
	departments_model.py	部門 ORM 模型元件
	models.py	資料庫 ORM 總模型定義元件
	parser_model.py	票據解析 ORM 模型元件
	setting_model.py	使用者個人化設定 ORM 模型元件
	ticket_model.py	報帳票據 ORM 模型元件
	user_model.py	使用者 ORM 模型元件
schemas	departments.py	部門 API 請求/回應結構定義元件
	openai.py	AI 服務 API 請求結構定義元件
	setting.py	使用者個人化設定 API 請求結構定義元件
	ticket.py	報帳票據 API 請求結構定義元件
	user.py	使用者 API 請求結構定義元件
urls	accounting_router.py	會計科目 API 路由元件
	bot_router.py	LineBot API 路由元件
	departments_router.py	部門 API 路由元件
	openai_router.py	AI 服務 API 路由元件
	parser_router.py	票據解析 API 路由元件
	setting_router.py	使用者個人化設定 API 路由元件
	ticket_router.py	報帳票據 API 路由元件
	user_router.py	使用者 API 路由元件
views	accounting.py	會計科目邏輯處理元件

	auth.py	使用者驗證邏輯處理元件
	bot.py	LineBot 邏輯處理元件
	checker.py	報帳類型與狀態轉換邏輯處理元件
	departments.py	部門管理邏輯處理元件
	email.py	郵件處理邏輯處理元件
	openai.py	AI 服務邏輯處理元件
	parser.py	票據解析邏輯處理元件
	setting.py	系統設定邏輯處理元件
	ticket.py	報帳票據邏輯處理元件
	user.py	使用者邏輯處理元件

9-2其他附屬之各種元件

表：9-3 其他附屬之各種元件

套件名稱		版本	功能說明
fastapi		最新版	建立後端 API
uvicorn		最新版	執行 FastAPI 應用
sqlalchemy		最新版	資料庫操作與模型定義
pymysql		最新版	MySQL 連線驅動
python-dotenv		最新版	載入 .env 環境變數設定
passlib[Bcrypt]		>=1.7.4	密碼雜湊與驗證 (Bcrypt 支援)
cryptography		最新版	加解密與安全功能
python-jose		>=3.3.0	JWT Token 簽發與驗證
pydantic[email]		>=1.10.0	資料驗證與結構定義 (含 email 驗證)
line-bot-sdk		最新版	Line Bot 串接
fastapi-mail		最新版	FastAPI 郵件發送
python-multipart		最新版	Multipart 表單與檔案 上傳支援
pillow		最新版	影像處理處理
opencv-python	最新版	影像前處理	
numpy		最新版	SNN 建置
tensorflow		>=2.12.0	SNN 建置

pyzbar	最新版	條碼/QR Code 解碼
opencc-python-reimplemented	最新版	中文簡繁轉換
openai	0.28	調用 OpenAI GPT 模型
pyngrok	最新版	LineBot 串接
paddlepaddle	3.1.0 (CPU)	深度學習框架 (PaddleOCR 依賴)
paddleocr	最新版	OCR 辨識套件 (基於 PaddlePaddle)
qreader	最新版	電子發票解析

第10章 測試模型

10-3測試計畫

我們以高級權限使用者、一般使用者兩種身分測試各個功能是否可以正常運作，主要測試如下：

1. 高級權限使用者

- i. 登入與驗證
 - 登入：確認帳號密碼正確時可正常登入並進入會計後台。
- ii. 報帳與審核流程
 - 查看待審清單：確認可正常載入所有待審報帳資料。
 - 審核報帳：確認通過審核後，狀態正確更新並通知申請人。
 - 駁回報帳：確認駁回後，系統正確紀錄原因並通知申請人。
- iii. 查詢與分析
 - 搜尋發票紀錄：確認依照日期、金額、申請人可正確搜尋資料。
 - 圖表產生：確認圖表能於 3 秒內產生且數據正確。

2. 一般權限使用者

- i. 登入與註冊
 - 註冊：確認輸入格式正確時可正常建立帳號並登入。
 - 登入：確認輸入正確帳密時可正常進入系統首頁。
- ii. 發票與文件上傳
 - 上傳發票：確認可上傳電子或紙本發票圖片/PDF。
 - OCR 辨識：確認辨識結果準確率達 90% 以上。
 - 類型分類：確認可正確辨識發票、收據、報價單等文件類別。
- iii. 報帳申請
 - 填寫報帳單：確認欄位正確填寫後可送出申請。
 - 查看審核進度：確認可即時查詢目前報帳進度與狀態。

10-4測試個案與測試結果資料

表：10-1 註冊帳號測試

測試編號	1
功能名稱	註冊帳號
測試目的	確認使用者能夠註冊

測試流程	1. 輸入用戶名稱、信箱與密碼 2. 驗證資料庫是否有重複的會員資料 3. 若無重複的會員資料則直接註冊該筆會員資料
預期成果	成功註冊並顯示註冊成功
測試結果	正常

表：10-2 忘記密碼測試

測試編號	2
功能名稱	忘記密碼
測試目的	使用者忘記密碼，輸入電子郵件後，能夠成功接收到亂數密碼
測試流程	1. 輸入信箱 2. 確認是否有收到亂數生成密碼 3. 是否能成功使用亂數密碼登入
預期成果	使用者可以使用亂數密碼登入系統
測試結果	正常

表：10-3 登入測試

測試編號	3
功能名稱	登入
測試目的	令使用者能夠登入到首頁
測試流程	1. 輸入信箱與密碼 2. 驗證資料庫是否有符合的會員資料 3. 若查無符合的會員資料無法登入，導至註冊帳號
預期成果	使用者能夠成功登入
測試結果	正常

表：10-4 新增報帳設定

測試編號	4
功能名稱	新增報帳
測試目的	使用者能夠新增一筆報帳
測試流程	1. 開啟新增報帳畫面 2. 拍攝照片或上傳檔案 3. 送出資料並新增報帳
預期成果	使用者能夠成功新增報帳
測試結果	正常

表：10-5 查詢報帳測試

測試編號	5
------	---

功能名稱	查詢報帳
測試目的	確認條件查詢運作正常
測試流程	1. 在關鍵字欄位輸入關鍵字 2. 點擊查詢 3. 顯示相關資料
預期成果	能夠讓使用者使用關鍵字查詢報帳
測試結果	正常

表：10-6 修改報帳內容測試

測試編號	6
功能名稱	修改報帳內容
測試目的	確認使用者能夠自行更正報帳
測試流程	1. 對該筆報帳點擊編輯 2. 更改報帳內容 3. 顯示修改成功
預期成果	使用者能夠修改報帳內容
測試結果	正常

表：10-7 刪除報帳申請

測試編號	7
功能名稱	刪除報帳申請
測試目的	確認使用者能夠取消報帳
測試流程	1. 對該筆報帳點擊刪除 2. 刪除該報帳 3. 即時更新待核銷報帳
預期成果	使用者能夠取消報帳
測試結果	正常

表：10-8 個人資料設定測試

測試編號	8
功能名稱	個人資料設定
測試目的	確認個人資料能夠更改
測試流程	1. 進入其他設定畫面 2. 更改個人資料（含頭像、信箱、密碼） 3. 更新資料庫
預期成果	使用者能夠更改個人資料
測試結果	正常

表：10-9 會計人員新增、編輯、刪除部門預算

測試編號	9
功能名稱	會計人員新增、編輯、刪除部門預算
測試目的	進行預算管理
測試流程	1. 進入主頁 2. 點擊新增、編輯、刪除按鍵 3. 觸發不同功能
預期成果	管理員能夠進行預算管理
測試結果	正常

表：10-10 管理員核銷報帳申請

測試編號	10
功能名稱	管理員核銷報帳申請
測試目的	報帳申請能夠被審核核銷
測試流程	1. 進入核銷報帳畫面 2. 選擇筆數查看詳細資料 3. 選擇通過、不通過
預期成果	管理員能夠核銷報帳
測試結果	正常

表：10-11 管理員查看預算圖表

測試編號	11
功能名稱	管理員查看預算圖表
測試目的	管理員可以檢視預算狀況
測試流程	1. 進入管理員主頁 2. 顯示預算圖表
預期成果	管理員能夠查看預算圖表
測試結果	正常

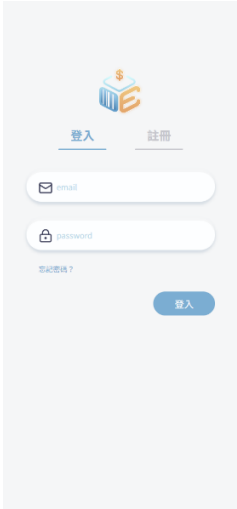
表：10-12 管理員編輯警示燈

測試編號	12
功能名稱	管理員編輯警示燈
測試目的	管理員可以自訂警示燈範圍
測試流程	1. 進入其他設定畫面 2. 進入儀表板警示顏色區塊 3. 點擊修改後並輸入要修改的域值 4. 點擊修改完成
預期成果	管理員能夠調整警示燈範圍
測試結果	正常

第11章 操作手冊

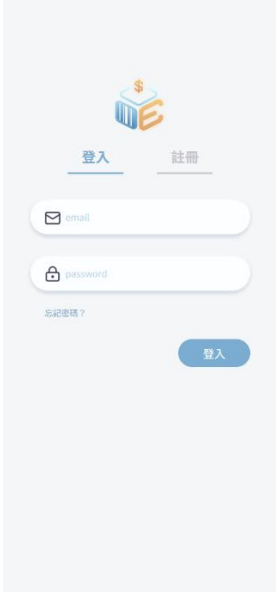
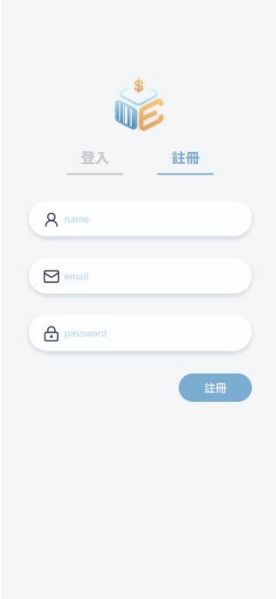
E 筆勾銷已確實上線，所有使用者皆無需額外安裝，只要透過瀏覽器進入指定 URL 就可以使用。

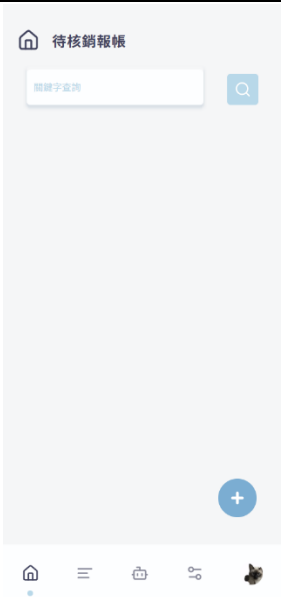
表：11-1 一般使用者（Mobile）、部門管理員與會計人員（PC）操作表

使用者	一般使用者（Mobile）、部門管理員與會計人員（PC）	
網址	https://tts.micky.codes/auth	
畫面	 The image shows a mobile login interface. At the top is a logo consisting of a blue cube and an orange 'E' with a dollar sign. Below the logo are two tabs: '登入' (Login) and '註冊' (Register). Under the '登入' tab, there are two input fields: 'email' and 'password'. Below the 'password' field is a link that says '忘記密碼?' (Forgot password?). At the bottom is a blue button labeled '登入'.	

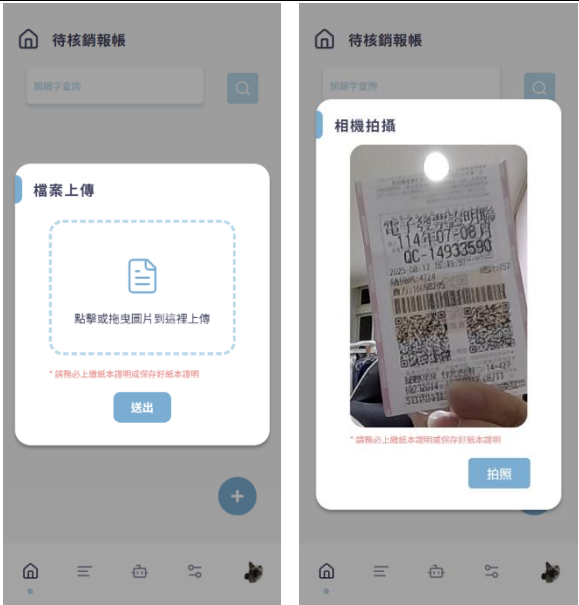
第12章 使用手冊

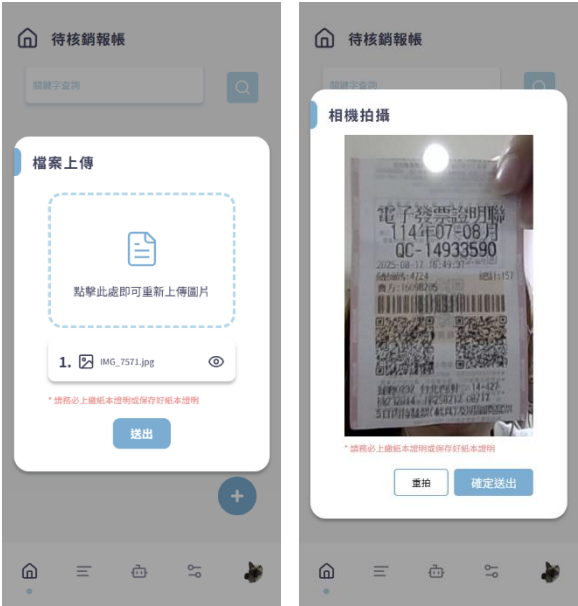
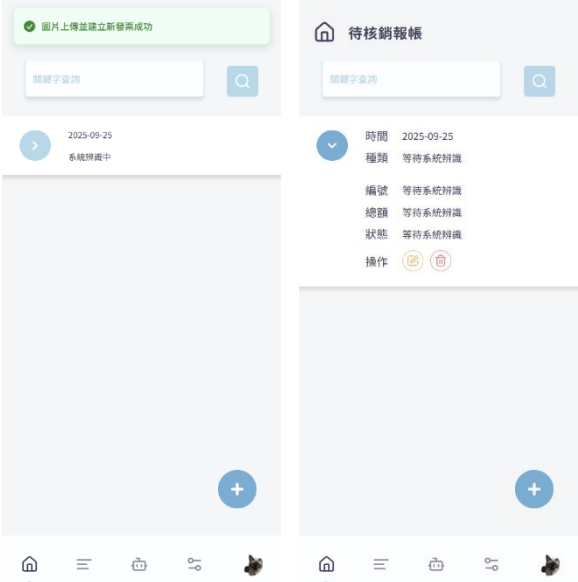
E 筆勾銷主要將系統分為一般權限使用者、部門管理員、會計人員，以下針對不同身分的所有功能進行使用步驟說明及介面展示。

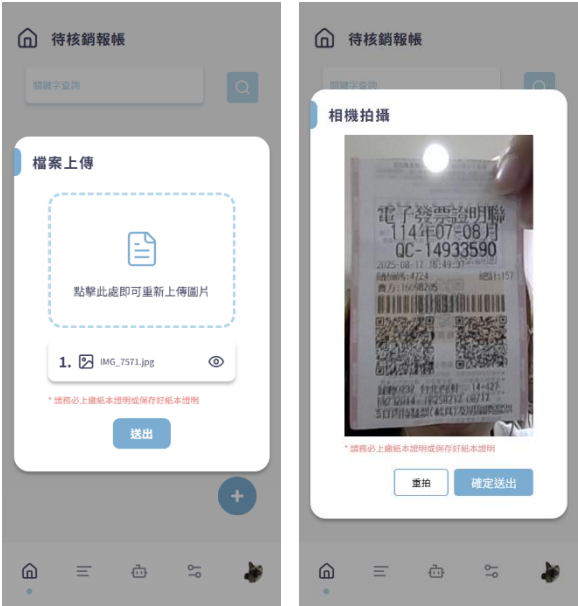
登入畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/auth
 圖：10-4-1 登入畫面	使用者使用本系統時，尚未登入會移至此畫面，可以進登入、註冊、忘記密碼之功能。 輸入電子郵件及密碼，即可按下登入按鈕進行登入。
註冊畫面	
使用者	初次使用者
網址	https://tts.micky.codes/auth
 圖：10-4-2 註冊畫面	使用者初次使用時，尚未擁有帳號，可以至本畫面進行帳號註冊。 輸入使用者名稱、電子郵件及密碼，即可按下登註冊按鈕進行註冊。

忘記密碼畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/auth
 圖：10-4-3 忘記密碼畫面	若使用者忘記密碼，在登入畫面中點選忘記密碼？，並輸入電子郵件，按下重設。 到填寫之信箱中收取隨機亂數密碼，即可暫時登入本系統後，移至設定更改密碼。
一般使用者主頁	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-4 一般使用者畫面	輸入電子郵件及密碼，成功登入本系統後，一般使用者會顯示此主頁。 主頁有提供報帳關鍵字查詢、新增報帳、瀏覽帶核銷報帳之功能。

新增報帳畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-5 新增報帳畫面	使用者在主頁，可以點擊右下角的新增按鈕，選擇要上傳檔案或相機拍攝。

上傳檔案、相機拍攝畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-6 上傳檔案、相機拍攝畫面	檔案上傳畫面可以選擇要上傳的圖片，相機拍攝則是開啟手機鏡頭進行拍攝。

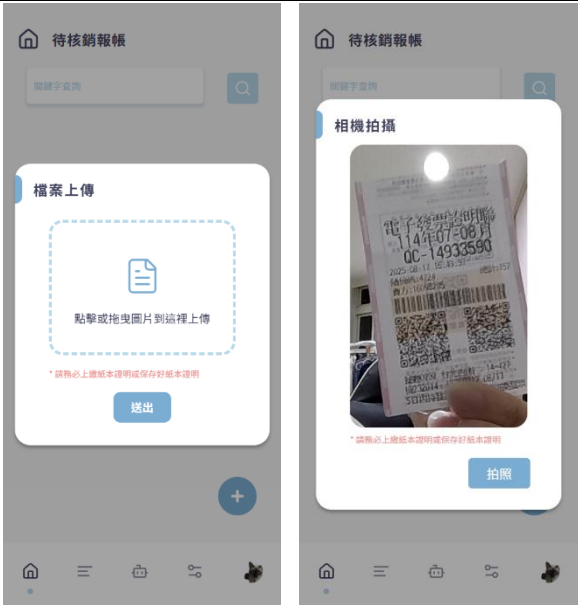
新增報帳送出畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-7 新增報帳送出畫面	上傳檔案後，使用者可以點擊眼睛的圖示，重新檢視上傳的圖片。 相機拍攝後，使用者可以即時瀏覽拍攝之照片，也可以點擊重拍。 確認圖片無誤後，即可按下送出，以新增一筆新的報帳。
一般使用者主頁	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-8 一般使用者主頁	成功新增報帳後，會看到成功新增的通知，也可以在主頁中瀏覽剛剛新增的報帳資訊。

新增報帳送出畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-9 新增報帳送出畫面	

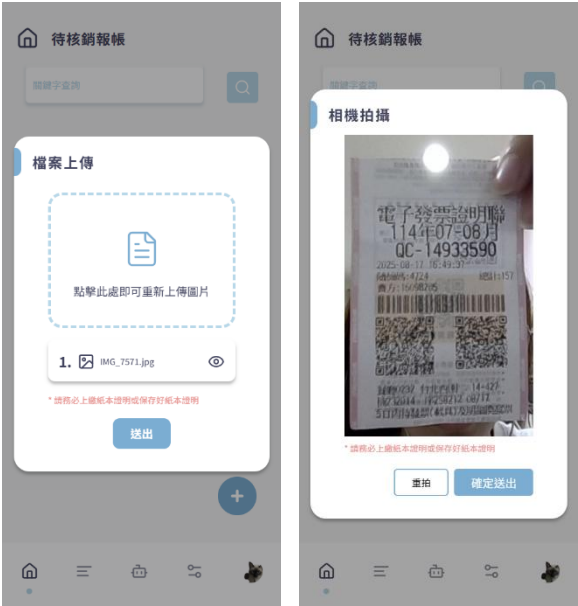
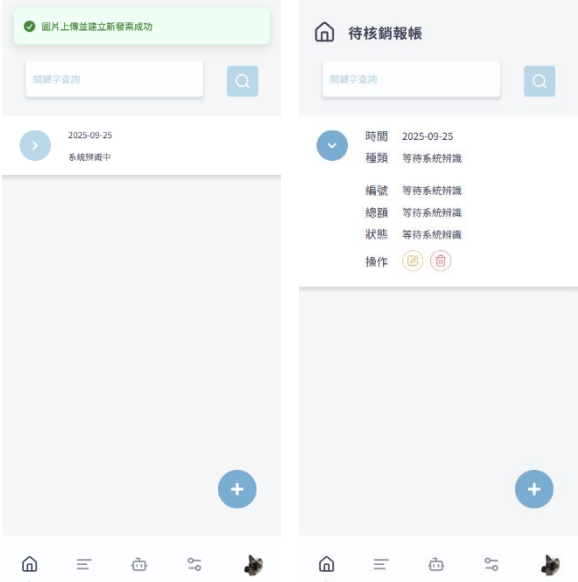
上傳檔案後，使用者可以點擊眼睛的圖示，重新檢視上傳的圖片。

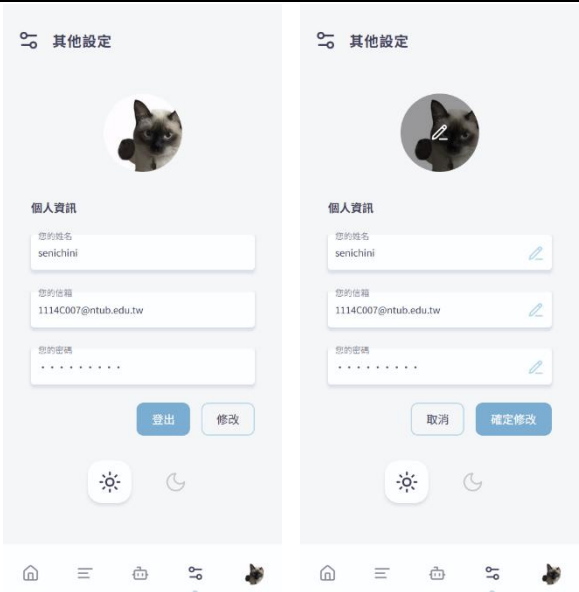
相機拍攝後，使用者可以即時瀏覽拍攝之照片，也可以點擊重拍。

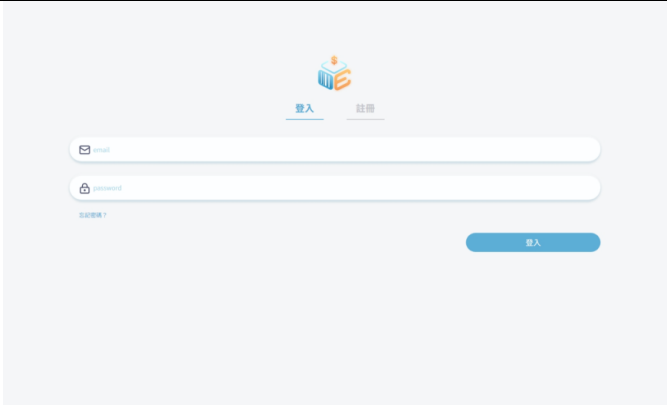
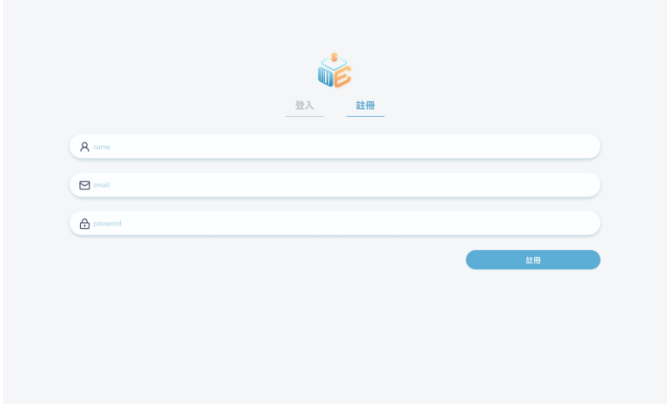
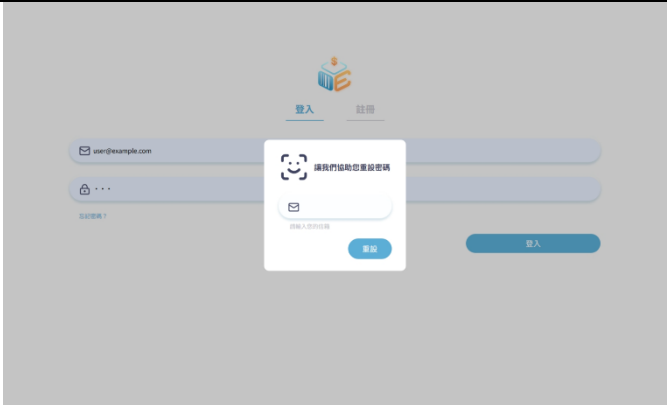
確認圖片無誤後，即可按下送出，以新增一筆新的報帳。

上傳檔案、相機拍攝畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-10 上傳檔案、相機拍攝畫面	

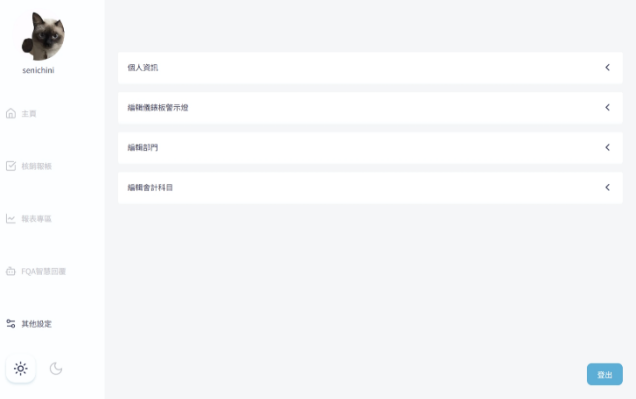
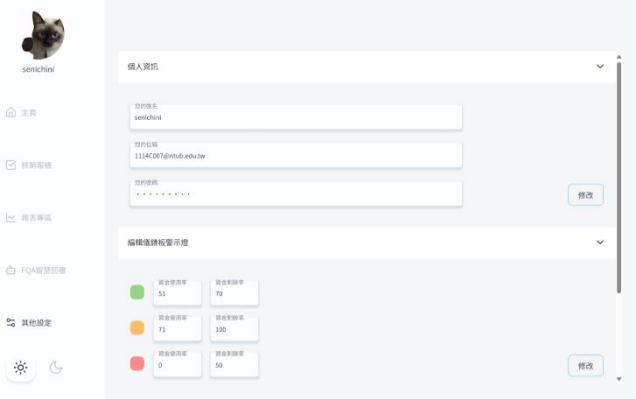
檔案上傳畫面可以選擇要上傳的圖片，相機拍攝則是開啟手機鏡頭進行拍攝。

新增報帳送出畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-11 新增報帳送出畫面	上傳檔案後，使用者可以點擊眼睛的圖示，重新檢視上傳的圖片。 相機拍攝後，使用者可以即時瀏覽拍攝之照片，也可以點擊重拍。 確認圖片無誤後，即可按下送出，以新增一筆新的報帳。
一般使用者主頁	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/user
 圖：10-4-12 一般使用者主頁	成功新增報帳後，會看到成功新增的通知，也可以在主頁中瀏覽剛剛新增的報帳資訊。

過去核銷紀錄畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/past-records
 圖：10-4-13 增報帳送出畫面	使用者可以在此畫面查看所有核銷通過、不通過以及辨識失敗的資料。
其他設定畫面	
使用者	一般使用者
網址	https://tts.micky.codes/setting
 圖：10-4-14 其他設定畫面	使用者可以在此畫面查看目前的個人資訊、登出帳號以及更改系統主題配色。 點擊修改按鈕後，即可對個人資料（含頭像）進行更改。

PC 登入畫面	
使用者	部門管理員、會計人員
網址	https://tts.micky.codes/auth
 圖：10-4-15 PC 登入畫面	使用者使用本系統時，尚未登入會移至此畫面，可以進登入、註冊、忘記密碼之功能。 輸入電子郵件及密碼，即可按下登入按鈕進行登入。
PC 註冊畫面	
使用者	部門管理員、會計人員
網址	https://tts.micky.codes/auth
 圖：10-4-16 PC 註冊畫面	使用者初次使用時，尚未擁有帳號，可以至本畫面進行帳號註冊。 輸入使用者名稱、電子郵件及密碼，即可按下登註冊按鈕進行註冊。
PC 忘記密碼畫面	
使用者	部門管理員、會計人員
網址	https://tts.micky.codes/auth
 圖：10-4-17 PC 忘記密碼畫面	若使用者忘記密碼，在登入畫面中點選忘記密碼？，並輸入電子郵件，按下重設。 到填寫之信箱中收取隨機亂數密碼，即可暫時登入本系統後，移至設定更改密碼。

管理員主頁	
使用者	部門管理員、會計人員
網址	https://tts.micky.codes/admin
 圖：10-4-18 管理員主頁	部門管理員：該部門的支出占比、會計科目的預算金額(不可編輯)、AI 分析、近期審核紀錄。 會計人員：所有部門的支出占比、部門預算管理(可編輯)、AI 分析、近期審核紀錄。
新增預算畫面	
使用者	會計人員
網址	https://tts.micky.codes/admin
 圖：10-4-19 新增預算畫面	會計人員點擊右下角的新增案紐，開啟新增預算的視窗。 選擇部門、會計科目以及填寫預算金額，按下新增後即可新增預算。
編輯預算畫面	
使用者	會計人員
網址	https://tts.micky.codes/admin
 圖：10-4-20 編輯預算畫面	會計人員點擊黃色齒輪編輯按鈕，開啟編輯預算的視窗。 可針對選擇之部門，查看與編輯該部門的會計科目預算，也可新增新的預算。

管理員其他設定畫面	
使用者	部門管理員、會計人員
網址	https://tts.micky.codes/report
 圖：10-4-24 管理員其他設定畫面	部門管理員：個人資訊、編輯儀錶板警示燈、登出按鈕。 會計人員：個人資訊、編輯儀錶板警示燈、編輯部門、編輯會計項目、登出按鈕。
管理員其他設定畫面 – 展開	
使用者	部門管理員、會計人員
網址	https://tts.micky.codes/report
 圖：10-4-25 管理員其他設定畫面 – 展開	將區塊展開後，點擊右方修改按鈕後，即可針對該區域進行修改編輯。

第13章 感想

1114C007 周品君

在這次的專題中，我負責的是 UI/UX 畫面設計與前端開發。在過去，我有這方面相關的經驗，因此整體操作上算是相對順手。不過專題也帶給我了許多前所未有的實作經驗，包括團體中的畫面建置討論、從沒接觸過的資料庫建構以及專案測試……等等，這些都成為了我成長的養分，可以明顯地感覺到對於這方面的技術正在慢慢成熟。回顧過往，從一開始的迷茫與不知所措，到最後能夠逐漸游刃有餘的處理問題，在問題處理心態方面的進步，是我在專題中取得最棒的收穫。同時，非常感謝組員的互助以及老師的指教，我們才能夠相輔相成，完成本次的專題製作，但凡缺了一角，我相信都不會如此完整。

11146020 鄭名棋

在這次的專題中，我負責後端的設計與開發，包含資料庫結構的建立、API 的規劃以及與前端的串接。整個過程中，我深刻體會到後端不僅僅是把資料存起來這麼單純，而是要考慮到資料的一致性、安全性以及後續擴充的彈性。如何在資料表設計時就兼顧未來可能的需求，成為我在專案中學到最重要的一課。

在開發過程中，最大的挑戰來自於系統整合。後端的 API 若設計不夠清楚，就會造成前端無法順利取用資料，因此每一次的測試和修正，都是對我溝通能力與細節掌控度的考驗。這讓我理解到，後端工程師除了要寫出能運作的程式，更要能以清晰、嚴謹的邏輯來設計整體架構。

這次專題也讓我累積了寶貴的實務經驗。從最初對需求的分析，到實際把系統建置起來，再到最後能穩定提供服務，我感受到自己的進步不僅在技術層面，更在面對問題時能冷靜拆解、逐步解決的心態上。未來若有機會參與更大型的專案，我相信這些經驗會成為我前進的重要基礎。

11146023 翁益德

在這次專題中，我主要負責 n8n 的流程設計、資料庫的初始規劃、ai module 應用、LLM 串接，以及前期的後端 api 邏輯設計。n8n 的部分對我來說既新鮮又具挑戰性。要把不同服務和模組串起來，讓流程自動化運作，看似簡單，實際上要花很多心思在邏輯安排上。過程中我嘗試過好幾種不同的方式，常常遇到資料跑不動或觸發錯誤，但也因為這樣，當最後流程能順利運作時，會有一種很強烈的成就感。

在資料庫的規劃上，我花了不少時間去思考資料表之間的關聯、欄位命名的規範，甚至是可能的擴充空間。雖然中間也有修改的過程，但回頭看會覺得這段經驗讓我更理解到資料庫規劃的重要性。

至於後端邏輯的部分，雖然我只負責其中一部分，但透過實作 API 和資料處理，

我更能理解前後端之間的合作方式。尤其是在跟前端溝通的過程中，我體會到後端設計不能單純只考慮程式能不能跑，而是要讓資料以最直觀的方式提供給前端，這樣整個系統才能更順暢。

整體來說，這次專題不只是一次技術上的挑戰，更是一次「從基礎打底到實際運作」的完整體驗。過程中我經歷過不確定、卡關，也有過把問題解決後的滿足感。回顧下來，除了在技能上有進步，更重要的是我學會了面對問題時不要急躁，而是要一步一步分析、拆解，最後總能找到解法。這些收穫，對未來我參與任何專案都會很有幫助。

11146031 葉勇杰

在這次的專題中，我的工作雖然不是程式開發那樣核心，但卻是能否清楚傳達成果與價值的關鍵。過程中我深刻體會到，文件不僅是將資料記錄下來，更需要以條理分明、容易理解的方式呈現，讓人能快速掌握系統的核心與功能特色。

在簡報與影片的設計上，最大的挑戰來自於如何將龐雜的技術內容轉化為簡潔且具吸引力的表達方式。如果缺乏邏輯與層次，觀眾就容易失去焦點，因此每一次的修改與討論，都是對我溝通能力、設計以及細節掌控度的磨練。這些過程讓我明白，技術再好，也需要透過良好的呈現方式，才能理解與接受。

這次專題不僅讓我累積了更多在文件撰寫與視覺設計上的經驗，也讓我在團隊合作中學會換位思考，去理解評審、觀眾或使用者的需求，再將複雜內容轉化成他們能輕鬆理解的形式。未來若有機會參與更大型的專案或競賽，我相信這些經驗將成為我前進的重要基礎，幫助我在專業領域中持續成長。

第14章 參考資料

1. 財政部財政資訊中心（2018）。電子發票證明聯一維及二維條碼規格說明（版本 1.8）。財政部電子整合服務平台。下載網址：
[https://www.einvoice.nat.gov.tw/static/ptl/ein_upload/attachments/1479449792874_0.6\(20161115\).pdf](https://www.einvoice.nat.gov.tw/static/ptl/ein_upload/attachments/1479449792874_0.6(20161115).pdf)
2. 經濟部中小及新創企業署（2024）。《2024 年中小企業白皮書》。經濟部中小及新創企業署。下載網址：<https://www.sme.gov.tw/list-tw-2345>
3. 中華民國會計研究發展基金會（2020）。〈營業人面臨使用電子發票之挑戰與解決方案〉。會計研究月刊。下載網址：
<https://www.accounting.org.tw/flptopic.aspx?f=204>
4. 臺灣大學計資中心電子報(2025)。n8n 是開源自動化工具，能視覺化串接上百種服務，打造工作流程。可整合各類 AI 工具如 open AI，實現自動回覆、內容生成與智慧分析。就讓我們繼續看下去。文章網址：
https://www.cc.ntu.edu.tw/chinese/epaper/home/20250620_007304.html

附錄

評審建議修正情形-初評

評審建議事項	修正情形
1.發票部分是否可納入二聯式發票、手寫或是領據。 2.腳色混淆，如針對會計人員，在乎的應是資料正確性、完整度、會計科目檢查、執行率等等，前端申請反而不是會計的工作。 3.實務狀況無法剩下紙本。	1.系統原本僅針對三聯式發票與電子發票進行測試，經初評建議後，我們補充了二聯式發票與手寫領據的辨識模組。透過 OCR 搭配影像前處理（灰階化、去噪、傾斜校正）系統已可支援常見的二聯式發票與手寫收據，並能針對不同版型進行欄位抽取與格式化，提升系統適用範圍。 2.在使用者角色設計上，我們進行了明確區分：一般權限使用者：專注於前端報帳申請、發票上傳與進度查詢。高級權限使用者：負責資料審核、科目檢查、報表產出與 AI 支出分析。透過 多角色權限管理機制，確保職能切割符合實務，避免角色混淆。 3.我們保留紙本發票數位化流程，並在系統內增加「掃描與存檔」功能。此舉確保即便實務上仍須保存紙本，系統也能同步生成電子副本，方便後續比對與查詢，兼顧法遵與作業效率
1.對二聯紙本缺著墨 2.職能角色區隔待加強，細目待擷取	1. 已新增二聯式發票辨識功能，包括發票抬頭、統編與金額欄位 的特殊格式，並加入二聯/三聯自動分類演算法，使系統可同時適用於多種發票形式。 2.除了系統角色重新劃分，我們也補充了審核細目清單，如：發票日期是否合規、金額與會計科目是否正確、是否重複報帳、執行率檢核。這些細目已整合至後端審核模組，提供會計人員實務上更精準的工具。
1.使用情境不明確,不適合實務場景 2.要人工智慧辨識二聯發票與三聯發票	1.員工上傳差旅費發票→系統辨識並提交→主管審核→會計確認與核銷透過像這些案例幫助夠能更清楚理解系統流程

	如何貼近實務操作。 2.系統導入小模型+大模型協作策略：小模型（本地 Gemma 3 LLM）先判斷票據種類（二聯、三聯、收據）。若判斷不確定，則交由雲端高精度模（Gemini API）進行最終確認。透過這樣的分層式設計，系統在實測中對二聯/三聯發票的辨識正確率提升至 80%以上。
--	---

評審建議修正情形-複評

評審建議事項	修正情形
統一編號辨識，蓋章驗證，匯出發票彙整資料	我們早已將「統一編號辨識」納入發票 O 辨識的核心欄位之一，透過 OCR 文字擷取後，結合規則檢核與 AI 語意判斷機制，自動辨識並驗證 8 碼統一編號格式，降低人工輸入錯誤的風險。在蓋章驗證方面，系統未來亦可新增關於電子簽章的認證和附加。此外，系統也預計將核銷完成之發票資料進行彙整，並可依需求匯出為結構化資料（如 Excel/CSV），提供後續報帳、會計系統或管理報表使用，提升整體資料再利用性與管理效率。
發票掃描要展示細目及統編，二聯單,匯出等功能	E 筆勾銷在發票掃描後，會將辨識結果以「明細化欄位」方式呈現於系統介面中，包含發票號碼、日期、金額、統一編號、發票種類（如二聯式、三聯式）等資訊，讓使用者與審核人員可即時檢視與確認辨識內容。系統已特別針對二聯式發票進行分類與處理流程設計，使不同發票格式皆能進入相同的報帳與核銷流程中，避免因格式差異而影響作業效率。在資料輸出方面，系統支援將已核銷或彙整完成的發票資料匯出，作為報帳彙總、預算分析或後續會計作業的基礎，強化系統在實務應用上的完整性。
辨識發票要加入統一編號可識，若手寫單據也可以用人工介入修正功能	針對發票與單據辨識，本系統已將「統一編號」列為必要辨識欄位之一，並透過 AI 語意合理性判斷，檢查統編與店

	家名稱、發票格式之間的一致性，以提升辨識結果的可信度。考量實務上仍存在手寫收據、手寫單據或影像品質不佳的情境，系統亦設計「人工介入修正機制」，當辨識結果信心值偏低或使用者發現異常時，可由人工直接於介面中修正欄位內容，修正後資料將以人工確認結果為準，確保帳務資料的正確性。 此人機協作設計兼顧 AI 自動化效率與人工審核彈性，使系統能適用於多元票據情境，符合實際會計作業需求。
--	---

2025全國大專校院智慧創新暨跨 域整合創作競賽參賽證明書

國立臺北商業大學 資訊管理系

姓名：翁益德、周品君、鄭名棋、葉勇杰

作品名稱：E筆勾銷

E-GO!!!!

指導教授：蒯思齊 教授

參加本校舉辦之

2025全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽

報名參賽隊伍共 319 隊、985 人次

特此證明

競賽計畫主持人

中央大學資訊工程學系

蘇木春

中華民國 114 年 08 月 08 日

圖：2025 全國大專院校智慧創新暨跨域整合創作競賽參賽證明